

C013. PLCLINK **リファレンスマニュアル**

第 6.18 版

2026 年 4 月 22 日

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

はじめに

このマニュアルは、VTV-9000 システムソフトウェアで使用する **PLCLINK** について説明したものです。

対応するバージョンは 8.2.9 ビルド 1 以降です。

- DeffFinder®、GradFinder®、CrackFinder®は、ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。
- 「PLCLINK®」は三菱電機株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®とそのロゴマークは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

目次

はじめに	3
1 PLCLINK とは	7
1.1 概要	7
1.2 対応する通信プロトコルについて	7
2 PLCLINK 使用前の準備	8
2.1 ネットワークケーブルの接続	8
2.2 IP アドレスの設定	8
2.3 PLC のネットワーク設定	11
2.4 通信の確認	12
3 仮想 I/O (PLI ポート、PLO ポート)	13
4 PLCLINK を使った制御	15
4.1 仮想 I/O による制御	15
4.2 PLCLINK コマンドによる制御	16
4.2.1 基本事項	16
4.2.2 コマンドデータ/レスポンスデータ	17
4.2.3 PLCLINK コマンド一覧	19
4.2.4 コマンドデータ/レスポンスデータの入出力例	20
4.3 ポーリング方式	31
4.4 DIO+PLCLINK 方式	33
4.4.1 DIO Port 2 を使用してアクティブタスク実行制御をする	35
5 結果データ出力	36
5.1 基本事項	36
5.2 結果データ出力通知	38
5.3 書込許可通知待ち (ハンドシェイク)	40
5.4 分割書込	41
6 環境設定	43
6.1 PLCLINK	43
6.1.1 詳細設定	49
6.1.2 通信確認	54
6.2 トリガ	58
6.2.1 起動トリガごとのパラレル入力制御設定	61
6.3 単接点トリガ	64
6.4 ステータス信号	65
6.5 システム自動終了	66

7	タスク出力設定	69
7.1	接点出力	69
7.2	PLCLINK 出力	70
7.2.1	選択（出力先アドレス指定あり）	73
7.2.2	選択（出力先アドレス指定なし）	85
7.2.3	固定	88
7.2.4	コンテキストメニュー	91
7.2.5	ツールの PLCLINK 出力	92
8	個別ツールにおける設定	93
8.1	「画像取込」ツール	93
8.2	「IF 分岐」ツール	95
8.3	「接点途中出力」ツール	95
9	DIO 診断ツール	96
10	DIO モニタ	97
11	PLCLINK コマンドモニタ	99
12	PLCLINK 結果データ出力モニタ	104
13	PLCLINK エラー	108
13.1	「PLCLINK エラー」ダイアログ	109
13.2	通信異常の発生	110
13.2.1	通信リトライ	110
13.3	通信タイムアウト	111
13.4	PLC からのエラーレスポンス受信	111
13.5	PLCLINK コマンドのデータ入出力失敗	111
13.6	結果データ出力失敗	112
13.7	自動運転移行時のエラーチェック	112
14	正しくお使いいただくために – 操作・設定のコツ –	113
14.1	データメモリのアドレス設定について	113
15	便利な使い方	114
15.1	PLC 一台に対して、複数の VTV-9000 を PLCLINK 接続したい	114
15.2	EtherNet/IP 機器が使用されている同一ネットワーク内に VTV-9000 を PLCLINK 接続することが可能か	114
15.3	PLCLINK 非接続で自動運転を行う	115
16	困ったときは	117
16.1	PLC のスイッチを「RUN」にしたらデータメモリへの書き込みに失敗するようになった	117
16.2	エラー発生によって PLCLINK 切断されたのち、接続が成功しなくなってしまった	117
16.3	PLC から通知されたコードの内容がわからない	117

17 制限事項	118
17.1 PLCLINK の通信時間について	118
17.2 画像取込に関する信号の仮想 I/O 出力について	118
17.3 「エラー」、「リカバリー」ステータス信号の仮想 I/O 出力について	119

1 PLCLINK とは

1.1 概要

PLC と指定のプロトコルで通信を行うことにより、PLC 上のメモリ（一般にデバイスと呼ばれているメモリ空間。以降、「データメモリ」と記述）に対して、直接値を読み書きすることができる仕組みです。

VTV-9000 においては Ethernet（LAN）インターフェースによる PLCLINK を採用しています。

PLCLINK を使用することにより、以下のことが可能となります。

- DIO 相当の信号入出力を PLCLINK で行う（「3 仮想 I/O（PLI ポート、PLO ポート）」参照）
- タスク起動その他の実行制御（「4 PLCLINK を使った制御」参照）
- 検査結果、計測値などのデータ出力（「5 結果データ出力」参照）

【参考】

分散システムやフィールドネットワークの環境においては PLCLINK を使用することができません。

1.2 対応する通信プロトコルについて

VTV-9000 においては、以下の 5 つの PLCLINK 通信プロトコルを採用しています。

- MC プロトコル 1E フレーム（三菱電機（株）製 PLC）
- MC プロトコル 3E フレーム（三菱電機（株）製 PLC、（株）キーエンス製 PLC）
- 上位リンク（（株）キーエンス製 PLC）
- FINS コマンド（オムロン（株）製 PLC）
- 拡張 MEMOBUS（（株）安川電機製マシンコントローラ）

【参考】

ご使用の PLC が各プロトコルに対応しているかは、PLC のマニュアルなどをご確認ください。

2 PLCLINK 使用前の準備

2.1 ネットワークケーブルの接続

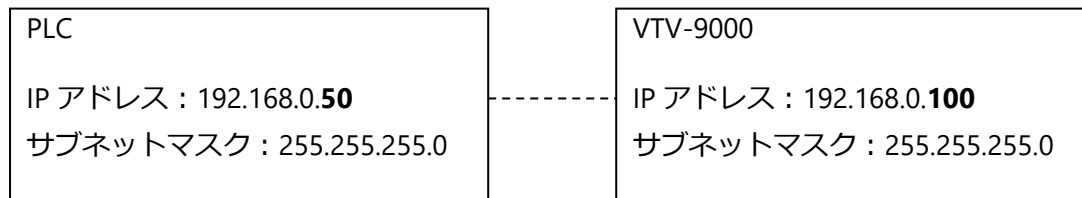
VTV-9000 と通信先 PLC とをネットワークケーブル（LAN ケーブル）で接続します。

ピアツーピア（直接一対一の接続）、ハブ経由でのいずれにおいても通信が可能です。ピアツーピアで接続する場合はクロスケーブルの使用を推奨します。

2.2 IP アドレスの設定

VTV-9000 の IP アドレス（必要に応じて通信先 PLC の IP アドレス）を設定します。このとき、通信先 PLC と VTV-9000 が同一のネットワークアドレスになるように値を設定してください。

例)



上図の太字部分を除き、PLC と VTV-9000 との間で同一の設定である必要があります。

上図はクラス C での設定例です。ご使用のネットワークに応じて適切なネットワークアドレスを設定してください。

制限事項：

以下の製品においては、指定のネットワークアドレスがすでに予約されています。それらとは異なったネットワークアドレスを使用するようにしてください。

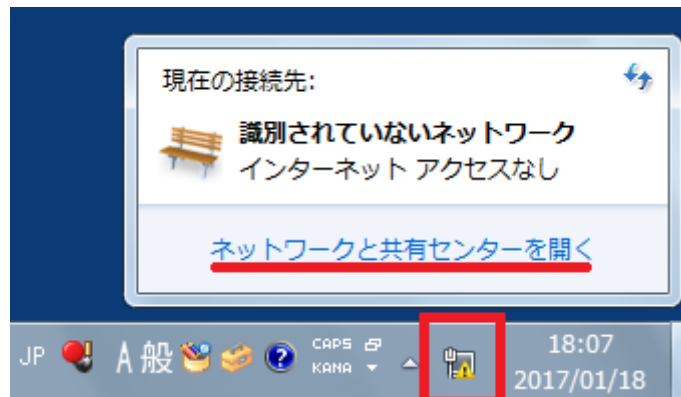
VTV-9000C シリーズ	: 192.168.1.[xxx]、192.168.2.[xxx]、192.168.3.[xxx]、192.168.4.[xxx]
VTV-9000U シリーズ（U4 以降）	: 192.168.1.[xxx]、192.168.2.[xxx]
VTV-9000U シリーズ（U3 以前）	: 192.168.1.[xxx]

【参考】

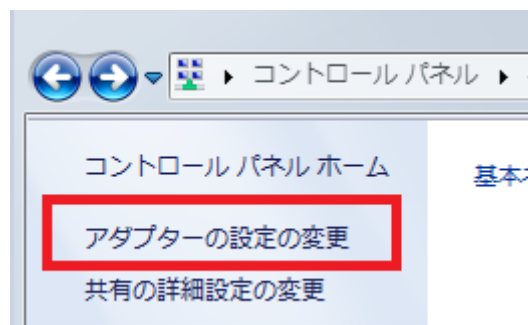
IP アドレスの設定は、VTV-9000 システムソフトウェアを終了した状態で行います。

次の例を参考に IP アドレスの設定を行ってください。

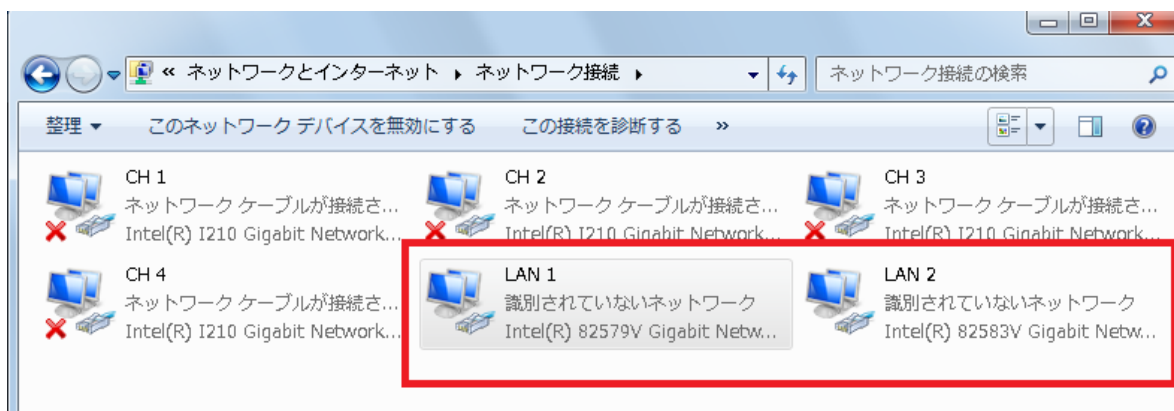
- Windows の「スタート」から、[コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット] → [ネットワークと共有センター] を選択します。
または、Windows タスクバー上の以下アイコンをクリックし（下図参照）、[ネットワークと共有センターを開く] をクリックします。



- [アダプターの設定の変更] を選択します。



- PLCLINK との接続に使用するアダプターを [LAN1] と [LAN2] のいずれかから選択します。



【注意】

VTV-9000C シリーズにおける CH1～CH4、VTV-9000U シリーズ（U4 以降）における CH1～CH2、および VTV-9000U シリーズ（U3 以前）における CH1 がそれぞれカメラ接続用のアダプターとなります。これらの設定は絶対に変更しないようにしてください。

- 4 右クリックして表示されるポップアップメニューから【プロパティ】を実行します。
- 5 【インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)】をダブルクリックします。

この接続は次の項目を使用します(O):



- 6 【次の IP アドレスを使う】を選択し、IP アドレス、サブネットマスクを設定します。



設定後、VTV-9000 システムソフトウェアを起動し、メイン画面の【ヘルプ(H)】→【バージョン情報(A)】から、IP アドレスが正しく設定されているか確認してください。



【参考】

上図に使用されている IP アドレス（192.168.0.100）、サブネットマスク（255.255.255.0）はご使用のネットワーク環境に合わせた値に設定する必要があります。具体的な設定値は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

2.3 PLC のネットワーク設定

ご使用の PLC において、必要となるネットワーク設定手順例を以下に記載します。

- 三菱電機（株）製 PLC（内蔵 Ethernet ポート使用）と接続する
GX Developer/GX Works を使用して設定を行います。
 - 「PC パラメータ」 - 「内蔵 Ethernet ポート」 から、
IP アドレス（サブネットマスク）→任意（※）
更新データコード設定→バイナリコード交信を選択
RUN 中書込を許可する を ON にする
さらに、オープン設定から、
プロトコル：TCP、オープン方式：MC プロトコルを選択し、任意のポート番号を設定する。
 - （株）キーエンス製 PLC（内蔵 Ethernet ポート使用）と接続する
KV STUDIO を使用して設定を行います。
 - 「ユニット構成」から、CPU ユニットを選択し、
IP アドレス（サブネットマスク）→任意（※）
ポート番号（上位リンク）→任意（初期値：8501）
または
MC プロトコルポート番号（TCP）→任意（初期値：5000）
 - オムロン（株）製 PLC（Ethernet ユニット ETN21 使用）と接続する
CX-Programmer を使用して設定を行います。
 - [I/O テーブル設定] - [CPU ラック] から、Ethernet ユニット（ETN21）を選択し、
IP アドレス（サブネットマスク）→任意（※）
FINS/TCP ポート→任意（初期値：9600）
 - （株）安川電機製マシンコントローラ（内蔵 Ethernet ポート使用）と接続する場合
MP720 を使用して設定を行います。
 - [モジュール構成定義] - [218IFD] から、
IP アドレス（サブネットマスク）→任意（※）
自局ポート→任意
相手局 IP アドレス→0.0.0.0
相手局ポート→0
コネクションタイプ→TCP
プロトコルタイプ→拡張メモバス
コード→BIN
詳細設定→自動受信を有効にする
- ※ IP アドレスとサブネットマスクについて
PLC の IP アドレスおよびサブネットマスクは、VTV-9000 と同一のネットワークアドレスになるように設定してください。

詳しくは、ご使用の PLC のマニュアルなどをご確認ください。

2.4 通信の確認

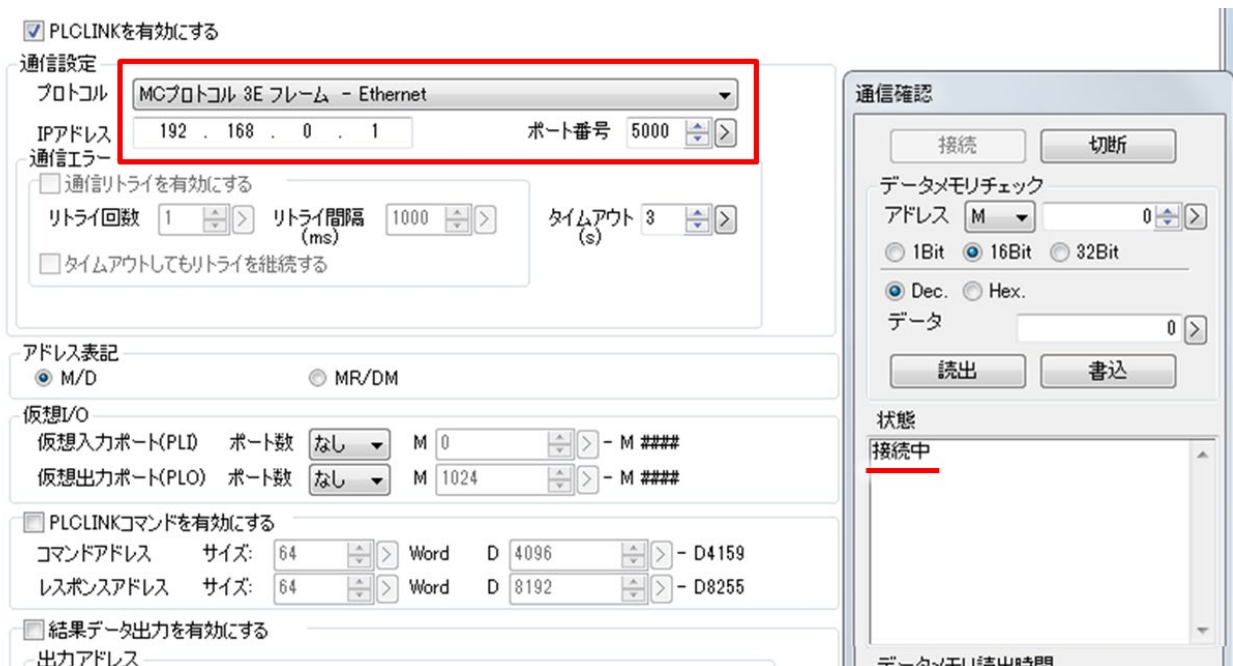
「環境設定」の「PLCLINK」画面から、通信確認を行うことができます。

[PLCLINK を有効にする] チェックボックスを ON にしたあと、通信先 PLC の設定に合わせ、

- プロトコル
- 通信先 PLC の IP アドレス
- プロトコル通信に使用されるポート番号

を設定してください。

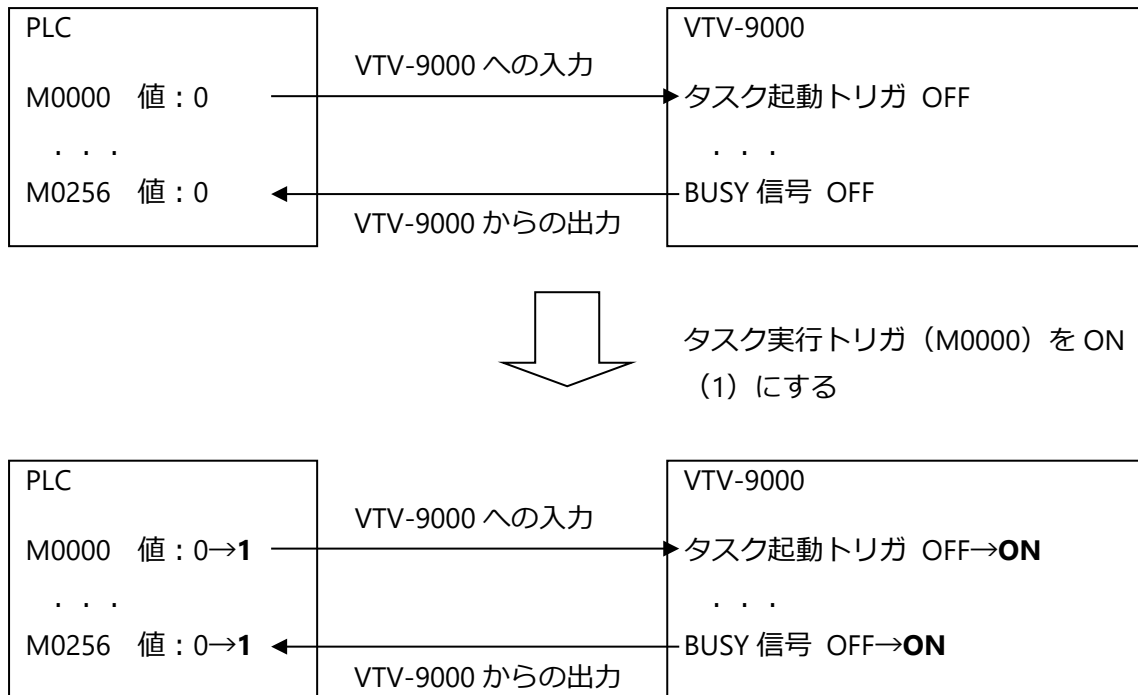
「通信確認」画面の[接続]をクリックし、下図のように「状態」欄に「接続中」が表示されれば、PLCLINK による通信が確立したことが確認できます。



詳しくは、「6.1.2 通信確認」を参照してください。

3 仮想 I/O（PLI ポート、PLO ポート）

データメモリの一部を I/O 信号として扱う仕組みです。



上記の例では、タスク起動トリガ ON の入力信号をデータメモリの「M0000 番地」に割り当て、その値を 0→1 に変更させることで VTV-9000 はトリガ通知を受け取ることができます。また、VTV-9000 からの BUSY 信号出力を「M0256 番地」に割り当て、その値が 0→1 に変化することで、VTV-9000 がタスク実行開始と同時に BUSY 状態になったことを PLC に対して通知することができます。

VTV-9000 の仮想 I/O に割り当て可能なデータメモリは以下のものになります。

プロトコル	データメモリ（デバイス名）
MC プロトコル-1E フレーム	M
MC プロトコル-3E フレーム	M（MR）
上位リンク	同上
FINS コマンド	W（※1）
拡張 MEMOBUS	MB（※2）

※1 FINS コマンド選択時のデータメモリについて

FINS コマンドにおいては、1 アドレス 1 ワードのデータメモリ（ワードデバイス）が割り当てられます。この場合、1 アドレスの個々のビットそれぞれにひとつの入出力信号を割り当てるかたちとなります。

※2 拡張 MEMOBUS 選択時のデータメモリについて

拡張 MEMOBUS 選択時は、「M レジスタ」を使用します。VTV-9000 との PLCLINK においてはデータタイプを B (=1 つのアドレスにつき 1 ビット) に指定し、「MB」のアドレス形式で信号の入出力を行います。

仮想 I/O においても DIO と同様、入力ポート、出力ポートという単位で信号の割り当てを行います。仮想 I/O の入力ポートを「PLI」ポート、出力ポートを「PLO」ポートとし、割り当てられたデータメモリの先頭からそれぞれ、PLI-1、PLI-2、PLI-3…、PLO-1、PLO-2、PLO-3…というようにポートが割り当てられます。

仮想 I/O を使用することにより、以下のことが可能になります。

- DIO の代替 (LAN ケーブルのみの省配線)
- VTV-9000C シリーズ、VTV-9000U シリーズなどの I/O 点数が少ない製品 (それぞれ 16 点、6 点、4 点) において、I/O 信号割り当て数を増やす

【参考】

以下の信号入出力については、仮想 I/O ポート (PLI ポート、PLO ポート) に対して割り付けることができません。

- PC 制御信号 (「環境設定」の「ステータス信号」画面)
- システム起動保持信号 (「環境設定」の「システム自動終了」画面) (※)

※ システム起動保持信号の代わりに、PLCLINK の通信状態を監視することで通信遮断時に自動的に VTV-9000 の電源をオフにすることができます。

詳しくは、「6.5 システム自動終了」を参照してください。

【注意】

以下の画像取込に関する信号を仮想 I/O 出力ポート (PLO ポート) に割り付けたとき、取込 (露光) の開始遅延や同時取込する各カメラ撮像のタイミングずれが発生することがあります。

- 画像取込中 (「環境設定」の「ステータス信号」画面)
- 露光中 (〃)
- 一括露光中 (〃)
- 一括露光完了 (〃)

詳しくは、「17.2 画像取込に関する信号の仮想 I/O 出力について」を参照してください。

4 PLCLINK を使った制御

PLCLINK を使った制御には、以下のものがあります。

- 仮想 I/O による制御（「4.1 仮想 I/O による制御」参照）
- PLCLINK コマンドによる制御（「4.2 PLCLINK コマンドによる制御」参照）

いずれの制御を使用する場合においても、以下を選択することができます。

- PLCLINK のみによって制御する方式（「4.3 ポーリング方式」参照）
- DIO 信号入力と PLCLINK を併用して制御する方式（「4.4 DIO+PLCLINK 方式」参照）

4.1 仮想 I/O による制御

DIO ポートを使用する場合と同様に、仮想 I/O（PLI）ポートを使用して、以下の手法による制御を行うことができます。

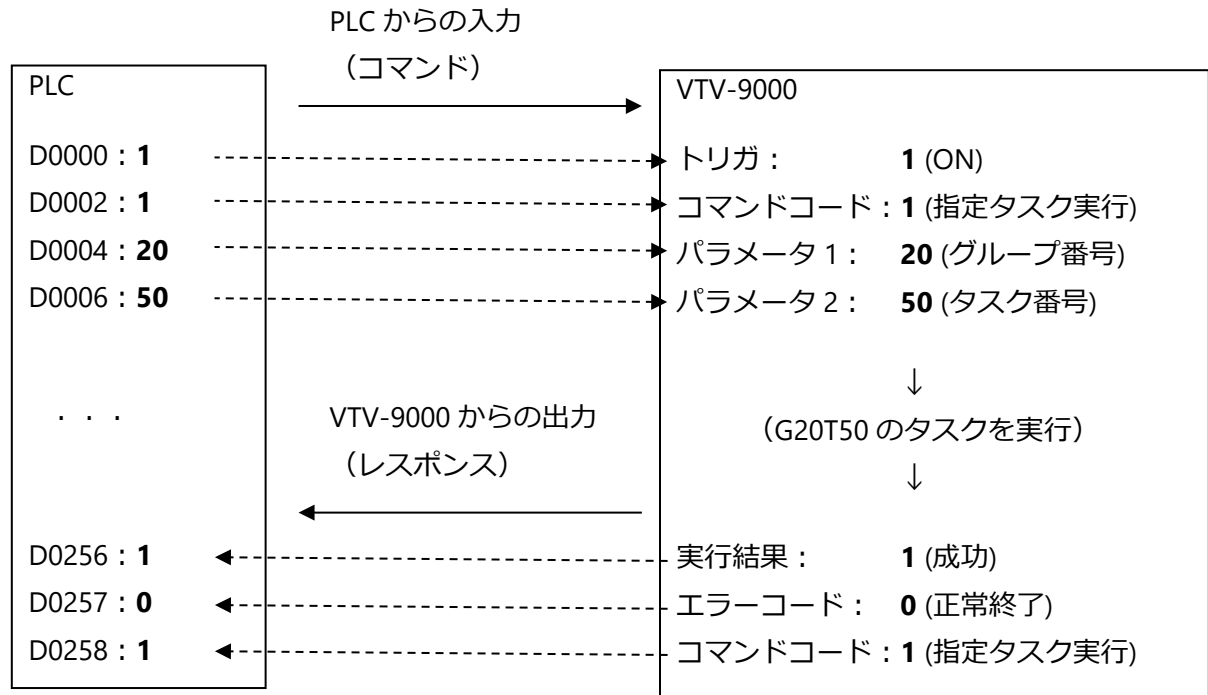
- コードトリガ
- 単接点トリガ
- タスク繰り返しトリガ（パラレル入力によるタスク実行と繰り返し制御を行う）

上記制御については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf）**」の「2.9 トリガ」および「**C018. パラレル I/O リファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-C018_ParallelIO-JP.pdf）**」の「2 入力信号」を参照してください。

4.2 PLCLINK コマンドによる制御

4.2.1 基本事項

指定のデータメモリアドレスに、数値形式でコマンド番号（コマンドコード）とコマンド引数（パラメータ）を書き込むことで、制御を行うことができます。



VTV-9000 システムにおいて、コマンド入力先のアドレスを「コマンドアドレス」、レスポンス（コマンド実行結果）の出力先のアドレスを「レスポンスアドレス」と呼びます。

上記の例では、「D0000 番地」以降を「コマンドアドレス」として、「D0256 番地」以降を「レスポンスアドレス」として割り付けています。

VTV-9000 は、PLC が「コマンドアドレス」に書き込んだコマンドを読み込み、コマンドを実行します。コマンドの処理が終了したあと、その結果を「レスポンスアドレス」に書き込みます。

PLC は、「レスポンスアドレス」の値を読み取り、自身の処理を実行します。

「コマンドアドレス」および「レスポンスアドレス」は、以下のデータメモリにおいて、それぞれ任意のアドレスに割り当てることができます。

プロトコル	データメモリ (デバイス名)
MC プロトコル-1E フレーム	D
MC プロトコル-3E フレーム	D (DM)
上位リンク	同上
FINS コマンド	D
拡張 MEMOBUS	ML (※)

【参考】

使用できるデータメモリは全てワードデバイスです。

※ 拡張 MEMOBUS 選択時のデータメモリについて

VTV-9000 との PLCLINK においては「M レジスタ」が使用されます。データタイプを L (=2 ワード) の指定とし「ML」のアドレス形式でデータの入出力を行います。

4.2.2 コマンドデータ/レスポンスデータ

コマンド（コマンドアドレス）、レスポンス（レスポンスアドレス）ともに、1 データにつき 2 ワード（一部パラメータは 2 ワードの倍数となるサイズ）が割り当てられます。そして、以下の形式で割り当てられた入出力データのセットを「コマンドデータ」、「レスポンスデータ」と呼びます。

➤ コマンドデータ（PLC→VTV-9000）

項目	相対アドレス	説明
トリガ	+0000	ポーリング方式を選択している場合は、このアドレスの値が「0」から「1」に変化したとき、コマンドを起動します。 (※)
コマンドコード	+0002	実行するコマンドのコード番号です。
パラメータ 1	+0004	コマンドごとに固有のパラメータです。 詳しくは、「 C013-01. PLCLINK コマンドリファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C013-01_PLCLINKCommand-JP.pdf) 」を参照してください。
パラメータ 2	+0006	
パラメータ 3	+0008	
...	...	

※ トリガのアドレスについて

「4.4 DIO+PLCLINK 方式」が選択されている場合、このアドレスの値は無視されます。

➤ レスポンスデータ（VTV-9000→PLC）

項目	相対アドレス	説明
実行結果	+0000	コマンドが成功したとき「1」、失敗したとき「8」が出力されます。
エラーコード	+0002	コマンド失敗時に、その内容を示すコード番号です。コマンドが成功したときには「0」が出力されます。 詳しくは、「 C013-01. PLCLINK コマンドリファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C013-01_PLCLINKCommand-JP.pdf) 」を参照してください。

コマンドコード	+0004	実行したコマンドコードです。 非対応のコマンドコードが入力されて処理が実行されなくても、入力値がそのまま出力されます。
パラメータ 総サイズ	+0006	パラメータ（+0008 以降の出力データ）の総サイズがワード換算で出力されます。（※）
パラメータ 1	+0008	コマンドごとに固有のパラメータです。 詳しくは、「 C013-01. PLCLINK コマンドリファレンスマニュアル（VTV9000-Reference-C013-01_PLCLINKCommand-JP.pdf） 」を参照してください。
パラメータ 2	+0010	
パラメータ 3	+0012	
...	...	

※ パラメータ総サイズについて

出力データがレスポンスアドレスの割り当てサイズに収まり切らなかった（オーバーフローした）場合でも、パラメータの総サイズが出力されます。ただしこのとき、超過した分のパラメータがレスポンスアドレスの割り当てサイズを超えて出力されることはありません。

パラメータには、整数、実数および文字列のパラメータがあります。整数と実数は 1 つの値で 2 ワード、文字列パラメータは、その文字列の長さによって 2×N ワードの可変サイズで入出力が行われます。

データ	入出力サイズ（ワード）	入出力形式
整数	2	整数
実数	2	固定小数点方式（指定した小数点以下桁数までを整数化（※1））
文字列	2×N	文字列（※2）

※1 固定小数点方式での入出力について

詳しくは、「6.1.1 詳細設定」の「7 実数データ入出力形式」を参照してください。

※2 文字列の入出力について

文字列の末尾には必ず終端文字（NULL：ASCII コード 0）が必要です。

例えば、入出力される文字列が「ABCD1234」の 8 文字であった場合、実際には「ABCD1234（NULL）」で 9 文字となります。よって入出力サイズは、「ABCD」「1234」の 4 ワード（8 バイト）と、NULL で生じた 1 バイト分の端数を 2 ワード単位に切り上げた分とで、合計 6 ワードとなります（入出力される文字列が「ABCD1234abc」の 11 文字でも、「ABCD」「1234」「abc（NULL）」で 6 ワードです）。

4.2.3 PLCLINK コマンド一覧

PLCLINK コマンド一覧およびその詳細については、「**C013-01. PLCLINK コマンド リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-C013-01_PLCLINKCommand-JP.pdf)**」を参照してください。

4.2.4 コマンドデータ/レスポンスデータの入出力例

以下は、コマンドアドレスに「D1024」～「D1087」（64 ワード）、レスポンスアドレスに「D2048」～「D2111」（64 ワード）をそれぞれ割り当て、ポーリング方式でコマンドを実行したときのデータの入出力例です。

- 整数データのための例：「アクティブタスク実行」

コマンド（PLC→VTV-9000）：

アドレス	値	内容
D1024	1 (0x00000001)	トリガ： ON
D1025		
D1026	9 (0x00000009)	コマンドコード： アクティブタスク実行
D1027		
D1028	--	これらのアドレスのデータは無視されます。
.		
.		
.		
D1087		

レスポンス（VTV-9000→PLC コマンド成功時）：

アドレス	値	内容	
D2048	1 (0x00000001)	成功/失敗： 成功	
D2049			
D2050	0 (0x00000000)	エラーコード： 正常終了	
D2051			
D2052	9 (0x00000009)	コマンドコード： アクティブタスク実行	
D2053			
D2054	0 (0x00000000)	パラメータ総サイズ： 出力パラメータなし	
D2055			
D2056	0 (0x00000000)	「0」でクリアされます。(※1)	
D2057			
.			.
.			.
.			.
D2110	0 (0x00000000)		
D2111			

レスポンス（VTV-9000→PLC コマンド失敗時）：

アドレス	値	内容
D2048	8 (0x00000008)	成功/失敗： 失敗
D2049		
D2050	202 (0x000000CA)	エラーコード： アクティブタスクがない
D2051		
D2052	9 (0x00000009)	コマンドコード： アクティブタスク実行
D2053		
D2054	0 (0x00000000)	パラメータ総サイズ： 出力パラメータなし
D2055		
D2056	0 (0x00000000)	「0」でクリアされます。(※1)
D2057		
.		
.		
D2110	0 (0x00000000)	
D2111		

- 文字列データを含む例：「アクティブタスクツールコメント設定」
(カメラ列 1、ツール行 3、ツールコメント「ABC123」を指定)

コマンド (PLC→VTV-9000)：

アドレス	値	内容
D1024	1 (0x00000001)	トリガ： ON
D1025		
D1026	160 (0x000000A0)	コマンドコード： アクティブタスクツールコメント設定
D1027		
D1028	1 (0x00000001)	パラメータ 1： カメラ列「1」
D1029		
D1030	3 (0x00000003)	パラメータ 2： ツール行「3」
D1031		
D1032	“AB” (0x4142) (※2)	パラメータ 3： ツールコメント「ABC123」 (6 文字+NULL)
D1033	“C1” (0x4331) (※2)	
D1034	“23” (0x3233)	
D1035	NULL (0x0000)	
D1036	--	(これらのアドレスは無視されます。)
.		
.		
D1087		

レスポンス（VTV-9000→PLC コマンド成功時）：

アドレス	値	内容
D2048	1 (0x00000001)	成功/失敗： 成功
D2049		
D2050	0 (0x00000000)	エラーコード： 正常終了
D2051		
D2052	160 (0x000000A0)	コマンドコード： アクティブタスクツールコメント設定
D2053		
D2054	8 (0x00000008)	パラメータ総サイズ： パラメータ 1～4 までの 8 ワード
D2055		
D2056	1 (0x00000001)	パラメータ 1： 実行ツール個数「1」
D2057		
D2058	0 (0x00000000)	パラメータ 2： 実行ツールのエラーコード
D2059		
D2060	1 (0x00000001)	パラメータ 3： 実行ツールのカメラ列「1」
D2061		
D2062	3 (0x00000003)	パラメータ 4： 実行ツールのツール行「3」
D2063		
D2064	0 (0x00000000)	「0」でクリアされます。(※1)
D2065		
.	.	
.	.	
.	.	
D2110	0 (0x00000000)	
D2111		

レスポンス（VTV-9000→PLC コマンド失敗時）：

アドレス	値	内容
D2048	8 (0x00000008)	成功/失敗： 失敗
D2049		
D2050	203 (0x000000CB)	エラーコード： 指定の位置にツールがない
D2051		
D2052	160 (0x000000A0)	コマンドコード： アクティブタスクツールコメント設定
D2053		
D2054	2	パラメータ総サイズ： パラメータ 1 までの 2 ワード
D2055		
D2056	0	パラメータ 1： 実行ツール個数「0」
D2057		
D2058	0	「0」でクリアされます。(※1)
D2059		
.	.	
.	.	
.	.	
D2110	0	
D2111		

- 実数データを含む例：「アクティブタスク固定点モジュール座標設定（計測編集）」
（カメラ列 1、ツール行 3、マルチ番号 0（指定なし）、モジュール番号 10、X 座標 640.0、Y 座標 480.0 を指定）

コマンド（PLC→VTV-9000）：

アドレス	値	内容
D1024	1 (0x00000001)	トリガ： ON
D1025		
D1026	26000 (0x00006590)	コマンドコード： アクティブタスク固定点モジュール座標 設定
D1027		
D1028	1 (0x00000001)	パラメータ 1： カメラ列「1」
D1029		
D1030	3 (0x00000003)	パラメータ 2： ツール行「3」
D1031		
D1032	0 (0x00000000)	パラメータ 3： マルチ番号「0（指定なし）」
D1033		
D1034	10 (0x0000000A)	パラメータ 4： モジュール番号「10」
D1035		
D1036	640000 (※3) (0x0009C400)	パラメータ 5： X 座標「640.0」
D1037		
D1038	480000 (※3) (0x00075300)	パラメータ 6： Y 座標「480.0」
D1039		
D1040	--	（これらのアドレスは無視されます。）
.		
.		
D1087		

レスポンス（VTV-9000→PLC）：

（前述のアクティブタスクツールコメント設定の例と同様となります。）

● 特殊な例 1 : 「アクティブタスク文字列再設定 (OCV) 」

(カメラ列 1、ツール行 3、マルチ番号 1、ブロック 3 のフォント番号を 10、照合文字列を「ABCDE」、ブロック 5 を不使用 を指定)

コマンド (PLC→VTV-9000) :

アドレス	値	内容
D1024	1 (0x00000001)	トリガ : ON
D1025		
D1026	34000 (0x000084D0)	コマンドコード : アクティブタスク文字列再設定
D1027		
D1028	1 (0x00000001)	パラメータ 1 : カメラ列「1」
D1029		
D1030	3 (0x00000003)	パラメータ 2 : ツール行「3」
D1031		
D1032	1 (0x00000001)	パラメータ 3 : マルチ番号「1」
D1033		
D1034	2 (0x00000002)	パラメータ 4 : 設定ブロック個数「2」
D1035		
D1036	3 (0x00000003)	パラメータ 5 : ブロック番号「3」
D1037		
D1038	1 (0x00000001)	パラメータ 6 : ブロック状態「使用」
D1039		
D1040	10 (0x0000000A)	パラメータ 7 : フォント番号「10」
D1041		
D1042	“AB” (0x4142) (※2)	パラメータ 8 : 照合文字列「ABCDE」 (5 文字+NULL)
D1043	“CD” (0x4344) (※2)	
D1044	“E”+NULL (0x4500) (※2)	
D1045	NULL (0x00000000)	
D1046	0 (0x00000000)	パラメータ 9 : 照合文字追加番号「0 (なし) 」
D1047		
D1048	5 (0x00000005)	パラメータ 10 : ブロック番号「5」
D1049		
D1050		

D1051	0 (0x00000000)	パラメータ 11 : ブロック状態「不使用」
D1052	0 (0x00000000)	パラメータ 12 : フォント番号「0 (変更なし)」 (※4)
D1053		
D1054	0 (0x00000000)	パラメータ 13 : 照合文字列 指定なし (NULL のみ) (※4)
D1055		
D1056	0 (0x00000000)	パラメータ 14 : 照合文字追加番号「0 (なし)」 (※4)
D1057		
D1058	--	(これらのアドレスは無視されます。)
.		
.		
D1087		

レスポンス (VTV-9000→PLC) :

(前述のアクティブタスクツールコメント設定の例と同様となります。)

● 特殊な例 2 : 「アクティブタスク文字列総入れ換え (OCV) 」

(カメラ列 1、ツール行 3、ブロック 3 のフォント番号変更なし、照合文字列を「AB1」に入れ換え、3 番目の照合文字に「2」「3」を追加)

コマンド (PLC→VTV-9000) :

アドレス	値	内容
D1024	1 (0x00000001)	トリガ : ON
D1025		
D1026	34002 (0x000084D2)	コマンドコード : アクティブタスク文字列総入れ換え
D1027		
D1028	1 (0x00000001)	パラメータ 1 : カメラ列「1」
D1029		
D1030	3 (0x00000003)	パラメータ 2 : ツール行「3」
D1031		
D1032	0 (0x00000000)	パラメータ 3 : ダミー (無視されます)
D1033		
D1034		

D1035	1 (0x00000001)	パラメータ 4 : 設定ブロック個数「1」
D1036	3 (0x00000003)	パラメータ 5 : ブロック番号「3」
D1037		
D1038	1 (0x00000001)	パラメータ 6 : ブロック状態「使用」
D1039		
D1040	0 (0x00000000)	パラメータ 7 : フォント番号「0 (変更なし)」
D1041		
D1042	“AB” (0x4142) (※2)	パラメータ 8 : 照合文字列「AB1」 (3 文字+NULL)
D1043	“1”+NULL (0x3100) (※2)	
D1044	3 (0x00000003)	パラメータ 9 : 照合文字追加番号「3」
D1045		
D1046	“23” (0x3233) (※2)	パラメータ 10 : 追加照合文字「2」 「3」 (2 文字+NULL)
D1047	NULL (0x0000)	
D1048	0 (0x00000000)	パラメータ 11 : 照合文字追加番号 「0 (これ以上追加なし)」
D1049		
D1050	--	(これらのアドレスは無視されます。)
.		
.		
.		
D1087		

レスポンス (VTV-9000→PLC) :

(前述のアクティブタスクツールコメント設定の例と同様となります。)

● 特殊な例 3 : 「アクティブタスク指定番号の文字入れ換え (OCV) 」

(カメラ列 1、ツール行 3、ブロック 1 の 1 番目の照合文字を「a」「b」「c」、3 番目の照合文字を「1」「2」に入れ換え)

コマンド (PLC→VTV-9000) :

アドレス	値	内容
D1024	1 (0x00000001)	トリガ : ON
D1025		
D1026	34004 (0x000084D4)	コマンドコード : アクティブタスク指定番号の文字入れ換え
D1027		
D1028	1 (0x00000001)	パラメータ 1 : カメラ列「1」
D1029		
D1030	3 (0x00000003)	パラメータ 2 : ツール行「3」
D1031		
D1032	0 (0x00000000)	パラメータ 3 : ダミー (無視されます)
D1033		
D1034	1 (0x00000001)	パラメータ 4 : 設定ブロック個数「1」
D1035		
D1036	1 (0x00000001)	パラメータ 5 : ブロック番号「1」
D1037		
D1038	1 (0x00000001)	パラメータ 6 : ブロック状態「使用」
D1039		
D1040	1 (0x00000001)	パラメータ 7 : 照合文字入れ換え番号「1」
D1041		
D1042	“ab” (0x6162) (※2)	パラメータ 8 : 入れ換え照合文字「a」「b」「c」 (3 文字+NULL)
D1043	“c”+NULL (0x6300) (※2)	
D1044	3 (0x00000000)	パラメータ 9 : 照合文字入れ換え番号「3」
D1045		
D1046	“12” (0x3132) (※2)	パラメータ 10 : 入れ換え照合文字「1」「2」 (2 文字+NULL)
D1047	NULL (0x0000)	
D1048	0 (0x00000000)	パラメータ 11 : 照合文字追加番号 「0 (これ以上追加なし)」
D1049		

D1050	--	(これらのアドレスは無視されます。)
.		
D1087		

レスポンス (VTV-9000→PLC) :

(前述のアクティブタスクツールコメント設定の例と同様となります。)

※1 出力パラメータがないアドレスのクリアについて

これらのアドレスに「0」を出力する（クリアを行う）、または出力を行わず値を維持するかを、設定で切り替えることができます。

詳しくは、「6.1.1 詳細設定」の「1 レスポンス出力時にデータメモリのクリアを行う」を参照してください。

※2 文字列のバイトオーダーについて

ここでは「上位→下位」での例になっています。

詳しくは、「6.1.1 詳細設定」の「11 バイトオーダー」を参照してください。

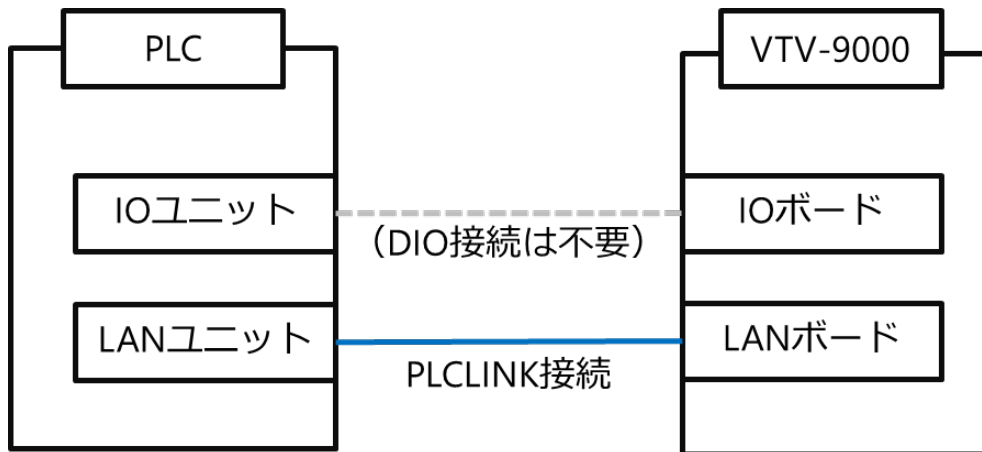
※3 実数データの形式について

ここでは小数点以下 3 桁の固定小数点での例になっています。

詳しくは、「6.1.1 詳細設定」の「7 実数データ入出力形式」を参照してください。

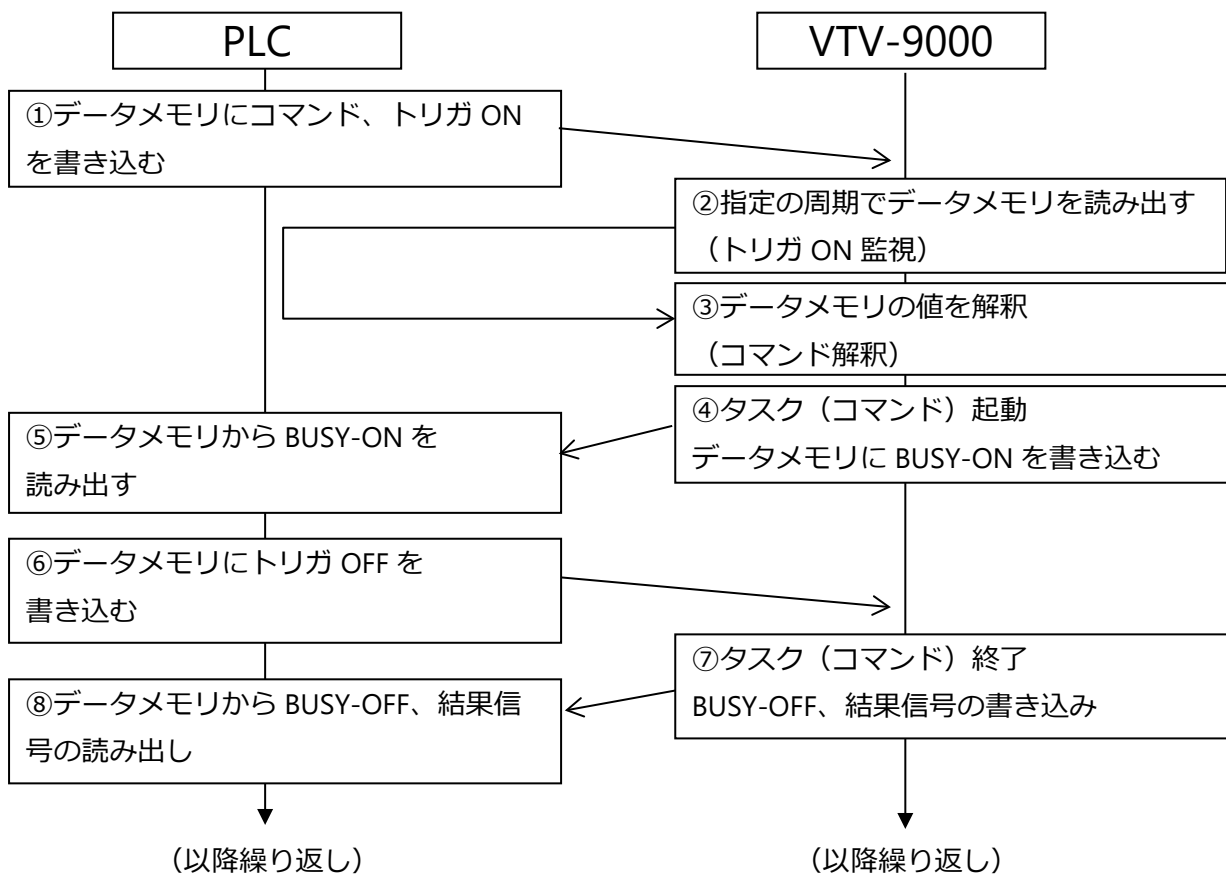
※4 ブロック状態のパラメータが「不使用」に設定されているため実際には読み捨てとなります。

4.3 ポーリング方式

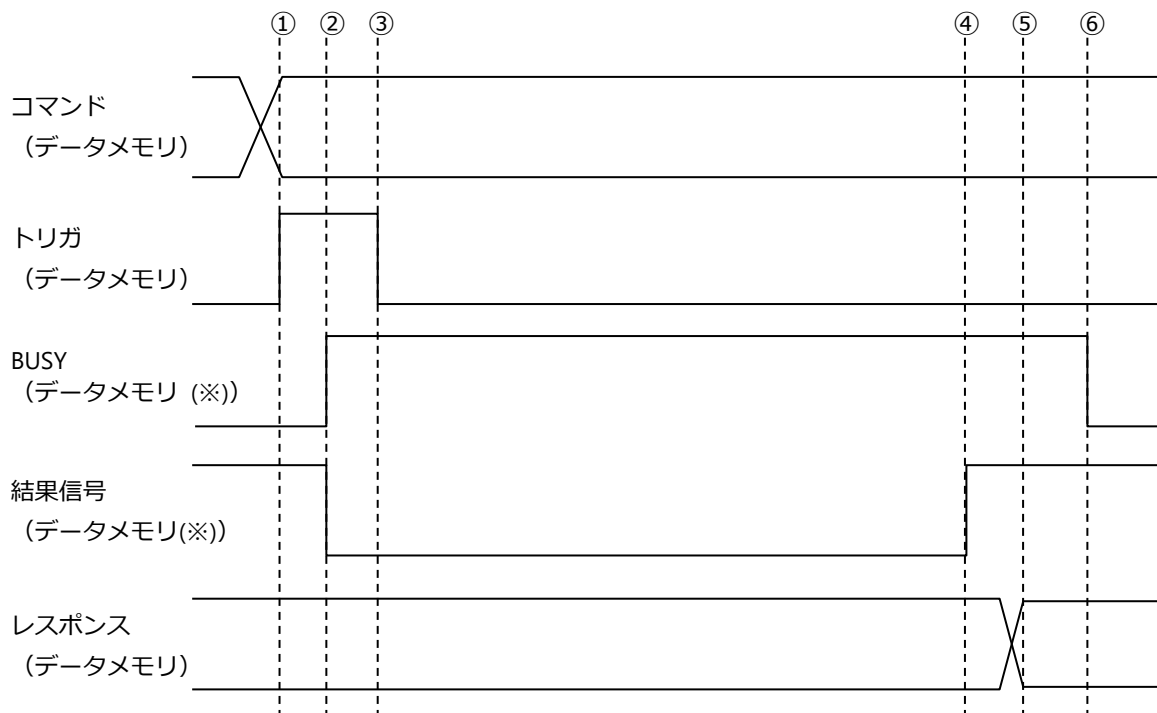


「コマンドアドレス」などのデータメモリを VTV-9000 が周期的に読み出し、コマンドの起動（タスク実行など）を行います。

PLCLINK（LAN ケーブル）接続のみで VTV-9000 へのトリガ入力が可能です。トリガ ON から次のデータメモリ読み出しまでの間は不感時間となるため、タスク起動までの時間が安定しないことになります。



● タイミングチャート



① コマンドのセットおよびトリガ ON

【参考】

仮想 I/O によるコードトリガ、または PLCLINK コマンドについては、トリガ ON とコマンドを同時に書き込むことが可能です。また、同一のコマンドを書き込んだままトリガを OFF することで、次回トリガ ON 時に同一のコマンドを起動することもできます。

② BUSY 信号 ON

③ トリガ OFF

④ 結果信号 ON

⑤ PLCLINK コマンドへのレスポンス出力（使用時）

⑥ BUSY 信号 OFF

① - ②について

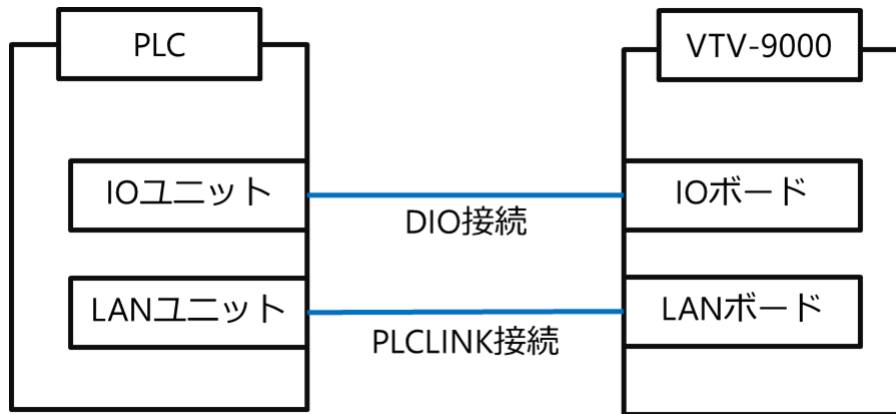
トリガ ON およびコマンドデータは、BUSY-ON が通知されるまで保持してください。

② - ③について

BUSY 信号 ON が通知されたのちに速やかにトリガ OFF の書き込みをしないと、次回のタスク起動が期待するタイミングにならない場合があります。VTV-9000 は、BUSY 信号 OFF 直前に一度トリガ相当のデータメモリを読み出しますが、このときトリガが ON であると、BUSY 信号 OFF されたあとの周期読出によってトリガ OFF を一度読み取ったあと、さらにその後の周期読出でトリガが ON であったときに初めてタスク起動が行われることになり、1 回分の周期読出が必ず余計に行われてしまうためです。

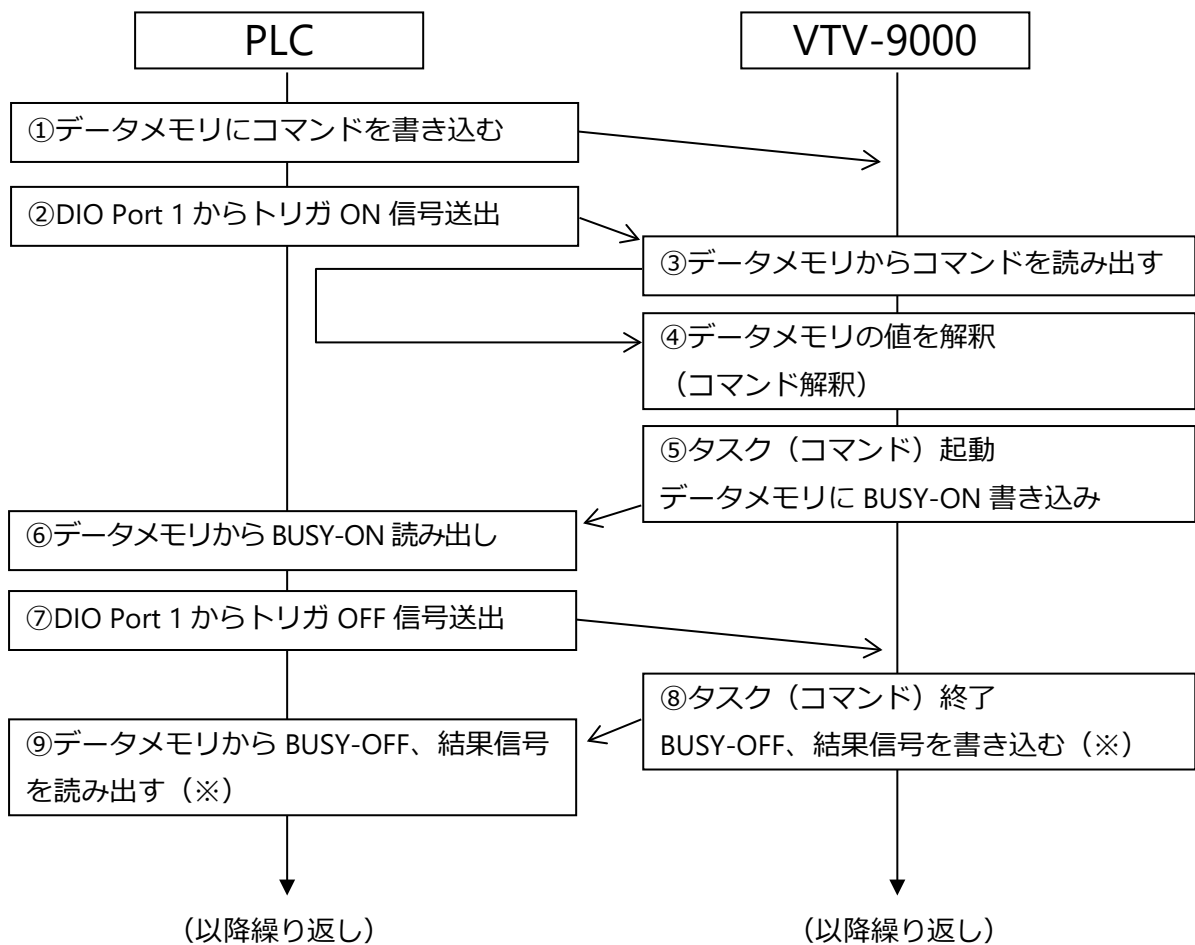
※ DIO 接続が行われている場合には、BUSY 信号、結果信号を DIO に割り当てることもできます。

4.4 DIO+PLCLINK 方式



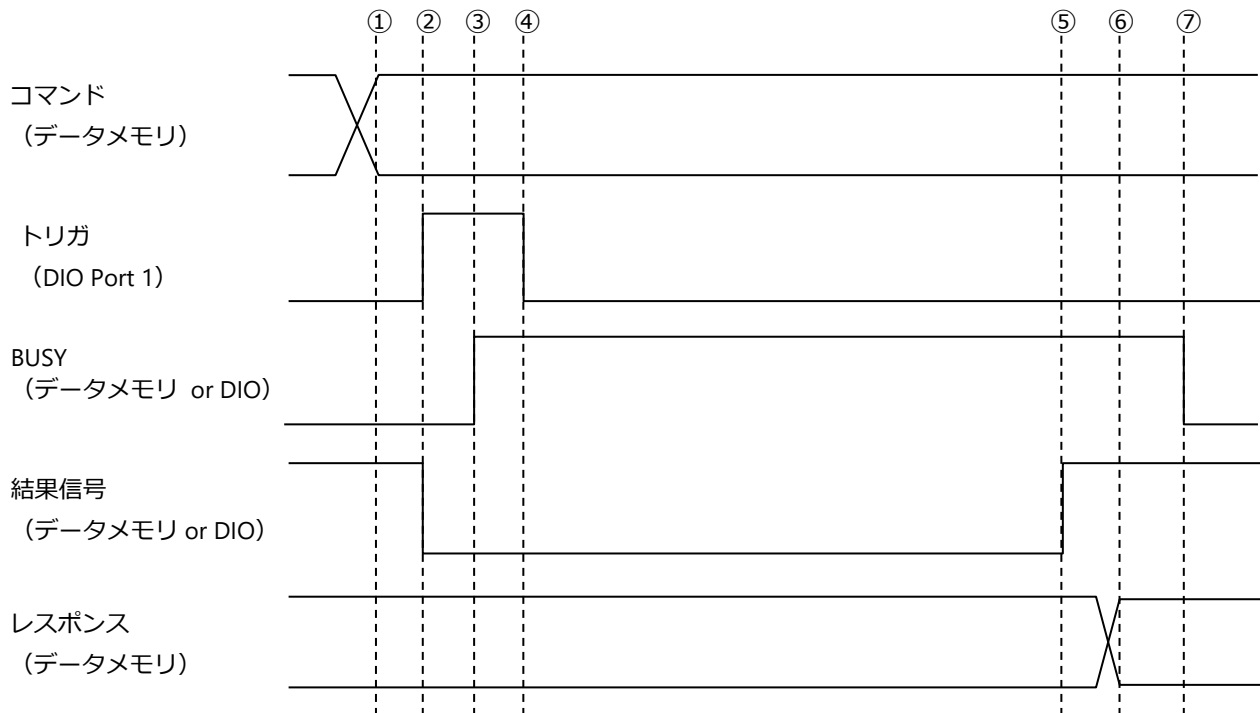
VTV-9000 は PLC の DIO (Port 1) からの入力をトリガとして、「コマンドアドレス」などの指定したデータメモリを読み出し、コマンドの起動 (タスク実行など) を行います。

DIO 接続と PLCLINK (LAN ケーブル) 接続の両方が必要となりますが、ハードウェアからの即時通知が期待できるため、即応性に優れ、トリガ ON からタスク起動までの時間が安定します。



※ BUSY 信号、結果信号を DIO に割り当てることができます。

● タイミングチャート



① コマンドのセット

② トリガ ON

③ BUSY 信号 ON

④ トリガ OFF

⑤ 結果信号 ON

⑥ PLCLINK コマンドへのレスポンス出力 (使用時)

⑦ BUSY 信号 OFF

① - ②について

トリガ (DIO Port 1) の ON の前に必ずコマンドデータをセットしておく必要があります。

② - ③について

トリガ ON およびコマンドデータは、BUSY 信号 ON が通知されるまで保持してください。

③ - ④について

BUSY 信号 ON が通知されたのち、BUSY 信号 OFF が通知されるまでの間にトリガを OFF します。

4.4.1 DIO Port 2 を使用してアクティブタスク実行制御をする

DIO+PLCLINK 方式では、DIO Port 1 からの入力をトリガとしてデータメモリからコマンドの読み取りを行います。DIO Port 2 を使用することで、データメモリからのコマンド読み取りを行わずにアクティブタスク実行を制御することもできます。

データメモリの読み取りにかかる通信時間がタクトタイムで大きな割合を占めてしまっている場合などに、本制御を使用することでタクトタイムの短縮を図ることができます。

本制御を有効にするためには、「6.2 トリガ」にて「DIO をアクティブタスク実行のトリガとして使用する（制御ポート：2）」チェックボックスを ON にする必要があります。

【参考】

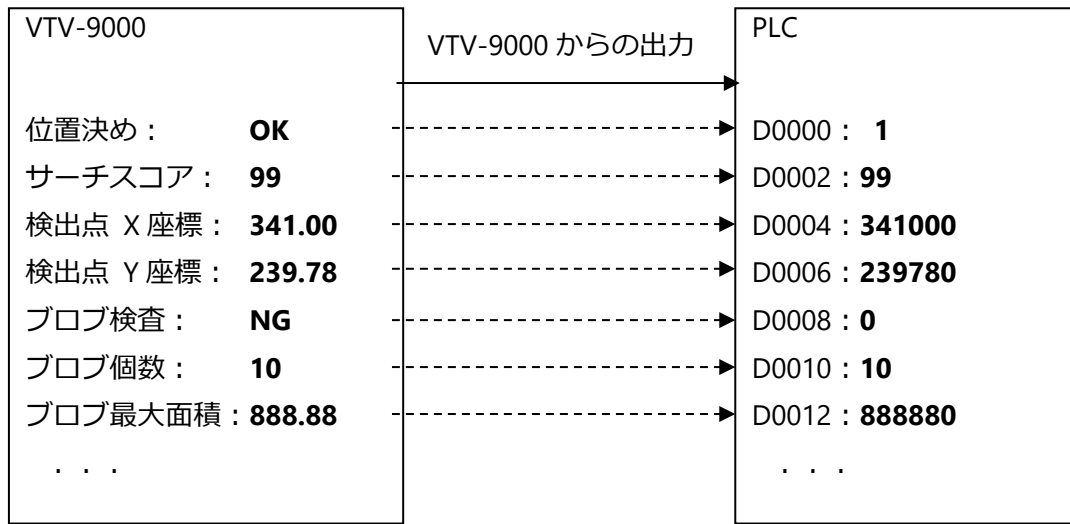
本制御によってアクティブタスクを実行したときの動作は、PLCLINK を使用していない場合と同一となります。PLCLINK コマンドによる制御を有効にしても、レスポンスアドレスへの出力は行われません。

5 結果データ出力

データメモリに対して、検査結果および計測値など（以降、「結果データ」と記述）を直接出力することができます。

5.1 基本事項

結果データの出力は、指定したデータメモリアドレス範囲に対してタスク実行 1 回ごとに（タスク実行の最後に）行われます。出力内容は、タスクごとの出力設定に従います。



上記の例では、出力先をデータメモリの「D0000」番地以降に割り当て、先頭から順番に結果データを書き込みます。

結果データ出力に割り当て可能なデータメモリは以下のものになります。

プロトコル	データメモリ (デバイス名)
MC プロトコル-1E フレーム	D
MC プロトコル-3E フレーム	D (DM)
上位リンク	同上
FINS コマンド	D
拡張 MEMOBUS	ML (※)

【参考】

使用できるデータメモリは全てワードデバイスです。

※ 拡張 MEMOBUS 選択時のデータメモリについて

VTV-9000 との PLCLINK においては「M レジスタ」が使用されます。データタイプを L (=2 ワード) の指定とし、「ML」のアドレス形式で出力を行います。

個々の結果データの出力サイズ、出力形式は以下のとおりです。

データ	出力サイズ (ワード)	出力形式
整数	2	整数 (※1)
実数	2	固定小数点方式 (指定した小数点以下桁数までを整数化 (※1))
判定値 (OK/NG) (※2)	2	整数 (OK : 1、NG : 0) (※1) または文字列 (※3) (※4)
文字列	2～64 (※5)	文字列 (※4)

※1 数値の出力について

無効値 (検査画像または検査条件により有効な検査結果、計測値が得られなかった場合の値) は、-2147483648 (16 進数 : 0x80000000) として出力されます。また、有効値がとりうる範囲は -2147483647 (16 進数 : 0x80000001) ～2147483647 (16 進数 : 0x7FFFFFFF) となり、桁あふれが生じた場合は、負の値は-2147483647、正の値は 2147483647 で出力されます。

※2 判定値の出力形式について

整数を出力するか、文字列を出力するかは、「環境設定」→「PLCLINK」→「詳細設定」に従います。詳しくは、「6.1.1 詳細設定」を参照してください。

※3 文字列形式での判定値出力について

出力文字列は「環境設定」→「出力フォーマット」→「判定文字列設定」に従います。

「判定文字列設定」で [1 / 0] を選択した場合、整数値 1、0 ではなく文字列としての値 (「1」 : ASCII コード 0x31、「0」 : ASCII コード 0x30) が出力されます。

また、[Pass / Fail] を選択した場合、(※4) の理由により「Pas」、「Fai」と出力されますのでご注意ください。

※4 文字列の出力について

文字列の末尾には、必ず終端文字 (NULL : ASCII コード 0x0) が必要です。

このため、出力できる文字数は半角文字で「(2×出力サイズ) -1」となります。

例 : 出力サイズ 10 ワード → 2×10-1=19 文字まで

※5 文字列データの出力サイズについて

文字列の出力サイズを奇数サイズに設定することはできません。

5.2 結果データ出力通知

結果データとは別のアドレスのデータメモリ（以降、「通知エリア」と記述）を使用して、結果データ出力に関するステータス通知を行うことができます。

この状態通知は VTV-9000 による書込完了、PLC による書込許可（読込完了）を主な内容としています。

通知エリアに割り当て可能なデータメモリは、結果データと同様に以下となります。

プロトコル	データメモリ（デバイス名）
MC プロトコル-1E フレーム	D
MC プロトコル-3E フレーム	D（DM）
上位リンク	同上
FINS コマンド	D
拡張 MEMOBUS	ML

通知エリアのデータ内容は以下のとおりです。

項目	通知エリア内 相対アドレス	説明																		
書込ステータス	+0000	結果データの出力状態によって、以下の値を通知します。																		
		<table><tr><th>内容</th><th>値</th><th>通知方向</th></tr><tr><td>書込許可（※1）</td><td>1</td><td>PLC→VTV-9000</td></tr><tr><td>書込完了（※2）</td><td>2</td><td>VTV-9000→PLC</td></tr><tr><td>分割データ先頭書込完了（※3）</td><td>3</td><td>VTV-9000→PLC</td></tr><tr><td>分割データ中間書込完了（※3）</td><td>4</td><td>VTV-9000→PLC</td></tr><tr><td>分割データ末尾書込完了（※3）</td><td>5</td><td>VTV-9000→PLC</td></tr></table>	内容	値	通知方向	書込許可（※1）	1	PLC→VTV-9000	書込完了（※2）	2	VTV-9000→PLC	分割データ先頭書込完了（※3）	3	VTV-9000→PLC	分割データ中間書込完了（※3）	4	VTV-9000→PLC	分割データ末尾書込完了（※3）	5	VTV-9000→PLC
		内容	値	通知方向																
		書込許可（※1）	1	PLC→VTV-9000																
		書込完了（※2）	2	VTV-9000→PLC																
		分割データ先頭書込完了（※3）	3	VTV-9000→PLC																
		分割データ中間書込完了（※3）	4	VTV-9000→PLC																
分割データ末尾書込完了（※3）	5	VTV-9000→PLC																		
エラーコード	+0002	結果データ出力におけるエラーを通知します。 （通知方向：VTV-9000→PLC）																		
		<table><tr><th>内容</th><th>値</th></tr><tr><td>エラーなし</td><td>0</td></tr><tr><td>オーバーフロー （結果データの出力サイズがデータメモリの 割り当てサイズを超過した）</td><td>100</td></tr><tr><td>書込許可通知タイムアウト（※1）</td><td>101</td></tr></table>	内容	値	エラーなし	0	オーバーフロー （結果データの出力サイズがデータメモリの 割り当てサイズを超過した）	100	書込許可通知タイムアウト（※1）	101										
		内容	値																	
		エラーなし	0																	
オーバーフロー （結果データの出力サイズがデータメモリの 割り当てサイズを超過した）	100																			
書込許可通知タイムアウト（※1）	101																			
結果データ 先頭アドレス	+0004	結果データの書き込みが行われた先頭アドレスを通知します。 （通知方向：VTV-9000→PLC）																		

結果データサイズ	+0006	結果データのサイズが出力されます。（※4） （通知方向：VTV-9000→PLC）
----------	-------	--

※1 書込許可通知について

詳しくは、「5.3 書込許可通知待ち（ハンドシェイク）」を参照してください。

※2 書込完了通知のクリアについて

書込完了通知の出力後、VTV-9000 が値をクリアすることはありません。

※3 分割書込について

詳しくは、「5.4 分割書込」を参照してください。

※4 結果データサイズ出力について

結果データがオーバーフローした場合には、結果データの総サイズが書き込まれます。ただし、このとき結果データ出力そのものは割り当てサイズを超えて出力されることはありません。

また、分割書込時には、その回の出力サイズが書き込まれます。

【注意】

通知の出力は、結果データ出力の直後に行われます。通知の出力を行わない場合と比べ、8 ワードのデータ出力 1 回分の通信時間が処理時間に加算されます。

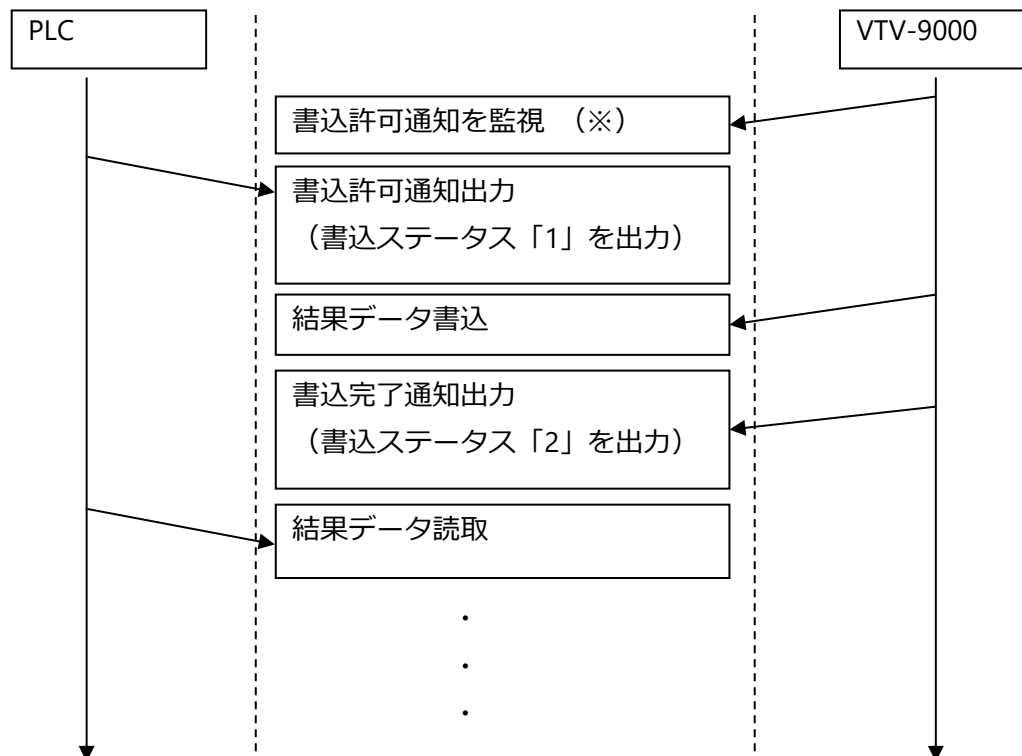
【参考】

PLCLINK の結果データ出力は、ステータス信号「結果信号有効」が出力（ON）されたあとに行われます。書込許可通知（「5.3 書込許可通知待ち（ハンドシェイク）」参照）を使用しない場合に結果データの出力完了を確認するためには、PLC 側でトリガ出力を行う前にあらかじめ書込ステータスをクリア（0 の値を設定）しておき、VTV-9000 による書込完了通知（2 の値）を監視する必要があります。

5.3 書込許可通知待ち（ハンドシェイク）

通知エリアの書込ステータスを使用し PLC が VTV-9000 に対して通知を行うことで、前回の結果データを PLC が読み取り終わるまで、次回の VTV-9000 による結果データ出力を待機させることができます。

書込許可通知待ち（ハンドシェイク）の機能を有効にするためには、「6.1 PLCLINK」にて「[通知エリア] チェックボックスを ON にし、さらに「6.1.1 詳細設定」にて、「[PLC からの書込許可通知を有効にする] チェックボックスを ON にする必要があります。



※ 書込許可通知の監視について

VTV-9000 が書込準備状態にある（タスク実行が終わっている）時点で、すでに PLC から書込許可通知が出力されていた場合には、VTV-9000 はただちに結果データの出力を行います。

VTV-9000 が結果データ書込待機状態になり、指定の時間が経過したのちに PLC からの書込許可通知が行われない場合はタイムアウトとなり、「6.1.1 詳細設定」での設定に従い、以下のいずれかの処理が行われます。

- エラー出力のみ
- エラー出力+書込許可通知待機
- 手動運転へ移行

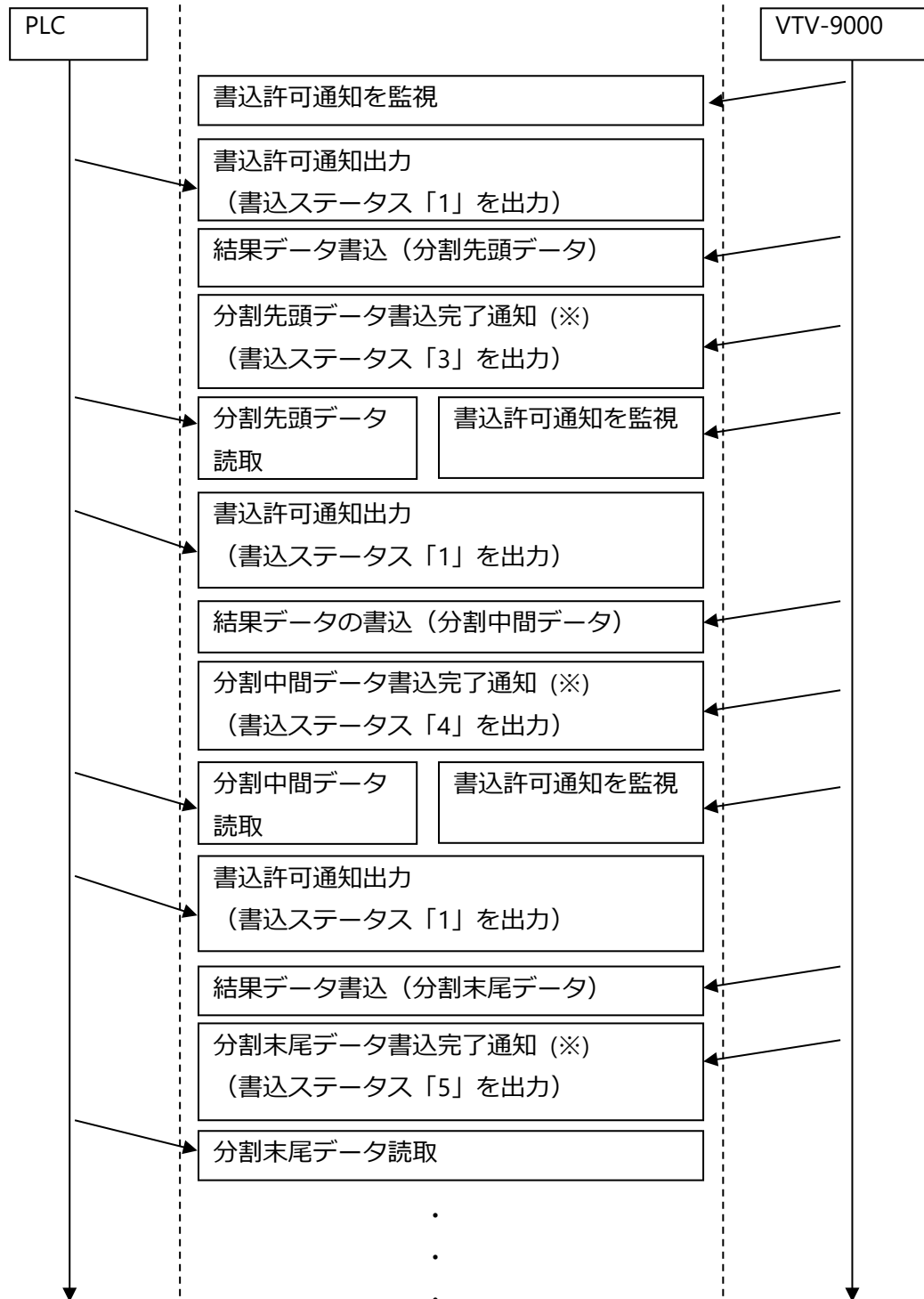
5.4 分割書込

結果データの総サイズが出力先データメモリの割り当てサイズを超える場合、データを分割し複数回に分けて出力することで、データ全体を出力することができます。

分割書込の機能を有効にするためには、「6.1 PLCLINK」にて「通知エリア」チェックボックスを ON にし、さらに「6.1.1 詳細設定」にて「PLC からの書込許可通知を有効にする」チェックボックスを ON にしたうえで、「分割書込を有効にする」チェックボックスを ON にする必要があります。

【参考】

分割書込は、「タスクの出力設定」で「出力順」を「固定」にしている場合にのみ行われます。



※ 分割書込有効時の書込完了通知について

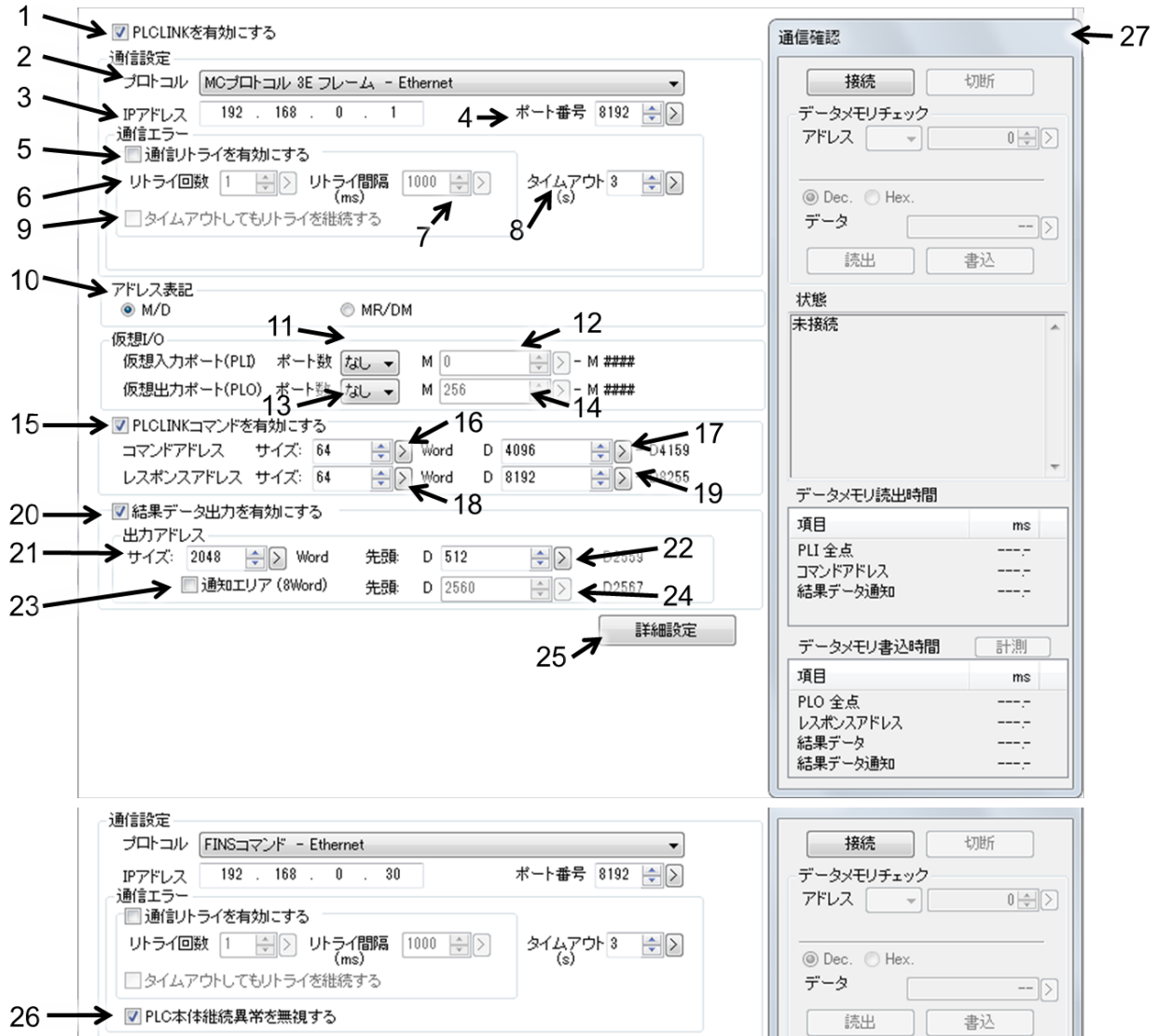
分割書込が有効であっても、一度の書き込みで全結果データ出力が完了する場合には、書込完了通知の値は「2」になります。

書込許可通知待ちタイムアウト処理が［エラー出力+書込許可通知待機］に設定されている場合、書込許可通知がなされたのちに結果データの再出力を行います。このとき、分割データ二つ目以降の出力待機時にタイムアウトが発生した場合であっても、出力されるデータは分割データの先頭からとなります。

6 環境設定

6.1 PLCLINK

PLC との通信条件、および PLC 上で VTV-9000 との PLCLINK に使用するデータメモリのアドレス範囲の設定などを行います。



The screenshot displays the PLCLINK configuration window, divided into two main sections: '通信設定' (Communication Settings) and '通信確認' (Communication Confirmation).

通信設定 (Communication Settings):

- 1:** ☒ PLCLINKを有効にする (Enable PLCLINK)
- 2:** 通信設定 (Communication Settings) tab
- 3:** プロトコル (Protocol) dropdown menu, currently set to MCプロトコル 3E フレーム - Ethernet
- 4:** IPアドレス (IP Address) field, showing 192 . 168 . 0 . 1
- 5:** 通信エラー (Communication Error) field
- 6:** ☐ 通信リトライを有効にする (Enable communication retry)
- 7:** リトライ回数 (Retry count) field, showing 1
- 8:** リトライ間隔 (ms) (Retry interval (ms)) field, showing 1000
- 9:** ☐ タイムアウトしてもリトライを継続する (Continue retry even if timeout)
- 10:** アドレス表記 (Address notation) section, with radio buttons for M/D (selected) and MR/DM
- 11:** 仮想I/O (Virtual I/O) section, with dropdowns for 仮想入力ポート(PLI) (Virtual input port (PLI)) and 仮想出力ポート(PLO) (Virtual output port (PLO)), both set to なし (None)
- 12:** M 0 field
- 13:** M 256 field
- 14:** M ### field
- 15:** ☒ PLCLINKコマンドを有効にする (Enable PLCLINK command)
- 16:** コマンドアドレス (Command address) field, showing 4096
- 17:** サイズ (Size) field, showing 64
- 18:** レスポンスアドレス (Response address) field, showing 8192
- 19:** サイズ (Size) field, showing 64
- 20:** ☒ 結果データ出力を有効にする (Enable result data output)
- 21:** 出力アドレス (Output address) field, showing 512
- 22:** サイズ (Size) field, showing 2048
- 23:** ☐ 通知エリア (8Word) (Notification area (8Word))
- 24:** 先頭 (Start) field, showing D 2560
- 25:** 詳細設定 (Detailed Settings) button

通信確認 (Communication Confirmation):

- 26:** ☒ PLC本体継続異常を無視する (Ignore PLC main body continuation abnormality)
- 27:** 接続 (Connect) button
- 切断 (Disconnect) button
- データメモリチェック (Data memory check) section, with アドレス (Address) field and 0 field
- Dec. / Hex. radio buttons
- データ (Data) field
- 読出 (Read) button
- 書込 (Write) button
- 状態 (Status) section, showing 未接続 (Not connected)
- データメモリ読出時間 (Data memory read time) table:

項目	ms
PLI 全点	---
コマンドアドレス	---
結果データ通知	---
- データメモリ書込時間 (Data memory write time) section, with 計測 (Measurement) button and a table:

項目	ms
PLO 全点	---
レスポンスアドレス	---
結果データ	---
結果データ通知	---

【参考】

分散システムにおいては、PLCLINK は常に使用不可となります。「PLCLINK」タブは「環境設定」画面に表示されません。

	項目	説明
1	PLCLINK を有効にする	PLCLINK を有効にします。 - 初期値：OFF 【注意】 「環境設定」および任意のタスクにおいて、すでに仮想 I/O ポートの割り付けがなされている状態で、PLCLINK を有効から無効にした場合、それらのポートは不使用の設定（一部は解除）となります。 PLCLINK を無効にする場合には、それらの設定を事前に確認することを推奨します。
2	プロトコル	通信プロトコルを選択します。
3	IP アドレス	通信先 PLC の IP アドレスを設定します。数値の上でダブルクリックすると、ソフトウェアテンキーが表示されます。
4	ポート番号	通信先 PLC のポート番号を設定します。
5	通信リトライを有効にする	チェックボックスを ON にすると、断線などの通信異常が発生したときに、「6 リトライ回数」および「7 リトライ間隔」の設定に従い、自動的に再接続を行います。 - 初期値：OFF 【参考】 タスク繰り返しトリガが選択されているときには通信リトライを有効にすることはできません。 詳しくは、「13.2.1 通信リトライ」を参照してください。
6	リトライ回数	通信リトライの最大回数を、1～30 の値で設定します。 - 初期値：1
7	リトライ間隔	再接続失敗から、次のリトライまでの間隔を、10～10,000 msec の値で設定します。 - 初期値：1000
8	タイムアウト	接続処理、およびデータメモリ読出／書込時の通信タイムアウト時間を 1～20 秒の間で設定します。 - 初期値：3
9	タイムアウトしてもリトライを継続する	タイムアウトしても通信リトライを継続します。 - 初期値：OFF
10	アドレス表記（※1）	VTV-9000 上におけるデータメモリのアドレス表記方法を切り替えます。表記を切り替えるのみで、割り当てられるアドレス範囲に変更はありません。
11	仮想入力ポート（PLI）ポート数	仮想入力ポート（PLI）のポート数を選択します。 - 初期値：なし

12	仮想入力ポート (PLI) 先頭アドレス (※2) (※3) (※4) (※5)	仮想入力ポート (PLI) が割り当てられるデータメモリの先頭アドレスを 0~65535 (拡張 MEMOBUS 選択時 : 00000000~7999999F) の間で設定します。 - 初期値 : 0 (拡張 MEMOBUS 選択時 : 00000000)
13	仮想出力ポート (PLO) ポート数	仮想出力ポート (PLO) のポート数を選択します。 - 初期値 : なし
14	仮想出力ポート (PLO) 先頭アドレス (※2) (※3) (※4) (※5)	仮想出力ポート (PLO) が割り当てられるデータメモリの先頭アドレスを 0~65535 (拡張 MEMOBUS 選択時 : 00000000~7999999F) の間で設定します。 - 初期値 : 1024 (拡張 MEMOBUS 選択時 : 00000640)
15	PLCLINK コマンドを 有効にする	PLCLINK コマンドを有効にします。 - 初期値 : OFF 【参考】 チェックボックスを ON にすると、同時に「6.2 トリガ」において「PLCLINK コマンド」のトリガ方式が選択されます。
16	コマンドアドレス サイズ (※5)	PLCLINK コマンドの入力に使用するデータメモリ割当サイズを 4~256 ワードの間で設定します。 - 初期値 : 64 【参考】 奇数サイズを設定することはできません。
17	コマンドアドレス 先頭 (※2) (※5)	PLCLINK コマンドの入力に使用するデータメモリの先頭アドレスを 0~65535 (拡張 MEMOBUS 選択時 : 0~2147483647) の間で設定します。 - 初期値 : 4096
18	レスポンスアドレス サイズ (※5)	PLCLINK コマンドのレスポンス出力に使用するデータメモリ割当サイズを 8~256 ワードの間で設定します。 - 初期値 : 64 【参考】 奇数サイズを設定することはできません。
19	レスポンスアドレス 先頭 (※2) (※5)	PLCLINK コマンドのレスポンス出力に使用するデータメモリの先頭アドレスを 0~65535 (拡張 MEMOBUS 選択時 : 0~2147483647) の間で設定します。 - 初期値 : 8192

20	結果データ出力を有効にする	PLCLINK による結果データ出力を有効にします。 初期値：OFF 【参考】 結果データ出力を行う項目はタスクごとに設定する必要があります。 詳しくは、「7.2 PLCLINK 出力」を参照してください。
21	結果データ出力サイズ (※5)	結果データ出力のデータメモリ割り当てサイズを 2～65536 ワードの間で設定します。 初期値：2048 【参考】 奇数サイズを設定することはできません。
22	結果データ出力先頭アドレス (※2) (※5)	結果データ出力が割り当てられるデータメモリの先頭アドレスを 0～65535 (拡張 MEMOBUS 選択時：0～2147483647) の間で設定します。 初期値：512
23	通知エリア(※5)	結果データ出力通知を有効とし、通知エリアへの出力が行われるようにします (割り当てサイズは 8 ワードです)。 初期値：OFF
24	通知エリア先頭アドレス (※2) (※5)	結果データ出力通知が割り当てられるデータメモリの先頭アドレスを 0～65535 (拡張 MEMOBUS 選択時：0～2147483647) の間で設定します。 初期値：2560
25	詳細設定	結果データ出力についての詳細設定を行います。 詳しくは、「6.1.1 詳細設定」を参照してください。
26	PLC 本体継続異常を無視する	「2 プロトコル」で [FINS コマンド] を選択しているときのみ表示されます。 チェックボックスを ON にすると、PLC からの「本体継続異常」の通知をエラーレスポンスとして扱わないようになります。 初期値：ON 「本体継続異常」については、「16.3 PLC から通知されたコードの内容がわからない」を参照してください。
27	通信確認	ダイアログを操作することにより、PLCLINK の通信確認を行うことができます。 詳しくは、「6.1.2 通信確認」を参照してください。

※1 アドレス表記について

(株) キーエンス製の PLC においては、同一のデータメモリ (デバイス) について、二つのアドレス表記が選択できるようになっています。

以下に、VTV-9000 で仮想 I/O として使用される「M」と「MR」のアドレス表記の違いを示します。

表記	アドレス番号								
M	0	1	...	15	16	17	...	31	32
MR	0	1	...	15	100	101	...	115	200

縦に並んだアドレス番号は、それぞれ同一のメモリアドレスを示しています。

「M」の表記では、常に 1 ずつアドレス値が増加していく通し番号となっていますが、「MR」の表記では下 2 桁は 0～15 までの値を取り、3 桁目以降は「16 区切りの何個目であるか」を示しています (16 ごとに 100 を加算)。

PLC における表記の選択に従って、適宜 VTV-9000 上の表記も切り替えてください。

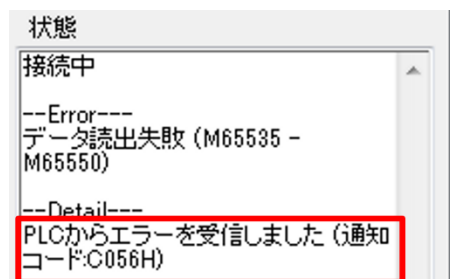
(なお、VTV-9000 上でアドレス表記の切り替えができるのは、(株) キーエンス製 PLC との通信が可能な「MC プロトコル-3E フレーム」、「上位リンク」のいずれかのプロトコルが選択されたときとなります。)

※2 アドレスの入力範囲について

「M」、「W」、および「D」でのアドレス入力範囲は 0～65535 となりますが、「MR」の場合、0～409515 までが入力範囲となります。(M65535 と MR409515 は互いに同一のアドレスを示します)

また、拡張 MEMOBUS プロトコル選択時の「MB」でのアドレス入力範囲は、末尾のアドレスが 7999999F を超えない範囲 (32 ポート時 00000000～79999980、1024 ポート時 00000000～79999360) となり、「ML」でのアドレス入力範囲は末尾のアドレスが 2147483647 を超えない範囲 (割り当てサイズが 2048 である場合は 0～2147481600) となります。

なお、お使いの PLC において、実際のデータメモリ数がこれらの入力範囲より少ない場合や、一部のアドレス番号が使用不可になっている (またはほかの機能のために予約されている) 場合があります。この場合、以下のように PLC からエラー通知がなされます (通知コードについてはお使いの PLC のマニュアルなどをご確認ください)。



※3 「W」アドレスの指定について

「W」(FINS コマンドプロトコル選択時のデータメモリ) は、「M (MR)」とは異なり、1 アドレスのデータサイズが 16 ビットであるメモリ (ワードデバイス) です。

このメモリにおいては、「W200.13」のように小数点の値を指定することにより、指定ビットにアクセスすることができます。（上記の例「W200.13」では、アドレス 200 番地の 13Bit 目となります）

なお、仮想 I/O のデータメモリ割り当てについては、以下のように小数点桁をコンボボックスで選択することにより、指定のビットを先頭にして割付範囲を設定することができます。



上記の例では、以下のような割り当てとなります。

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
W0000	PLI ポート															
W0001	PLI ポート															
W0002	PLO ポート								PLI ポート							
W0003	PLO ポート															
W0004									PLO ポート							

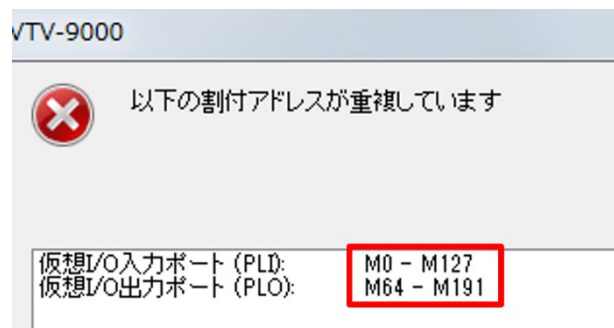
※4 「MB」アドレスの指定について

「MB」（拡張 MEMOBUS プロトコル選択時のデータメモリ）は、「M」レジスタのビット単位でのアドレスを表しています。以下のように、1 桁目を 16 進数（0～F）、2 桁目以降を 10 進数（0～9）の形式で指定（入力）します。

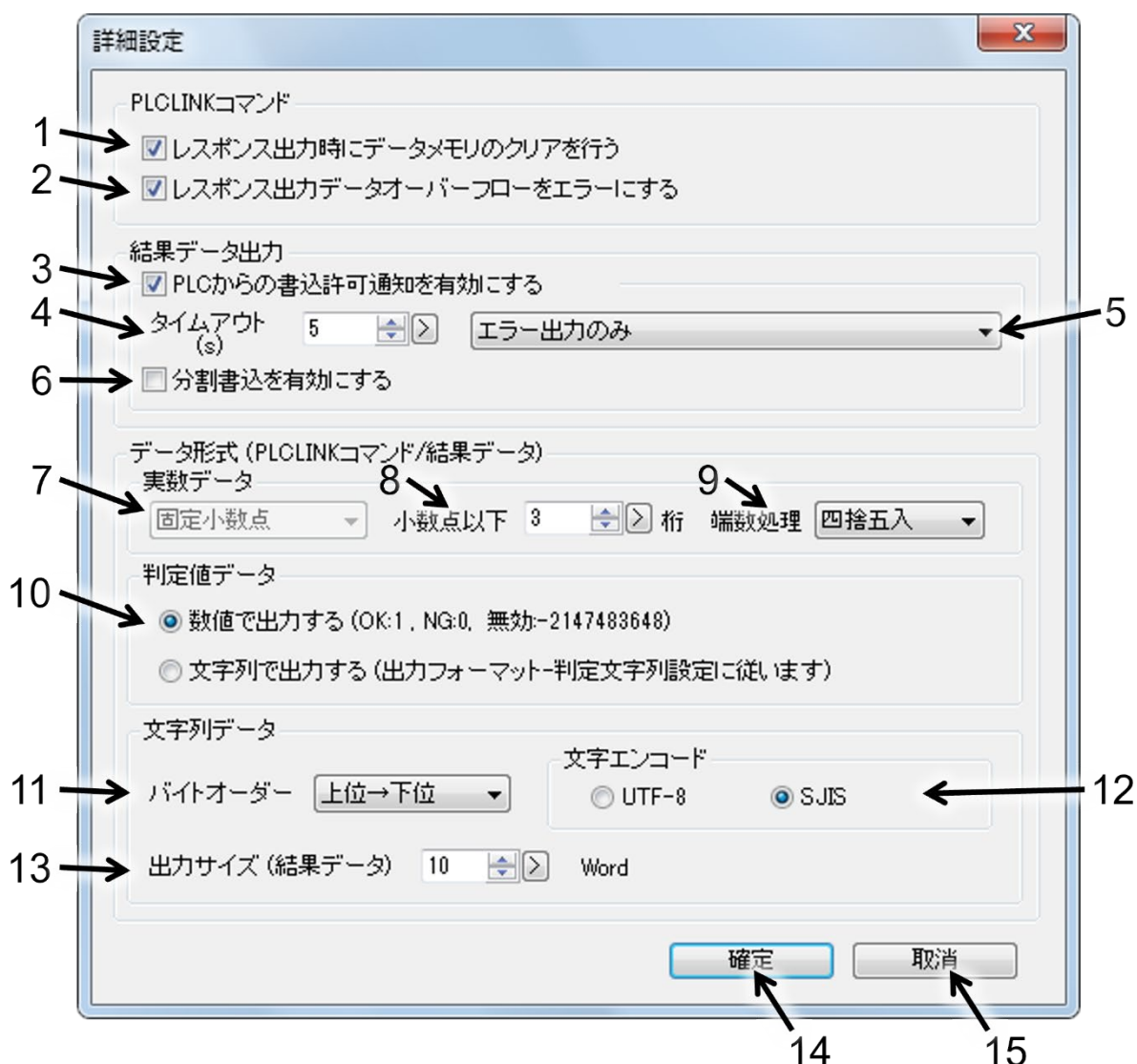
MBnnnnnnnnh（nnnnnnnn：10 進数、h：16 進数）

※5 データメモリ範囲の重複について

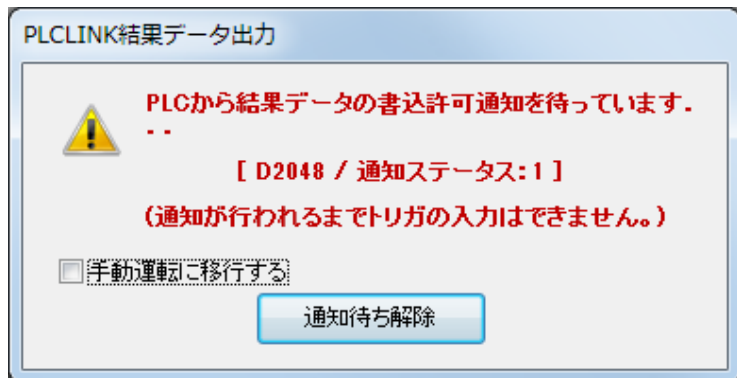
各用途のデータメモリそれぞれについて、互いに重複したアドレスを設定することはできません。アドレスの割付設定が重複している場合、次のような警告が表示されます。



6.1.1 詳細設定



項目	説明
1	レスポンス出力時にデータメモリのクリアを行う PLCLINK コマンドに対するレスポンス出力時に、出力データがないアドレスに対してクリアを行うか行わないかを切り替えます。チェックボックスを ON にすると、出力データの無いアドレスの先頭からレスポンスアドレス末尾まで「0」の値が出力され、OFF にするとそれらのアドレスに対して出力を行いません（その時点における値が維持されます）。 ・ 初期値：ON

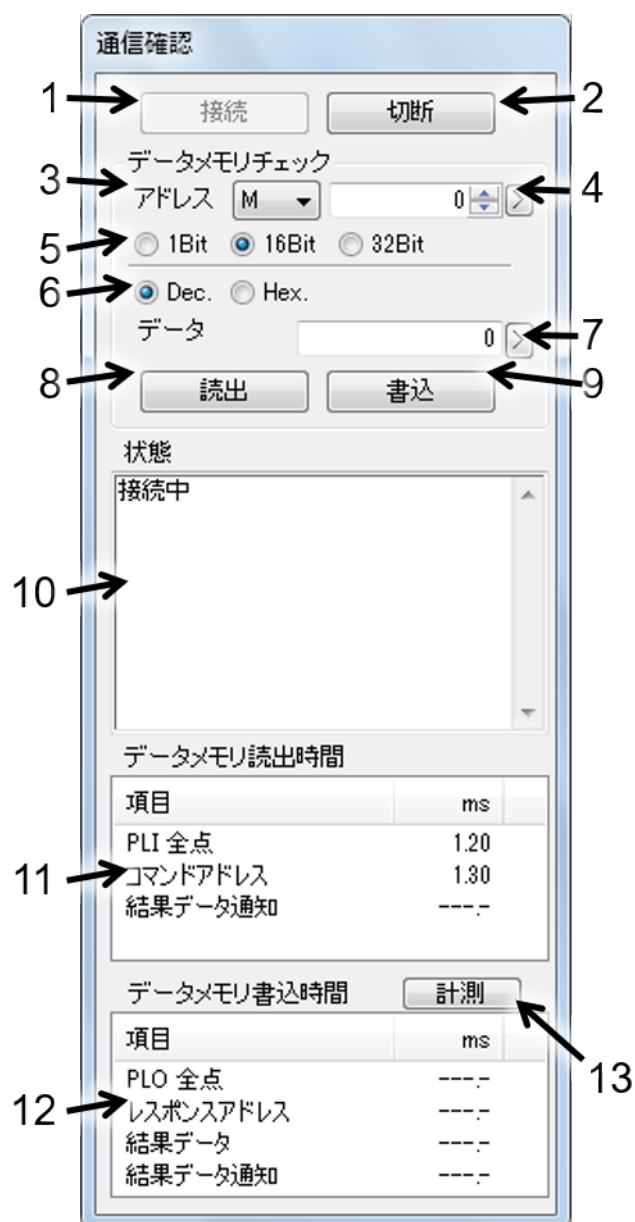
2	レスポンス出力データオーバーフローをエラーにする	PLCLINK コマンドに対するレスポンス出力のデータサイズがレスポンスアドレスのサイズを超過（オーバーフロー）したとき、エラーとして扱うか扱わないかを切り替えます。 チェックボックスを ON にすると、コマンド実行そのものが成功であっても、エラー出力をします。 チェックボックスを OFF にすると、コマンド実行が成功であったときには正常終了となります。 初期値：ON
3	PLC からの書込許可通知を有効にする	結果データ出力時の書込許可通知待ち（ハンドシェイク）を有効にします。 初期値：OFF 詳しくは、「5.3 書込許可通知待ち（ハンドシェイク）」を参照してください。
4	タイムアウト	結果データ出力時の書込許可通知待ちのタイムアウト時間を 1～180 秒の間で設定します。 初期値：5
5	タイムアウト時処理	結果データ出力時の書込許可通知待ちがタイムアウトしたときの処理を、以下から選択します。 - エラー出力のみ 通知エリアへのエラーコード出力、および接点ステータス信号「エラー」の出力を行い、その回の結果データ出力をスキップします。 - エラー出力+書込許可通知待機 通知エリアへのエラーコード出力、および接点ステータス信号「エラー」の出力を行ったのち、以下のダイアログを表示して PLC からの書込許可通知を待ち続けます。  【参考】 「通知待ち解除」をクリックして通知待ち解除が行われた場合、結果データの出力は行われません。

		- 手動運転へ移行 通知エリアへのエラーコード出力、および接点ステータス信号「エラー」の出力を行ったのち、手動運転へと移行します。 - 初期値：エラー出力のみ
6	分割書込を有効にする	結果データ出力の分割書込を有効にします。 - 初期値：OFF 詳しくは、「5.4 分割書込」を参照してください。
7	実数データ入出力形式	PLCLINK コマンドの入出力および結果データ出力時の、実数データ形式です。固定小数点方式のみが選択可です。 「8 小数点以下桁数」で設定した桁までを整数化して入出力を行います。
8	小数点以下桁数	実数データの小数点以下何桁までを入出力対象とするかを設定します。 - 初期値：3
9	端数処理	「8 小数点以下桁数」で設定した出力桁以下のデータの丸め処理を以下から選択します。 - 四捨五入 例) 小数点以下：4 桁、実数：123.45675 → 1234568 小数点以下：4 桁、実数：123.45674 → 1234567 - 切り捨て 例) 小数点以下：4 桁、実数：123.45679 → 1234567 - 切り上げ 例) 小数点以下：4 桁、実数：123.45671 → 1234568 - 初期値：四捨五入 【参考】 PLCLINK コマンドの入力データには適用されません。

10	判定値データ出力形式	PLCLINK コマンドのコマンドレスポンスや結果データ出力での、判定値（OK/NG）のデータの出力形式を、以下から選択します。 - 数値で出力する OK : 1 NG : 0 無効 : -2147483648（16 進数 0x80000000） - 文字列で出力する シリアル／ファイル出力と同様、「OK」、「NG」、「--」などの文字列で出力します。 - 初期値：数値で出力する 【参考】 - 出力文字列は「環境設定」→「出力フォーマット」→「判定文字列設定」に従います。 - 出力文字列が「Pass」、「Fail」の形式である場合、4 文字目は出力されず、「Pas」、「Fai」の 3 文字で出力されます。																		
11	バイトオーダー	PLCLINK コマンドの入出力および結果データ出力時の文字列データについて、データメモリの各ワード（1 アドレスごと）における格納順を、以下から選択します。 - 上位→下位 例）「ABC」 出力アドレス：1000 <table border="1"> <thead> <tr> <th>アドレス</th><th>出力文字</th><th>16 進数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td><td>'A'、'B'</td><td>0x4142</td></tr> <tr> <td>1001</td><td>'C'、(NULL)</td><td>0x4300</td></tr> </tbody> </table> - 下位→上位 例）「ABC」 出力アドレス：1000 <table border="1"> <thead> <tr> <th>アドレス</th><th>出力文字</th><th>16 進数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td><td>'B'、'A'</td><td>0x4241</td></tr> <tr> <td>1001</td><td>(NULL)、'C'</td><td>0x0043</td></tr> </tbody> </table> - 初期値：上位→下位 【参考】 ご使用の PLC の文字列の格納方式に合わせて、設定を変更してください。	アドレス	出力文字	16 進数	1000	'A'、'B'	0x4142	1001	'C'、(NULL)	0x4300	アドレス	出力文字	16 進数	1000	'B'、'A'	0x4241	1001	(NULL)、'C'	0x0043
アドレス	出力文字	16 進数																		
1000	'A'、'B'	0x4142																		
1001	'C'、(NULL)	0x4300																		
アドレス	出力文字	16 進数																		
1000	'B'、'A'	0x4241																		
1001	(NULL)、'C'	0x0043																		
12	文字エンコード	PLCLINK コマンドの入出力および結果データ出力時の文字列データのエンコード方式を以下のいずれかから選択します。 - UTF-8 - SJIS - 初期値：SJIS																		

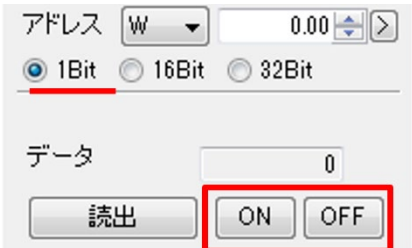
13	文字列出力サイズ	結果データ出力時の文字列データの出力サイズを 2～64 ワードの間で設定します。 - 初期値：10 【参考】 • 奇数サイズを設定することはできません。 • 出力できる文字数は（2×出力サイズ）-1 となります。
14	確定	詳細設定の設定内容を確定します。
15	取消	詳細設定の設定内容を破棄します。

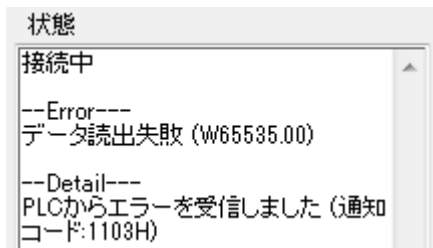
6.1.2 通信確認



項目	説明
1 接続	「PLCLINK」画面で選択された通信条件（プロトコル、IP アドレス、ポート番号）にしたがって PLCLINK 接続を行います。
2 切断	PLCLINK 接続を切断します。
3 データメモリ名	データ読み書きチェックの対象となるデータメモリ名称を選択します。

4	アドレス番号	データ読み書きチェックの対象となるデータメモリのアドレス番号を入力します。入力範囲は「3 データメモリ名」の選択により異なります。 • M (MR) 0～65535 (MR の場合は 0～409515) • D (DM) 、 W 0～65535 • MB 00000000～7999999F • ML 0～2147483646 【参考】 「3 データメモリ名」が [W]、「5 アクセス単位指定」で [1Bit] を選択した場合、小数点での数値表記となり、そのアドレス中のいずれのビットにアクセスするかを指定します。 
5	アクセス単位指定	「7 データ値」の数値単位を [1Bit]、[16Bit] および [32Bit] から選択します。 [16Bit] または [32Bit] の単位を選択した場合、それぞれのデータメモリ 1 アドレスがビット単位であるかワード単位であるかに応じて、連続したメモリアドレスに対して読み書きを行います。 【参考】 「3 データメモリ名」が [ML] であるときは [32Bit] の単位のみが選択可能です。 
6	データ値表記	「7 データ値」の表記を 10 進数 [Dec.] か 16 進数 [Hex.] のいずれかで選択します。

7	データ値	データ読み書きチェックの対象値を表します。 読み出し時には読出値が表示され、書込時には、現在表示中の値がデータメモリに書き込まれます。 入力可能（読み取り可能）な数値の入力範囲は以下となります。 • 1Bit アクセス時 0 または 1 • 16Bit アクセス時 -32768 (0x8000) ~ 32767 (0x7FFF) • 32Bit アクセス時 -2147483648 (0x80000000) ~ 2147483647 (0x7FFFFFFF)
8	読出	指定アドレスのデータメモリから値を読み出します。
9	書込	指定アドレスのデータメモリに対して値を書き込みます。 【参考】 「5 アクセス単位指定」が [1Bit] であるとき、下記のようにボタンが [ON] 、 [OFF] に変化します。 

10	状態表示	現在の接続状態、またエラー発生時にはその表示を行います。 表示例) - 接続失敗時  - データ読出失敗時 
11	データメモリ読出時間	「PLCLINK」画面で設定された入力データメモリの読出時間を表示します。
12	データメモリ書込時間	「PLCLINK」画面で設定された出力データメモリの書込時間を表示します。 【参考】 「13 計測」を行うまで、値の更新／表示が行われません。
13	計測	「12 データメモリ書込時間」の計測を行います。ボタンをクリックすると、出力データメモリに割り当てられているアドレスへの書き込みを行い、時間を計測します。 【参考】 PLC 上で、出力先アドレスへの値を書き換えても問題がない状態で実行してください。

6.2 トリガ

「トリガ」画面で、PLCLINK コマンドや、PLI ポートを使用した制御に関する設定を行うことができます。

各項目の詳細については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.9 トリガ」も併せて参照してください。

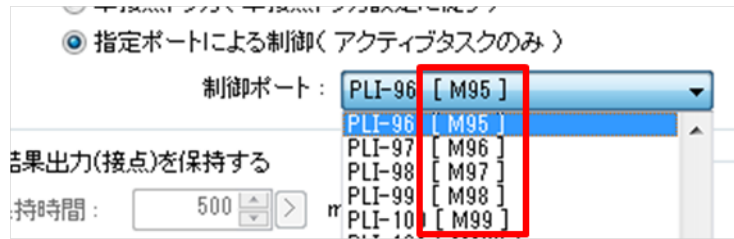


項目	説明
1	タスク起動トリガ選択 タスクを起動するトリガを選択します。 パラレル I/O パラレル I/O からの入力信号でタスクを起動します。タスクだけでなくシステムコマンドを実行することもできます。 PLCLINK 使用時には、DIO ポートの代わりに仮想 I/O (PLI) ポートを制御ポートとして使用することができます。 タスク繰り返しトリガ 自動運転中はタスクを繰り返し実行します。 PLCLINK 使用時には、タスク起動および繰り返しの制御を、DIO ポートの代わりに仮想 I/O (PLI) ポートによって行うことができます。 PLCLINK コマンド

		PLCLINK コマンドによってタスクおよびコマンドの起動を行います。「6.1 PLCLINK」において [PLCLINK を有効にする] と [PLCLINK コマンドを有効にする] の両方が ON になっているときにのみ選択することができます。 詳しくは、「6.2.1 起動トリガごとのパラレル入力制御設定」を参照してください。
2	カウンタ更新 キャンセル設定 (※)	判定条件によってカウンタ値が更新されないように設定できます。チェックボックスを ON にして、キャンセルしたい判定条件を選択し、設定した制御ポートへの入力信号を ON にしてください。 PLCLINK 使用時には、PLI ポートをそのポート数に応じて制御ポートに設定することができます。チェックボックスを ON し、使用する PLI ポートを選択してください。 - 初期値：OFF、常時
3	カメラ列実行制御設定 (※)	あらかじめ撮像下に検査対象が存在しないことがわかっている場合、[カメラ列実行制御設定] を有効にして、カメラ列に割り当てられている制御ポートを OFF にすることで、そのカメラ列の「画像取込ツール以外」の検査ツールを実行しないようにします。 [カメラ列実行制御設定] チェックボックスを ON にすることで、カメラ列実行制御が有効になります。 - 初期値：OFF カメラ列実行制御が有効であるとき、DIO と PLI のいずれのポートを使用するかを選択することができます。 - 初期値：DIO なお、カメラ列ごとの制御 ON / OFF の設定は、DIO ポートと PLI ポートとで互いに独立した設定となっています。 - 初期値：全カメラ列 ON PLI ポートを選択した場合には、そのポート数に応じて先頭ポートを変更することもできます。 - 初期値：22 (DIO 選択時は固定)

※ PLI ポートのデータメモリアドレス表示について

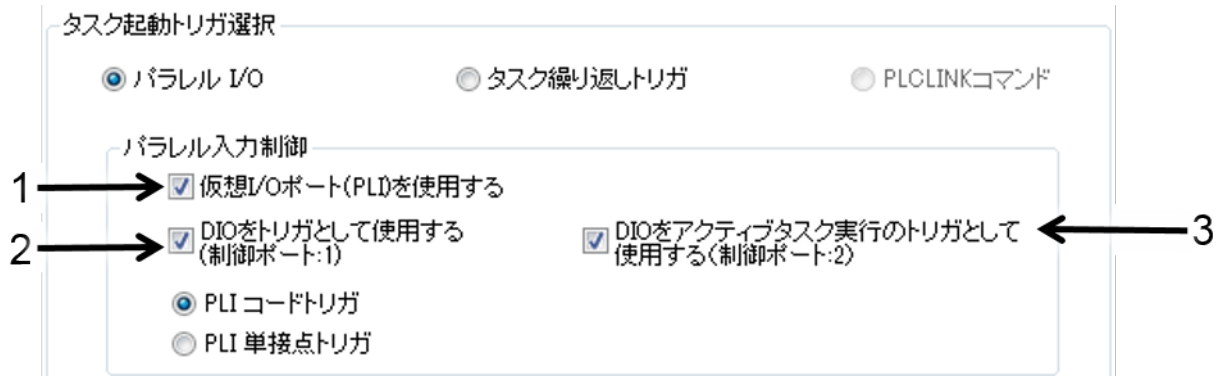
仮想 I/O ポート（PLI）には、ポート番号と同時に対応するデータメモリのアドレスが表示されます。



6.2.1 起動トリガごとのパラレル入力制御設定

選択したタスク起動トリガそれぞれについて、DIO または仮想 I/O を使用した制御に関する設定を行うことができます。

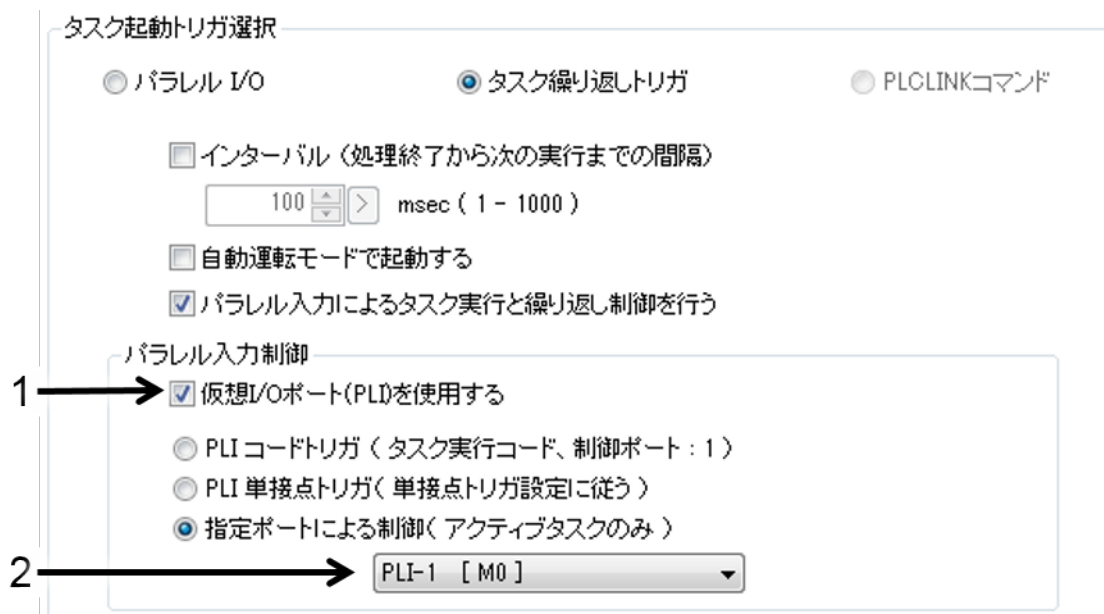
- [パラレル I/O] を選択



項目	説明
1 仮想 I/O ポート (PLI) を使用する	チェックボックスを ON にすることで、コードトリガおよび単接点トリガの入力制御を、DIO から仮想 I/O（それぞれ、PLI コードトリガ、PLI 単接点トリガ）へと切り替えることができます。 - 初期値：OFF 【参考】 - PLI コードトリガは、PLI ポート数によらず常に先頭 32 ポート分が使用されます。 - PLI 単接点トリガは、PLI ポート数によって割り当てポート数が変化します。
2 DIO をトリガとして使用する	仮想 I/O と併用して DIO の入力ポートをタスク起動トリガに使用するかしないかを選択します。 初期値：OFF チェックボックスが OFF のときは、周期的に PLI ポートを監視します。チェックボックスが ON であるときは、DIO Port 1 の信号立ち上がりがあったときに、PLI ポートからコマンドの読み出しを行います。詳しくは、「4.3 ポーリング方式」、「4.4 DIO+PLCLINK 方式」を参照してください。

3	DIO をアクティブタスク実行のトリガとして使用する	DIO Port 2 の信号立ち上がりによって、アクティブタスクを実行するかしないかを選択します。 - 初期値：OFF 詳しくは、「4.4.1 DIO Port 2 を使用してアクティブタスク実行制御をする」を参照してください。 【参考】 〔DIO をトリガとして使用する〕チェックボックスが ON の場合にのみ使用することができます。
---	----------------------------	--

➤ 〔タスク繰り返しトリガ〕を選択



タスク起動トリガ選択

☐ パラレル I/O
 ☒ タスク繰り返しトリガ
 ☐ PLCLINK コマンド

☐ インターバル (処理終了から次の実行までの間隔)
 100 msec (1 - 1000)

☐ 自動運転モードで起動する
☒ パラレル入力によるタスク実行と繰り返し制御を行う

パラレル入力制御

1 → ☒ 仮想I/Oポート(PLI)を使用する

☐ PLI コードトリガ (タスク実行コード、制御ポート: 1)
☐ PLI 単接点トリガ (単接点トリガ設定に従う)
☒ 指定ポートによる制御 (アクティブタスクのみ)

2 → PLI-1 [M0]

項目	説明
1 仮想 I/O ポート (PLI) を使用する	チェックボックスを ON にすることで、コードトリガ、単接点トリガおよび指定ポートによる制御について、DIO から仮想 I/O (それぞれ PLI コードトリガ、PLI 単接点トリガ、指定ポートを PLI) へと切り替えることができます。 - 初期値：OFF 【参考】 ・ 〔パラレル入力によるタスク実行と繰り返し制御を行う〕チェックボックスが ON になっているときのみ操作可能です。 ・ PLI コードトリガは、PLI ポート数によらず常に先頭 32 ポート分が使用されます。 ・ PLI 単接点トリガは、PLI ポート数によって割り当てポート数が変化します。

2	タスク繰り返し制御指定ポート	指定した制御ポートを ON にすると、アクティブタスクを繰り返し実行します。OFF にすると停止します。 「1 仮想 I/O ポート (PLI) を使用する」チェックボックスが ON であるとき、PLI ポートをそのポート数に応じて設定することができます。
---	----------------	--

➤ [PLCLINK コマンド] を選択



項目	説明
1	DIO をトリガとして使用する PLCLINK コマンドと併用して DIO の入力ポートをタスク起動トリガに使用するかしないかを選択します。 初期値：OFF チェックボックスが OFF のときは、周期的にコマンドエリアを監視します。 チェックボックスが ON であるときは、DIO Port 1 の信号立ち上がりがあったときに、コマンドエリアからコマンドの読み出しを行います（「4.3 ポーリング方式」、「4.4 DIO+PLCLINK 方式」参照）。
2	DIO をアクティブタスク実行のトリガとして使用する DIO Port 2 の信号立ち上がりによってアクティブタスクを実行するかしないかを選択します。 初期値：OFF 詳しくは、「4.4.1 DIO Port 2 を使用してアクティブタスク実行制御をする」を参照してください。 【参照】 「DIO をトリガとして使用する」チェックボックスが ON である場合にのみ使用することができます。

6.3 単接点トリガ

タスク/システムコマンド

-  グループ01
-  グループ02
-  グループ03
-  グループ04
-  グループ05
-  グループ06
-  グループ07
-  グループ08
-  グループ09
-  グループ10
-  グループ11
-  グループ12
-  グループ13
-  グループ14
-  グループ15
-  グループ16
-  グループ17
-  グループ18
-  グループ19
-  グループ20
-  システムコマンド

☒ 登録タスク/システムコマンドのみ表示

割付 >>

<< 解除

編集

Pin	アドレス	種類	No	コメント
PLI- 1	M0	タスク	1- 1	Grp 1/Tsk 1
PLI- 2	M1	タスク	1- 2	Grp 1/Tsk 2
PLI- 3	M2	タスク	1- 3	Grp 1/Tsk 3
PLI- 4	M3	タスク	1- 4	Grp 1/Tsk 4
PLI- 5	M4	タスク	1- 5	Grp 1/Tsk 5
PLI- 6	M5	タスク	1- 6	Grp 1/Tsk 6
PLI- 7	M6	タスク	1- 7	Grp 1/Tsk 7
PLI- 8	M7	タスク	1- 8	Grp 1/Tsk 8
PLI- 9	M8	タスク	1- 9	Grp 1/Tsk 9
PLI-10	M9	タスク	1-10	Grp 1/Tsk 10
PLI-11	M10	タスク	1-11	Grp 1/Tsk 11
PLI-12	M11	タスク	1-12	Grp 1/Tsk 12
PLI-13	M12	タスク	1-13	Grp 1/Tsk 13
PLI-14	M13	タスク	1-14	Grp 1/Tsk 14
PLI-15	M14	タスク	1-15	Grp 1/Tsk 15
PLI-16	M15	タスク	1-16	Grp 1/Tsk 16
PLI-17	M16	タスク	1-17	Grp 1/Tsk 17
PLI-18	M17	タスク	1-18	Grp 1/Tsk 18
PLI-19	M18	タスク	1-19	Grp 1/Tsk 19
PLI-20	M19	タスク	1-20	Grp 1/Tsk 20
PLI-21	M20	タスク	1-21	Grp 1/Tsk 21
PLI-22	M21	タスク	1-22	Grp 1/Tsk 22
PLI-23	M22	タスク	1-23	Grp 1/Tsk 23
PLI-24	M23	タスク	1-24	Grp 1/Tsk 24
PLI-25	M24	タスク	1-25	Grp 1/Tsk 25
PLI-26	M25	タスク	1-26	Grp 1/Tsk 26
PLI-27	M26	タスク	1-27	Grp 1/Tsk 27
PLI-28	M27	タスク	1-28	Grp 1/Tsk 28
PLI-29	M28	タスク	1-29	Grp 1/Tsk 29
PLI-30	M29	タスク	1-30	Grp 1/Tsk 30
PLI-31	M30	タスク	1-31	Grp 1/Tsk 31
PLI-32	M31	タスク	1-32	Grp 1/Tsk 32

「トリガ」画面で、[仮想 I/O ポート (PLI) を使用する] チェックボックスが ON になっている場合、DIO ポートの代わりに PLI ポートによる単接点トリガ割付が有効となります。(PLI ポート数に応じて最大 1024 点分)

なお、DIO ポートへの単接点トリガ割付設定と PLI ポートへの単接点トリガ割付設定は互いに、独立しています。

6.4 ステータス信号

PLO ポートへステータス信号を割り付けることができるようになります。



【参考】

- DIO ポートへの割り付けも可能です。
- 「アドレス」の列は、対応するデータメモリのアドレスを示しています。
- PC 制御信号については、PLO ポートへ割り付けることはできません。

【注意】

以下の画像取込に関する信号を仮想 I/O 出力ポート（PLO ポート）に割り付けたとき、取込（露光）の開始遅延や同時取込する各カメラ撮像のタイミングずれが発生することがあります。

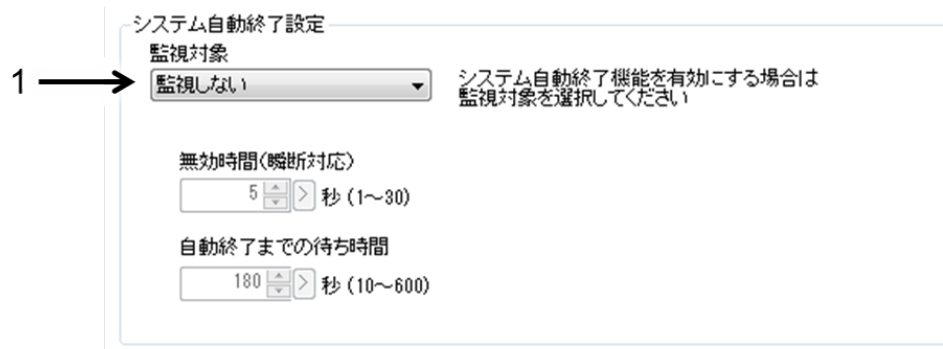
- 画像取込中
- 露光中
- 一括露光中
- 一括露光完了

詳しくは、「17.2 画像取込に関する信号の仮想 I/O 出力について」を参照してください。

6.5 システム自動終了

「環境設定」の「PLCLINK」画面で「PLCLINK を有効にする」チェックボックスが ON の場合のシステム自動終了について説明します。PLCLINK のみを利用して外部機器と通信を行う場合でも、通信遮断時に自動的に VTV-9000 の電源をオフにすることができます。

各項目の詳細については、「**S004. 環境設定 リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S004_Configuration Settings-JP.pdf)**」の「2.26 システム自動終了」も併せて参照してください。



システム自動終了設定

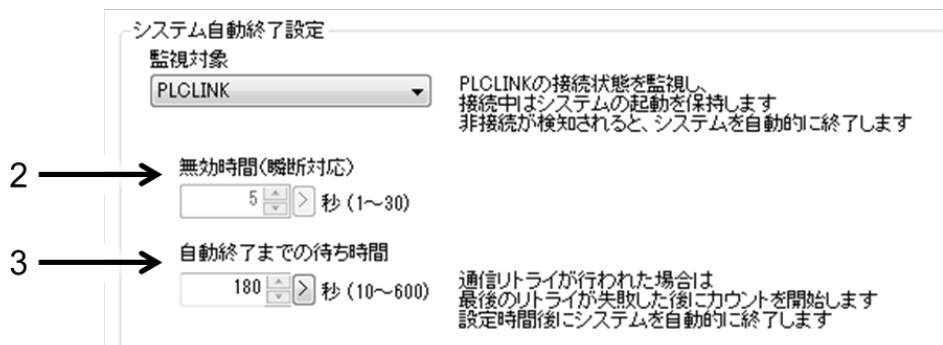
監視対象
監視しない

無効時間(瞬断対応)
5 秒 (1~30)

自動終了までの待ち時間
180 秒 (10~600)

システム自動終了機能を有効にする場合は監視対象を選択してください

監視対象：PLCLINKの場合



システム自動終了設定

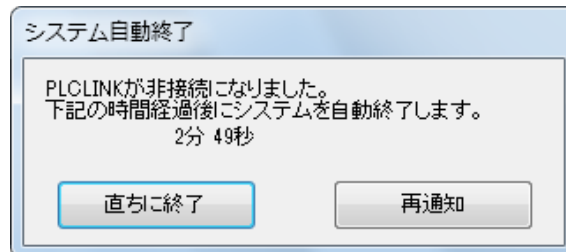
監視対象
PLCLINK

無効時間(瞬断対応)
5 秒 (1~30)

自動終了までの待ち時間
180 秒 (10~600)

PLCLINKの接続状態を監視し、接続中はシステムの起動を保持します。非接続が検知されると、システムを自動的に終了します

項目	説明
1 監視対象	システム自動終了の監視対象を選択します。 外部機器からの信号または PLCLINK の接続状態を監視し、それらが検知できない場合に「システム自動終了」ダイアログを表示します。 - 監視しない システム自動終了機能は無効になります。 - DIO(起動保持信号) システム起動保持信号を監視します。 【参考】 システム起動保持信号は、PLI ポートに割り付けることはできません。DIO ポートを使用するか、[PLCLINK] を選択してください。 - PLCLINK

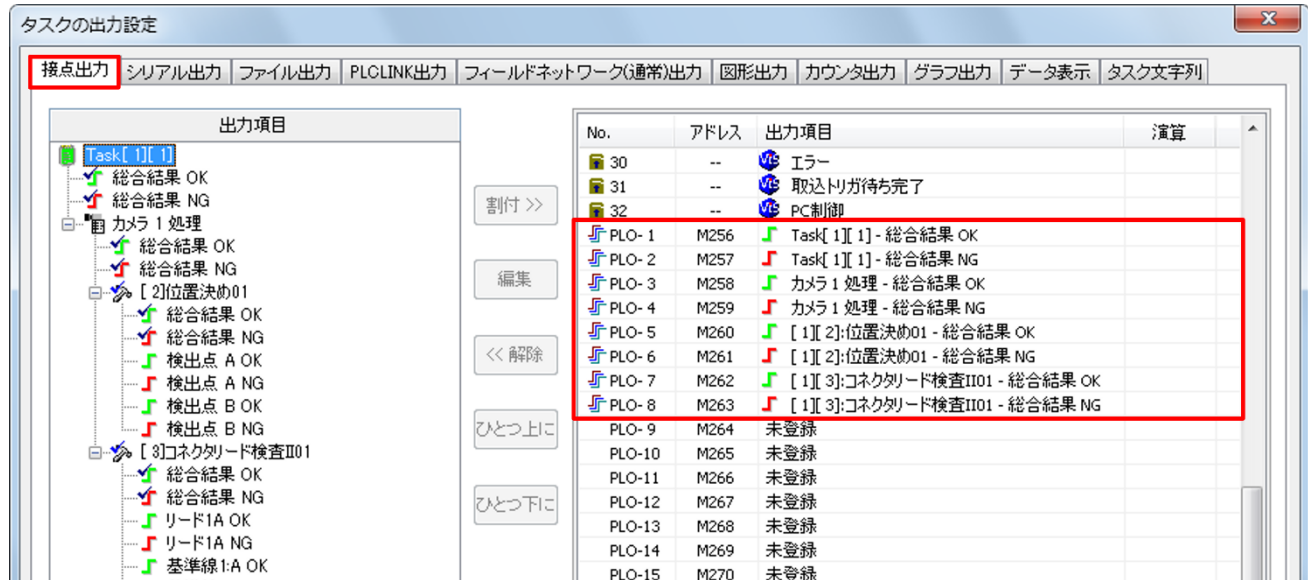
		PLCLINK の接続状態を監視します。非接続を検知すると、「システム自動終了」ダイアログを表示します。 【参考】 VTV-9000 システムソフトウェアの起動後、PLCLINK に接続することで、本機能による PLCLINK の監視を開始します。 - フィールドネットワーク（通常） 選択してもシステム自動終了は行われません。 - 初期値：監視しない
2	無効時間（瞬断対応）	システム自動終了機能が無効になる時間を設定します。 「1 監視対象」で [PLCLINK] を選択すると、操作できません。
3	自動終了までの待ち時間	「システム自動終了」ダイアログを表示してから、VTV-9000 の電源がオフになるまでの時間を設定します。 「1 監視対象」の選択によって、表示内容が変わります。 - 監視しない 操作できません。 - DIO(起動保持信号) - 初期値：180（単位：秒） - PLCLINK PLCLINK の非接続を検知すると、以下のダイアログを表示します。 - 初期値：180（単位：秒）  時間内に何も操作しない、または [直ちに終了] をクリックすると、VTV-9000 の電源がオフになります。[再通知] をクリックすると、ダイアログは最小化されて点滅し、90 秒過ぎると再度表示されます。 通信リトライを行った場合は、最後のリトライが失敗したあとに待ち時間のカウントを開始します。 【参考】 以下の場合に PLCLINK の非接続を検知すると、通信リトライは行わずに「システム自動終了」ダイアログを表示します。 - 手動運転中 - 自動運転中でかつコマンド実行中

		• 「タスク繰り返しトリガ」で自動運転中 外部機器の調整時など、上記のタイミングで PLCLINK の通信遮断が発生する場合には、VTV-9000 の電源がオフになる前に再接続の操作ができるように、「自動終了までの待ち時間」を長めに設定することを推奨します。 • フィールドネットワーク 操作できません。
--	--	---

7 タスク出力設定

7.1 接点出力

PLO ポートへ接点出力信号を割り付けることができます。



【参考】

- DIO ポートへの割り付けも可能です。
- 「アドレス」の列は対応するデータメモリのアドレスを示しています。

7.2 PLCLINK 出力

PLC に対して出力する、タスクやツールの結果データの項目を設定することができます。

「PLCLINK 出力」画面の表示は、「出力順」などの設定によって、以下の 3 種類に変わります。

- 選択（出力先アドレス指定あり）

「出力順」で「選択」を選び、「出力先アドレスを指定する」チェックボックスを ON にしている場合に表示される画面です（初期画面）。

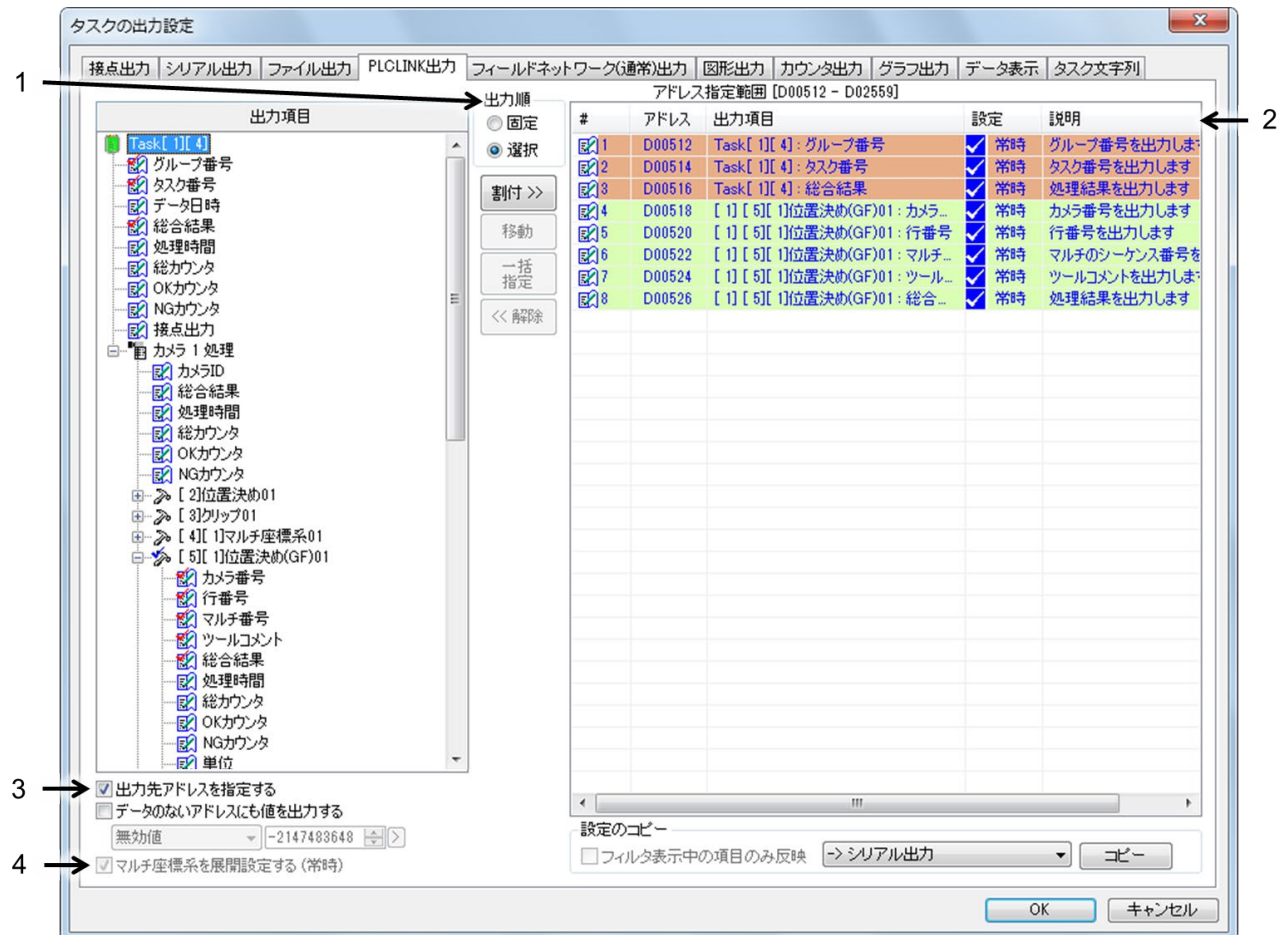
- 選択（出力先アドレス指定なし）

「出力順」で「選択」を選び、「出力先アドレスを指定する」チェックボックスを OFF にしている場合に表示される画面です。

- 固定

「出力順」で「固定」を選んでいる場合に表示される画面です。

「PLCLINK 出力」画面の共通の項目について説明します。



項目	説明
1 出力順	出力項目の出力順の方式を選択します。

		- 固定 あらかじめ決まった並びどおりに出力される方式です。 詳しくは、「7.2.3 固定」を参照してください。 - 選択 出力される順番を並び替える方式です。 詳しくは、「7.2.1 選択（出力先アドレス指定あり）」および「7.2.2 選択（出力先アドレス指定なし）」を参照してください。 - 初期値：選択 【参考】 〔固定〕から〔選択〕に切り替えると、タスク、各カメラ、各ツール、各検出/検査の先頭は必ず「ON」となります。
2	出力一覧	割り付けられた出力項目を一覧表示します。
3	出力先アドレスを指定する	チェックボックスを ON にすると、出力項目ごとに出力先アドレスを指定することができます。 「1 出力順」で〔選択〕を選んだ場合に操作可能となります。〔固定〕を選んだときはチェックボックスが ON であっても、出力先アドレスを指定することはできません。 - 初期値：ON
4	マルチ座標系を展開設定する	「マルチ座標系」ツール、または「動的マルチ座標系」ツールを参照しているツールがある場合に表示されます。 チェックボックスを ON にすると、「出力項目」にマルチ展開する全ての項目が表示され、それらを設定することができるようになります。 ただし、「7.2.1 選択（出力先アドレス指定あり）」の場合は、本チェックボックスは常に ON となり、OFF にすることはできません。

【注意】

- PLCLINK 出力においては、改行を出力することはできません。
- 「環境設定」の「出力フォーマット」画面の設定にかかわらず、以下のように動作します。
- ヘッダ/フッタは出力されません。
- 整数値の出力桁数は適用されません。
- 実数値の整数部設定/小数部設定/端数処理は適用されません。「6.1.1 詳細設定」の「7 実数データ入出力形式」、「8 小数点以下桁数」および「9 端数処理」の設定に従います。
- 無効文字列設定は適用されず、常に-2147483648を出力します。
- 「データ日時」を選択した場合、「環境設定」→「出力フォーマット」→「データ日時設定」の「各項目を個別の整数値として出力」チェックボックスの設定にかかわらず、「年」、「月」、「日」、「時」、「分」、「秒」、「ミリ秒」が、常に個別の整数値として出力されます。

- 「7.2.2 選択（出力先アドレス指定なし）」と「7.2.3 固定」の場合、データは「環境設定」の「PLCLINK」画面で設定した出力アドレスの先頭から連続して出力されます。以下のようなケースにおいて、個々のデータ出力先アドレスが変動し、想定していたアドレスとは異なる位置にデータが出力されますのでご注意ください。
- ツールおよび検査項目の追加に伴う、「PLCLINK 出力」における出力項目の追加
- ツールおよび検査項目の削除に伴う、「PLCLINK 出力」における出力項目の削除
- 不実行のツール（設定、または「IF 分岐」ツールなどにより実行対象とならなかったツール）
- 不実行の検査項目
- 「設定」列で出力条件が「OFF」、「OK 時」または「NG 時」が選択されている項目
- 検査実行ごとにその出力個数が変動する項目（※）
例：「プロブ検査」ツールの個別プロブ面積、プロブ幅、プロブ高さなど

※ 個々のツール編集時に設定することで、出力個数を固定することができます。

例：「プロブ検査」ツールの「プロブ検査設定」画面

詳細データリスト [スケールファクタ 1.000000 pix/pix]

ID	*面積	幅	高さ	主軸幅
■ 検査総合結果	NG			
個数	1096			
総面積	595000.00...			
■ 最大面積	539826.00...			
総明度総和	2210105.00			
最大明度総和	2123505.00			
複合条件				
■ 1	■ 53982...	1005...	831...	844...
■ 2	■ 1251.0	77.00	100	67.00

☒ 外部/ファイル出力個数を固定する 10 個

☐ 共有なし

項目を複数選択して一括設定することもできます。

詳しくは、「**S003.タスク リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S003_Task-JP.pdf)**」の「3.2.2 複数選択」を参照してください。

項目上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。

アドレス指定範囲 [D00512 - D02559]

#	アドレス	出力項目	設定	説明
1	D00512	Task[1][1]: グループ番号	常時	グループ番号を出力します
2	D00514	Task[1][1]: タスク番号	常時	タスク番号を出力します
3	D00516	Task[1][1]: 総合結果	常時	処理結果を出力します
4	D00524	[1][3]3オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目IDを出力します
5	D00526	[1][3]3オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目名文字列を出力します
6	D00528	[1][3]3オフセット基準線1-リード: ...	常時	各計測値を出力します
7	D00560	[1][3]1ピッチ同種: 検査項目名	常時	検査項目名文字列を出力します
8	D00570	[1][3]1ピッチ同種: 各計測データ	常時	各計測値を出力します
9	D00580	[1][3]1ピッチ同種: 検査ID	常時	検査項目IDを出力します

コンテキストメニュー:

- 全て選択
- 先頭まで選択
- 末尾まで選択
- 出力条件で選択
- 移動
- 一括アドレス指定
- 解除
- CSVファイル出力

詳しくは、「7.2.4 コンテキストメニュー」を参照してください。

1つのアドレスに単一の項目が割り付けられている場合は、文字が青色で表示されます。複数の項目が重複して割り付けられている場合は、が表示され、文字は紫色で表示されます。

重複があった場合の出力規則については、「出力先アドレスが互いに重複しているデータの出力」を参照してください。

アドレスの重複

アドレス指定範囲 [D00512 - D02559]

#	アドレス	出力項目	設定	説明
1	D00512	Task[1][1]: グループ番号	常時	グループ番号を出力します
2	D00514	Task[1][1]: タスク番号	常時	タスク番号を出力します
3	D00516	Task[1][1]: 総合結果	常時	処理結果を出力します
4	D00524	[1][3]3オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目IDを出力します
5	D00526	[1][3]3オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目名文字列を出力します
6	D00528	[1][3]1ピッチ同種: 各計測データ	常時	各計測値を出力します
7	D00528	[1][3]3オフセット基準線1-リード: ...	常時	各計測値を出力します

アドレスが「アドレス指定範囲」を超えてしまった場合は  が表示され、背景は灰色、文字は白色で表示されます。この場合、データは出力されません。

アドレス指定範囲外のアドレス

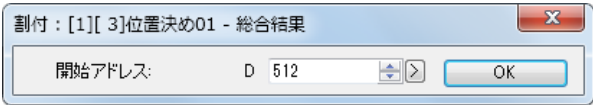
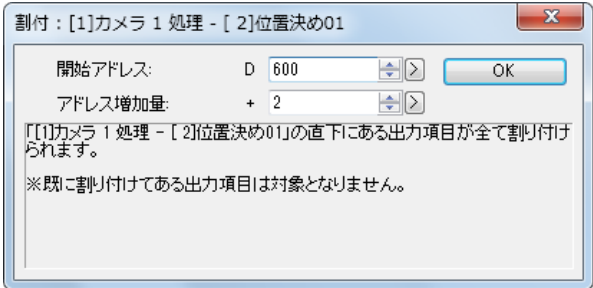
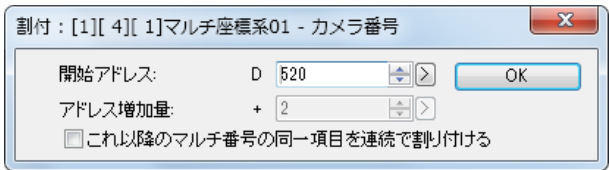
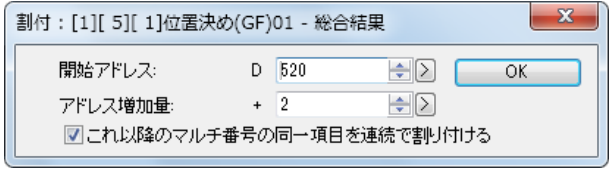
アドレス指定範囲 [D00512 - D02559]

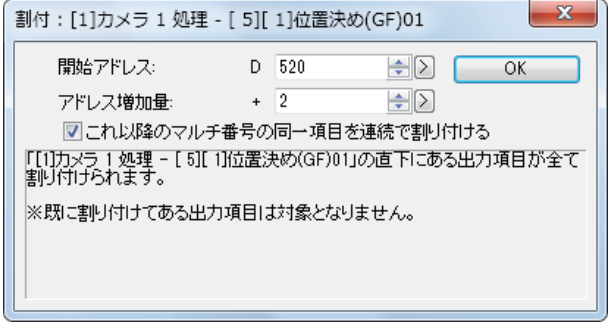
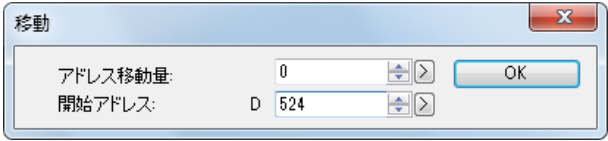
#	アドレス	出力項目	設定	説明
1	D00512	Task[1][8]: グループ番号	常時	グループ番号を出力します
2	D00514	Task[1][8]: タスク番号	常時	タスク番号を出力します
3	D00516	Task[1][8]: 総合結果	常時	処理結果を出力します
4	D00524	[1][3]3オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目IDを出力します
5	D00526	[1][3]3オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目名文字列を出力します
6	D00528	[1][3]3オフセット基準線1-リード: ...	常時	各計測値を出力します
7	D02550	[1][3]1ピッチ同種: 検査ID	常時	検査項目IDを出力します
8	D02560	[1][3]1ピッチ同種: 検査項目名	常時	検査項目名文字列を出力します
9	D02570	[1][3]1ピッチ同種: 各計測データ	常時	各計測値を出力します

アドレス指定範囲

指定可能なアドレス範囲 (※) が表示されます。

※ 「環境設定」→「PLCLINK」→「出力アドレス」に設定されているアドレスの範囲です。

4	割付	クリックすると「割付」画面が表示され、「1 出力項目」で選択中の項目を「2 出力一覧」に割り付けることができます。 「1 出力項目」の項目をダブルクリックした場合も同様の動作ができます。  - 開始アドレス 選択した項目のデータが出力される、開始アドレスを設定できます。 - 初期値: 「2 出力一覧」で選択している項目のアドレス 「タスク、各カメラ、各ツール、各検出/検査」の先頭が選択中である場合、直下にある出力項目全てを割り付けることができます。  - 開始アドレス 先頭の項目を割り付ける開始アドレスを設定できます。 - 初期値: 「2 出力一覧」で選択している項目のアドレス - アドレス増加量 先頭に続く各項目のアドレス間隔を設定できます。 - 初期値: 2 「1 出力項目」でマルチ座標系を参照しているツールの出力項目を割り付ける場合は、以下の「割付」画面が表示されます。  「これ以降のマルチ番号の同一項目を連続で割り付ける」チェックボックスを ON にすると、「アドレス増加量」が操作可能になります。 
---	----	--

		「タスク、各カメラ、各ツール、各検出/検査」の先頭が選択中である場合においても、以下の「割付」画面が表示され、[これ以降のマルチ番号の同一項目を連続で割り付ける] チェックボックスを ON にすることができます。  チェックボックスを ON にすると、以降のマルチ番号の同一項目を「開始アドレス」を先頭に、「アドレス増加量」で設定したアドレス間隔を保ちながら、連続して割り付けることができます。
5	移動	「2 出力一覧」で出力項目を選択すると、操作可能になります。クリックすると「移動」画面が表示され、選択中の出力項目のアドレスを更新して移動することができます。複数項目を選択している場合、項目同士のアドレス間隔を保ったまま移動できます。  • アドレス移動量 アドレス移動量を設定できます。入力結果は「開始アドレス」に反映されます。 - 初期値 : 0 • 開始アドレス 移動先の開始アドレスを直接入力することができます。入力前後の差分は、「アドレス移動量」に反映されます。

【参考】

移動したい項目の「アドレス」列の上をクリックし、新しいアドレスを入力することで、割付済の出力項目を移動することができます。

• 単一項目

アドレス指定範囲 [D00512 - D02559]

#	アドレス	出力項目	設定	説明
1	D00512	Task[1][1]: グループ番号	常時	グループ番号を出力し
2	D00514	Task[1][1]: タスク番号	常時	タスク番号を出力し
3	D00516	Task[1][1]: 総合結果	常時	処理結果を出力し
4	D00524	[1][3]オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目IDを出力し
5	D00526	[1][3]オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目名文字列
6	D00528	[1][3]オフセット基準線1-リード: ...	常時	各計測値を出力し
7	D00550	[1][3]1ピッチ同種: 検査ID	常時	検査項目IDを出力し
8	D00560	[1][3]1ピッチ同種: 検査項目名	常時	検査項目名文字列
9	D00570	[1][3]1ピッチ同種: 各計測データ	常時	各計測値を出力し



「600」を入力

アドレス指定範囲 [D00512 - D02559]

#	アドレス	出力項目	設定	説明
1	D00512	Task[1][1]: グループ番号	常時	グループ番号を出力し
2	D00514	Task[1][1]: タスク番号	常時	タスク番号を出力し
3	D00516	Task[1][1]: 総合結果	常時	処理結果を出力し
4	D00524	[1][3]オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目IDを出力し
5	D00526	[1][3]オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目名文字列
6	D00528	[1][3]オフセット基準線1-リード: ...	常時	各計測値を出力し
7	D00550	[1][3]1ピッチ同種: 検査ID	常時	検査項目IDを出力し
8	D00560	[1][3]1ピッチ同種: 検査項目名	常時	検査項目名文字列
9	D00600	[1][3]1ピッチ同種: 各計測データ	常時	各計測値を出力し

• 複数項目

複数選択された状態で [Shift] キーまたは [Ctrl] キーを押しながら、基準とする項目の「アドレス」列をクリックします。新しいアドレスを入力すると、選択された各項目のアドレス間隔を保ったまま一括して移動することができます。

アドレス指定範囲 [D00512 - D02559]

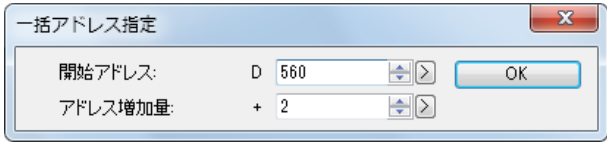
#	アドレス	出力項目	設定	説明
1	D00512	Task[1][1]: グループ番号	常時	グループ番号を出力し
2	D00514	Task[1][1]: タスク番号	常時	タスク番号を出力し
3	D00516	Task[1][1]: 総合結果	常時	処理結果を出力し
4	D00524	[1][3]オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目IDを出力し
5	D00526	[1][3]オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目名文字列
6	D00528	[1][3]オフセット基準線1-リード: ...	常時	各計測値を出力し
7	D00550	[1][3]1ピッチ同種: 検査ID	常時	検査項目IDを出力し
8	D00560	[1][3]1ピッチ同種: 検査項目名	常時	検査項目名文字列
9	D00570	[1][3]1ピッチ同種: 各計測データ	常時	各計測値を出力し



基準とする項目に
「600」を入力

アドレス指定範囲 [D00512 - D02559]

#	アドレス	出力項目	設定	説明
1	D00512	Task[1][1]: グループ番号	常時	グループ番号を出力し
2	D00514	Task[1][1]: タスク番号	常時	タスク番号を出力し
3	D00516	Task[1][1]: 総合結果	常時	処理結果を出力し
4	D00524	[1][3]オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目IDを出力し
5	D00526	[1][3]オフセット基準線1-リード: ...	常時	検査項目名文字列
6	D00528	[1][3]オフセット基準線1-リード: ...	常時	各計測値を出力し
7	D00600	[1][3]1ピッチ同種: 検査ID	常時	検査項目IDを出力し
8	D00610	[1][3]1ピッチ同種: 検査項目名	常時	検査項目名文字列
9	D00620	[1][3]1ピッチ同種: 各計測データ	常時	各計測値を出力し

6	一括指定	「2 出力一覧」で出力項目を複数選択すると、操作可能になります。クリックすると「一括アドレス指定」画面が表示され、一度に複数の項目のアドレス設定を行うことができます。  一括アドレス指定 開始アドレス: D 560 OK アドレス増加量: + 2 - 開始アドレス 先頭の項目のアドレスを直接変更することができます。 - アドレス増加量 項目と項目の間のアドレスの増加量を設定できます。 - 初期値 : 2
7	解除	クリックすると、「2 出力一覧」で選択中の出力項目を解除することができます。複数の出力項目を選択中の場合、出力項目を同時に解除することができます。
8	データの無いアドレスにも値を出力する	チェックボックスを ON にすると、出力するデータがない場合でも指定したデータが出力されます。 詳しくは、「データがないアドレスへの出力」を参照してください。 - 初期値 : OFF - 無効値 : -2147483648 を出力します。 - クリア : 0 を出力します。 - 任意値 : 指定した任意の値を出力します。 - 入力範囲 : -2147483648 - 2147483647 【参考】 チェックボックスを ON にすると、常に「3 アドレス指定範囲」全てに対して出力が行われます。このため、OFF である場合と比べて出力時間が長くなることがあります。
9	設定のコピー	シリアル出力、ファイル出力、PLCLINK 出力、フィールドネットワーク（通常）出力の間で設定のコピーを行います。（※） コピー先を選択して、[コピー] をクリックしてください。 アドレス順に表示されているのでその順番を維持してコピーされます。 コピー先の改行は解除されます。 ※ フィールドネットワーク（通常）から他の出力へのコピーはできません。

【注意】

- **【出力先アドレスを指定する】** チェックボックスを ON から OFF へ、または「出力順」を【固定】に切り替えた場合でも、個々の出力項目に対して指定したアドレスは保持されますが、以下の場合は注意が必要です。

- 「7.2.2 選択（出力先アドレス指定なし）」の「ひとつ上に」や「ひとつ下に」により出力項目を移動した場合は、移動後の表示順序に従ってアドレスが入れ替わります。
 - 「7.2.2 選択（出力先アドレス指定なし）」、または「7.2.3 固定」の「マルチ座標系を展開設定する」チェックボックスを OFF にすると、マルチ座標系の先頭の項目以外、アドレスは保持されません。
 - アドレスの指定が一度も行われていない出力設定（※）に対しては、「7.2.1 選択（出力先アドレス指定あり）の場合」の「3 アドレス指定範囲」の先頭から順番（2 ワード刻み）にアドレスが割り付けられます。
- ※ 「出力先アドレスを指定する」チェックボックスが OFF の状態で設定された場合や、古いバージョンのタスクをインポートした場合などが該当します。

タスク実行時のデータの出力規則

➤ データがないアドレスへの出力

出力項目の割り付けがない場合、または出力項目のツールが実行されなかったなど、対応するアドレスに出力するデータがない場合、そのアドレスへのデータの出力は行われません。

ただし、先行するアドレス、または後行するアドレス両方に出力データがある場合は、現在のメモリ値（前回出力した値）が出力されます。

出力データあり	→	D00524	11	11					TASK	タスク番号
		D00526	12345	No Data						
		D00528	12345	No Data						
出力データなし	{	D00530	12345	No Data						
		D00532	12345	No Data						
		D00534	12345	No Data						
		D00536	12345	No Data						
		D00538	12345	No Data						
出力データあり	→	D00540	1	1	1	4	1	位置決め...	カメラ番号 { 位置決め }	

出力データはないが、現在のメモリ値が出力される

出力データがないアドレスを無効な値で初期化またはクリアしたい場合には、「PLCLINK 出力」画面の「データのないアドレスにも値を出力する」チェックボックスを ON にしてください。

例) 「データのないアドレスにも値を出力する」チェックボックスを ON にして「無効値」を選択した場合の出力結果

PLCLINK結果データ出力モニタ										
アドレス表記: Abs. Rel.		出力値表記: Dec. Hex.		分割: 1 / 1						
アドレス	出力値	データ	Cam	Row	Seq	ツール...	出力項目			
D00512	-2147483648	No Data								
D00514	-2147483648	No Data								
D00516	-2147483648	No Data								
D00518	-2147483648	No Data								
D00520	11	11				TASK	グループ番号			
D00522	0	NG				TASK	総合結果			
D00524	11	11				TASK	タスク番号			
D00526	-2147483648	No Data								
D00528	-2147483648	No Data								
D00530	-2147483648	No Data								
D00532	-2147483648	No Data								
D00534	-2147483648	No Data								
D00536	-2147483648	No Data								
D00538	-2147483648	No Data								
D00540	1	1	1	4	1	位置決め...	カメラ番号 { 位置決め }			
D00542	4	4	1	4	1	位置決め...	行番号 { 位置決め }			
D00544	1	OK	1	4	1	位置決め...	総合結果 { 位置決め }			
D00546	569414	569.414459	1	4	1	位置決め...	検出点中点移動量 { 位置決め }			
D00548	82	82	1	4	1	位置決め...	スコア { 位置決め }			
D00550	1	1	1	5	1	プロブ検...	カメラ番号			
D00552	5	5	1	5	1	プロブ検...	行番号			
D00554	0	NG	1	5	1	プロブ検...	総合結果			
D00556	1069000	1069.000000	1	5	1	プロブ検...	最大プロブ面積 { プロブ検査 }			
D00558	-2147483648	No Data								
D00560	-2147483648	No Data								
D00562	-2147483648	No Data								
D00564	-2147483648	No Data								
D00566	-2147483648	No Data								
D00568	-2147483648	No Data								
D00570	-2147483648	No Data								
D00572	-2147483648	No Data								
D00574	-2147483648	No Data								

出力データなし (2) のアドレスは出力データあり (1と3) のアドレスで挟まれているため、本来のデータ出力範囲は④の範囲になります。しかし、「データのないアドレスにも値を出力する」チェックボックスを ON にしているため、実際のデータ出力範囲 (5) はアドレス指定範囲全体になります。

➤ 複数のデータがある項目の出力

1 つの出力項目に対して複数のデータ（4 ワード以上のデータ）がある場合、指定のアドレスを先頭にして、連続するアドレスにデータが出力されます。

例) 「プロブ検査」ツールで 24 個のプロブが検出された場合の「個別プロブ面積」の出力結果
指定アドレスを先頭に、連続して 24 個のデータが出力されます。

アドレス指定範囲 [D00512 - D02559]

#	アドレス	出力項目	設定	説明
1	D00520	[1] [4]プロブ検査: 個別プロブ面積	常時	検出したプロブの面積

PLCLINK結果データ出力モニタ

アドレス表記: Abs. Rel. 出力値表記: Dec. Hex. 分割: 1 / 1

アドレス	出力値	データ	Cam	Row	Seq	ツールコ.	出力項目
D00512	-----						
D00514	-----						
D00516	-----						
D00518	-----						
D00520	2714000	2714.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00522	2603000	2603.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00524	2590000	2590.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00526	2547000	2547.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00528	2531000	2531.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00530	2518000	2518.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00532	2510000	2510.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00534	2491000	2491.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00536	2472000	2472.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00538	2470000	2470.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00540	2457000	2457.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00542	2419000	2419.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00544	2412000	2412.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00546	2410000	2410.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00548	2390000	2390.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00550	2383000	2383.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00552	2333000	2333.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00554	2328000	2328.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00556	2307000	2307.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00558	2306000	2306.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00560	2292000	2292.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00562	2285000	2285.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00564	2157000	2157.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00566	1076000	1076.000000	1	5	1	プロブ検査	個別プロブ面積 {プロブ検査
D00568	-----						
D00570	-----						

ステータス 詳細結果

種類 個別 判定

全てのツール 全てのツール ALL

個数: 24

個別プロブ結果

- Blob 1 面積: 2714.0000
- Blob 2
- Blob 3
- Blob 4
- Blob 5
- Blob 6
- Blob 7
- Blob 8
- Blob 9
- Blob 10
- Blob 11
- Blob 12
- Blob 13
- Blob 14
- Blob 15
- Blob 16
- Blob 17
- Blob 18
- Blob 19
- Blob 20
- Blob 21
- Blob 22
- Blob 23
- Blob 24 面積: 1076.0000

明るさチェック

➤ 出力先アドレスが互いに重複しているデータの出力

同一の出力先アドレスが指定されている、または複数のデータの出力先アドレスと他の出力項目の指定アドレスとが重複した場合について説明します。

● 先頭データ（出力項目の開始アドレス）に同一のアドレスが指定されている場合

同一のアドレスが指定された項目は、そのアドレス内において、「出力順」で「固定」を選んでいる場合と同一の順序で配置されます。

「固定」の場合の出力順

全て同じアドレスが指定された場合、「固定」の出力順で上から下へと配置されます

#	アドレス	出力項目	設定	説明
1	D00512	Task[1][6] : 総合結果	常時	処理結果を出力します
2	D00512	カメラ 1 処理 : 総合結果	常時	カメラ毎の処理結果を出力します
3	D00512	[1][4]プロブ検査01 : 総合結果	常時	処理結果を出力します
4	D00512	カメラ 2 処理 : 総合結果	常時	カメラ毎の処理結果を出力します
5	D00512	[2][4]プロブ検査01 : 総合結果	常時	処理結果を出力します
6	D00512	[2][5]プロブ検査02 : 総合結果	常時	処理結果を出力します

出力項目	設定	説明
Task[1][6]	ON	タスクの出力をON/OFF
グループ番号	OFF	グループ番号を出力します
タスク番号	OFF	タスク番号を出力します
データ日時	OFF	データが作成された日時
総合結果	常時	処理結果を出力します
処理時間	OFF	処理時間を出力します
総カウンタ	OFF	総カウンタ数を出力します
OKカウンタ	OFF	OK判定のカウンタ数を出力します
NGカウンタ	OFF	NG判定のカウンタ数を出力します
接点出力	OFF	接点出力ポートの状態
カメラ 1 処理	ON	カメラ1の出力をON/OFF
カメラID	OFF	カメラ番号を出力します
総合結果	常時	カメラ毎の処理結果を出力します
処理時間	OFF	カメラ毎の処理時間を出力します
総カウンタ	OFF	カメラ毎の総カウンタ数を出力します
各計測データ	OFF	各計測値を出力します
[4]プロブ検査01	ON	ツールの出力をON/OFF
カメラ番号	OFF	カメラ番号を出力します
行番号	OFF	行番号を出力します
マルチ番号	OFF	マルチのシーケンス番号
ツールコメント	OFF	ツールコメントを出力します
総合結果	常時	処理結果を出力します
処理時間	OFF	処理時間を出力します
総カウンタ	OFF	総カウンタ数を出力します
カメラ 2 処理	ON	カメラ2の出力をON/OFF
カメラID	OFF	カメラ番号を出力します
総合結果	常時	カメラ毎の処理結果を出力します
処理時間	OFF	カメラ毎の処理時間を出力します
総カウンタ	OFF	カメラ毎の総カウンタ数を出力します
[4]プロブ検査01	ON	ツールの出力をON/OFF
カメラ番号	OFF	カメラ番号を出力します
行番号	OFF	行番号を出力します
マルチ番号	OFF	マルチのシーケンス番号
ツールコメント	OFF	ツールコメントを出力します
総合結果	常時	処理結果を出力します
処理時間	OFF	処理時間を出力します
[5]プロブ検査02	ON	ツールの出力をON/OFF
カメラ番号	OFF	カメラ番号を出力します
行番号	OFF	行番号を出力します
マルチ番号	OFF	マルチのシーケンス番号
ツールコメント	OFF	ツールコメントを出力します
総合結果	常時	処理結果を出力します
処理時間	OFF	処理時間を出力します

出力一覧の最後に表示されている出力項目が、優先して出力されます。

なお、最後に表示されている出力項目が、ツールが実行されなかったなどにより出力データがない場合、出力するデータの中で最後の出力項目が出力されます。

#	アドレス	出力項目	設定	説明
1	D00512	Task[1][6]: 総合結果	常時	処理結果を出力し
2	D00512	カメラ 1 処理: 総合結果	常時	カメラ毎の処理結果
3	D00512	[1][4]プロブ検査01: 総合結果	常時	処理結果を出力し
4	D00512	カメラ 2 処理: 総合結果	常時	カメラ毎の処理結果
5	D00512	[2][4]プロブ検査01: 総合結果	常時	処理結果を出力し
6	D00512	[2][5]プロブ検査02: 総合結果	常時	処理結果を出力し

最後に表示された出力項目が優先されます

アドレス	出力値	データ	Cam	Row	Seq	ツールコメ...	出力項目
D00512	0	NG	2	5	1	プロブ検査01	総合結果
D00514							

● 2 個目以降のデータと他の出力項目に指定アドレスが重複している場合
重複しているアドレスについては、下に表示される項目が優先されます。

ただし、ツールが実行されなかったなどの理由により、後方に指定されたアドレスの出力データがない場合には、通常どおり全てのデータが出力されます。

#	アドレス	出力項目	設定	説明
1	D00518	[2][3]プロブ検査: 総合結果	常時	処理結果を出力し
2	D00520	[2][3]プロブ検査: 個別プロブ面積	常時	検出したプロブの面積
3	D00528	[2][5]プロブ検査: 総合結果	常時	処理結果を出力し

アドレス	出力値	データ	Cam	Row	Seq
D00512					
D00514					
D00516					
D00518	0	NG	2	3	1
D00520	5275000	5275.000000	2	3	1
D00522	627000	627.000000	2	3	1
D00524	41000	41.000000	2	3	1
D00526	32000	32.000000	2	3	1
D00528	0	NG	2	5	1
D00530					
D00532					

ツール毎結果
プロブ検査01
処理時間 4.88 ms
プロブ検査
処理時間 2.92 ms
補正手法: 固定(なし)
個数: 5
個別プロブ結果
Blob 1
面積: 5275.0000
Blob 2
面積: 627.0000
Blob 3
面積: 41.0000
Blob 4
面積: 32.0000
Blob 5
面積: 22.0000
明るさチェック
プロブ検査01

5番目の
個別プロブ面積の結果
は出力されない

【参考】

「ツールコメント」など文字列形式の出力項目についても、上記の規則が適用されます。

また、文字列の末尾には、必ず終端文字（NULL：ASCIIコード 0x00）が必要です。重複により文字列の出力サイズが縮まった場合、最後尾のアドレスの末尾に終端文字が付加されます。

アドレス指定範囲 [D00512 - D02559]

#	アドレス	出力項目	設定	説明
1	D00514	[2] [5] プロブ検査02：ツールコメント	常時	ツールコメントを出力
2	D00518	[2] [5] プロブ検査：総合結果	常時	処理結果を出力

PLCLINK結果データ出力モニタ

アドレス表記: 出力値表記:

アドレス	出力値	データ	Cam
D00512	----		
D00514	0x838D8375	"ブプロブ検査01"	2 3 1
D00516	0x8C008375	>	> > >
D00518	0x00000000	NG	2 3 1

出力される文字は以下の3文字のみ
 "ブ" → 0x8375
 "ロ" → 0x838D
 "ブ" → 0x8375
 以降 ("検査01") は出力されない

末尾にNULL (ASCIIコード 0x00) が付加される

➤ アドレス指定範囲が変更された場合

「環境設定」→「PLCLINK」→「出力アドレス」の「先頭」を変更した場合、設定済の出力項目は変更されたアドレス範囲に出力されます。

このとき、各出力項目について、割り当て範囲先頭からの相対アドレスは保持されます。

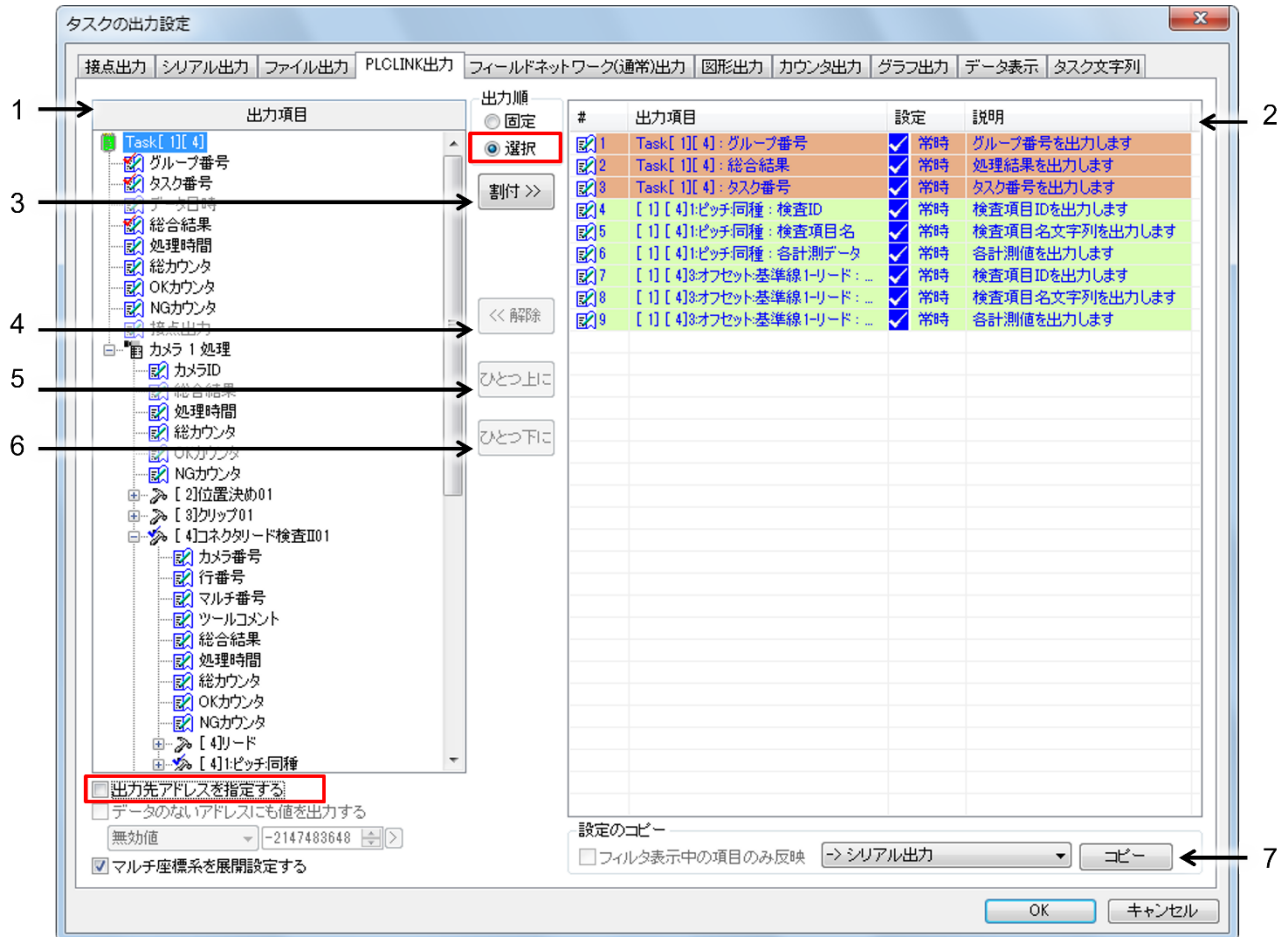
➤ 分割書込について

「環境設定」→「PLCLINK」→「詳細設定」の「分割書込を有効にする」チェックボックスを ON にしても、分割書込は行われず、割当アドレスの範囲からはみ出したデータは出力されません。

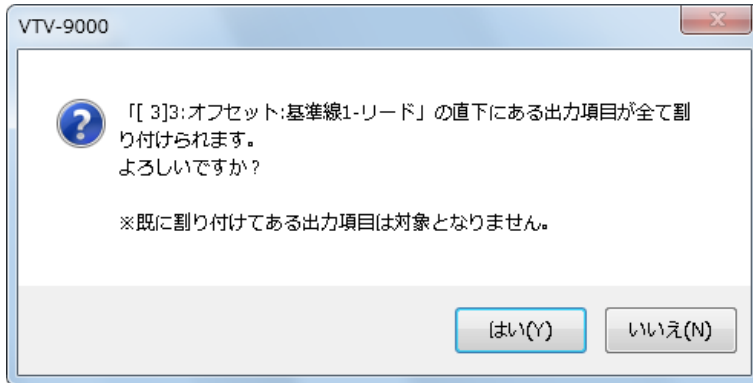
分割書込については、「5.4 分割書込」を参照してください。

7.2.2 選択（出力先アドレス指定なし）

「出力順」が「選択」、[出力先アドレスを指定する] チェックボックスが OFF の場合の設定画面について説明します。



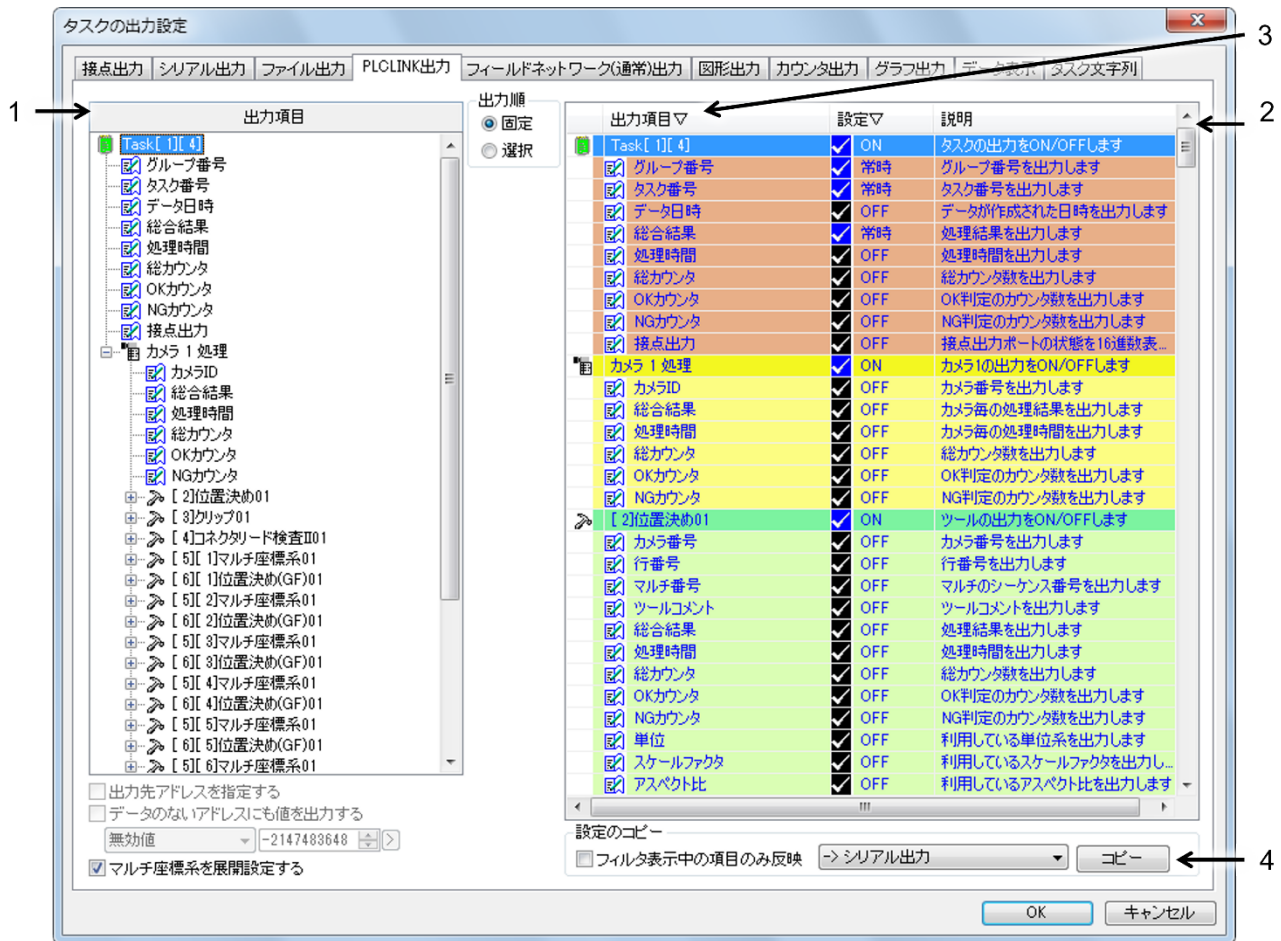
項目	説明
1	出力項目 「7.2.1 選択（出力先アドレス指定あり）」の「1 出力項目」を参照してください。
2	出力一覧 割り付けられた出力項目を一覧表示します。 「設定」列では項目ごとに出力条件を設定できます。  - OFF : 常に出しません。 - 常時 : 常に出します。 - OK 時 : ツールの検査結果が OK のときに出力します。 - NG 時 : ツールの検査結果が NG のときに出力します。

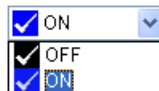
		項目を複数選択して一括設定することができます。 詳しくは、「S003. タスク リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S003_Task-JP.pdf)」の「3.2.2 複数選択」を参照してください。 項目上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。  詳しくは、「7.2.4 コンテキストメニュー」を参照してください。
3	割付	クリックすると、「1 出力項目」で選択中の項目を「2 出力一覧」に割り付けることができます。 「タスク、各カメラ、各ツール、各検出/検査」の先頭が選択中である場合、以下のダイアログが表示されます。  「はい(Y)」をクリックすると、直下にある出力項目全てを割り付けることができます。 割り付けられる位置は、「2 出力一覧」で選択している項目の1つ上となり、未選択の場合は、最後尾となります。 「1 出力項目」の項目をダブルクリックした場合も同様の動作ができます。
4	解除	クリックすると、「2 出力一覧」で選択中の出力項目を「2 出力一覧」の項目から解除することができます。 複数の出力項目を選択中の場合、出力項目を同時に解除することができます。

5	ひとつ上に	クリックすると、「2 出力一覧」で選択中の出力項目を 1 つ上に移動することができます。
6	ひとつ下に	クリックすると、「2 出力一覧」で選択中の出力項目を 1 つ下に移動することができます。
7	設定のコピー	シリアル出力、ファイル出力、PLCLINK 出力、フィールドネットワーク（通常）出力の間で設定のコピーを行います。（※） コピー先を選択して、[コピー] をクリックしてください。 ※ フィールドネットワーク（通常）から他の出力へのコピーはできません。

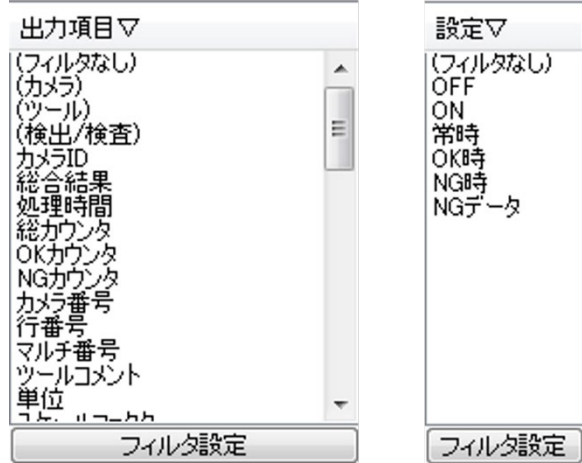
7.2.3 固定

「出力順」が「固定」の場合の設定画面について説明します。



項目	説明
1	出力項目 出力が可能な項目を一覧表示します。 項目をダブルクリックすると、「2 設定リスト」の「設定」列の内容を切り替えることができます。 【参考】 ダブルクリック動作は、「出力順」で「固定」を選択している場合にのみ行われます。
2	設定リスト 出力項目ごとに出力フォーマットや説明を表示します。 「設定」列では項目ごとに出力条件を設定できます（※）。 - タスク、各カメラ、各ツール、各検出/検査先頭の出力条件  - OFF タスク、各カメラ、各ツール、各検出/検査の出力を無効にします。

		・ ON タスク、各カメラ、各ツール、各検出/検査の出力を有効にします。 ・ 各項目の出力条件  ・ OFF 常に出しません。 ・ 常時 常に出します。 ・ OK 時 ツールの検査結果が OK のときに出力します。 ・ NG 時 ツールの検査結果が NG のときに出力します。 項目を複数選択して一括設定することができます。 詳しくは、「S003.タスク リファレンスマニュアル (VTV9000-Reference-S003_Task-JP.pdf)」の「3.2.2 複数選択」を参照してください。 項目上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。  詳しくは、「7.2.4 コンテキストメニュー」を参照してください。
3	フィルタ	「2 設定リスト」の表示項目を、「出力項目」および「設定」の内容に応じてフィルタリングすることができます。 各列先頭の行をクリックすると、以下のようなリストが表示されます。

		 表示したい項目を選択（複数選択可）して、［フィルタ設定］をクリックすると、その項目だけが表示されるようになります。 フィルタ設定中は、各項目の「▽」が「▼」になります。 〔（フィルタなし）〕を選択するとフィルタを解除することができます。 【参考】 フィルタは「出力順」で〔固定〕を選択している場合にのみ使用できます。
4	設定のコピー	シリアル出力、ファイル出力、PLCLINK 出力、フィールドネットワーク（通常）出力の間で設定のコピーを行います。（※） コピー先を選択して、［コピー］をクリックしてください。 〔フィルタ表示中の項目のみ反映〕チェックボックスを ON にしてからコピーすると、「3 フィルタ」で表示している項目のみコピーされます。 コピー先の改行は維持されます。 ※ フィールドネットワーク（通常）から他の出力へのコピーはできません。

7.2.4 コンテキストメニュー

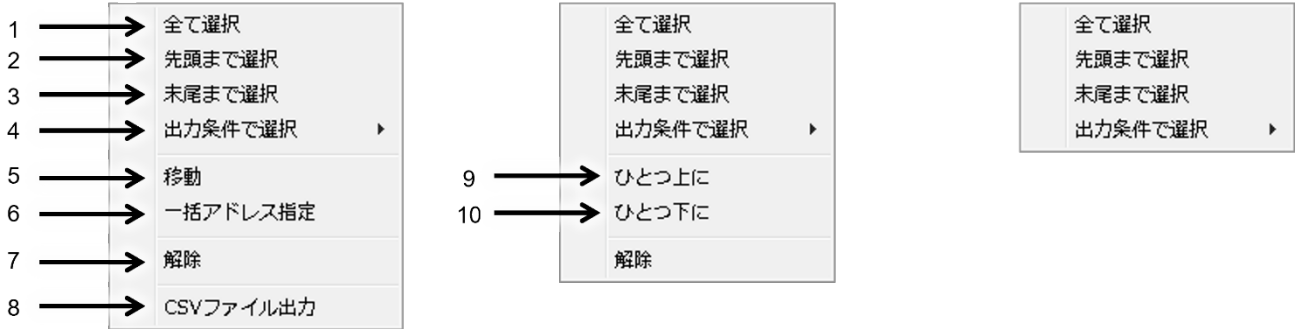
各画面の出力一覧項目上で右クリックすると表示される、コンテキストメニューについて説明します。

「7.2 PLCLINK 出力」の「1 出力順」および「3 出力先アドレスを指定する」で設定した内容によって、表示が変わります。

選択（出力先アドレス指定あり）

選択（出力先アドレス指定なし）

固定



	項目	説明
1	全て選択	割り付けられている全ての項目が選択されます。
2	先頭まで選択	現在選択している項目から先頭までが選択されます。複数の項目を選択している場合は、右クリックした項目から先頭までが選択されます。
3	末尾まで選択	現在選択している項目から末尾までが選択されます。複数の項目を選択している場合は、右クリックした項目から末尾までが選択されます。
4	出力条件で選択	選択した出力条件に一致する全ての項目が選択されます。 選択  固定 
5	移動	「7.2.1 選択（出力先アドレス指定あり）」の「5 移動」を参照してください。
6	一括アドレス指定	「7.2.1 選択（出力先アドレス指定あり）」の「6 一括指定」を参照してください。
7	解除	「7.2.1 選択（出力先アドレス指定あり）」の「7 解除」を参照してください。
8	CSV ファイル出力	現在割り付けられている出力項目が CSV ファイルに出力されます。
9	ひとつ上に	選択中の出力項目が 1 つ上に移動されます。
10	ひとつ下に	選択中の出力項目が 1 つ下に移動されます。

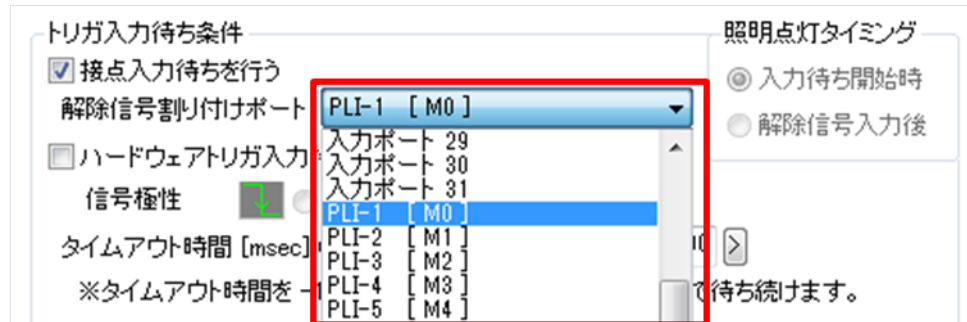
7.2.5 ツールの PLCLINK 出力

各ツールの PLCLINK 出力の項目については、それぞれのリファレンスマニュアルの「出力項目」→「シリアル出力／ファイル出力／PLCLINK 出力」もしくは「出力項目」→「外部出力／ファイル出力」を参照してください。

8 個別ツールにおける設定

8.1 「画像取込」ツール

「取込詳細設定」画面において、接点入力待ち解除信号に仮想入力（PLI）ポート、露光完了信号に仮想出力ポート（PLO）をそれぞれ割り当てることができるようになります。



トリガ入力待ち条件

☒ 接点入力待ちを行う

解除信号割り付けポート: **PLI-1 [M0]**

☐ ハードウェアトリガ入力

信号極性: **L**

タイムアウト時間 [msec]: 10

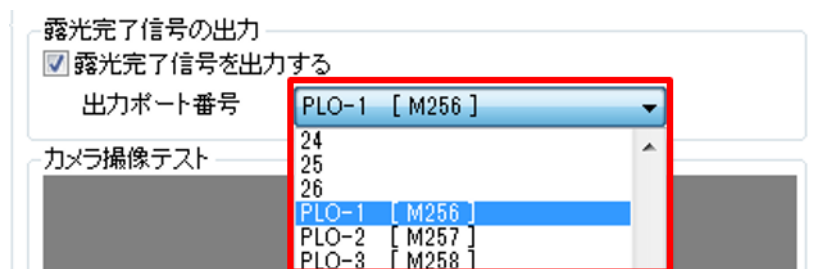
※タイムアウト時間を...

照明点灯タイミング

☒ 入力待ち開始時

☐ 解除信号入力後

で待ち続けます。



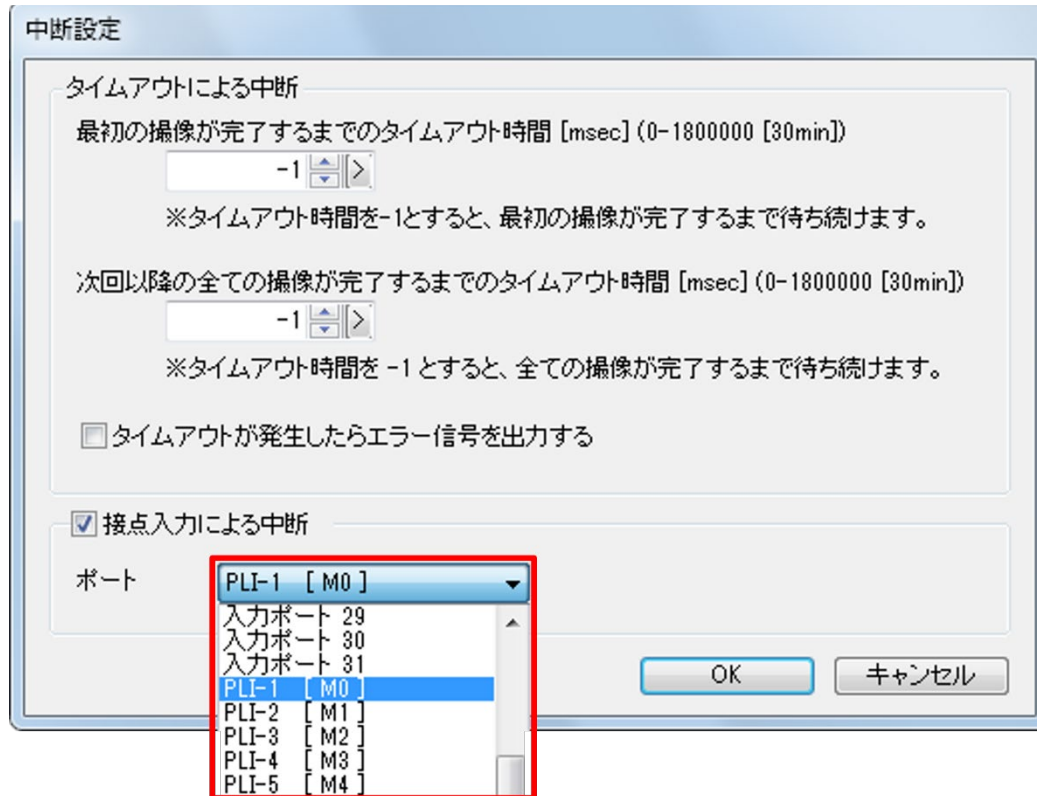
露光完了信号の出力

☒ 露光完了信号を出力する

出力ポート番号: **PLO-1 [M256]**

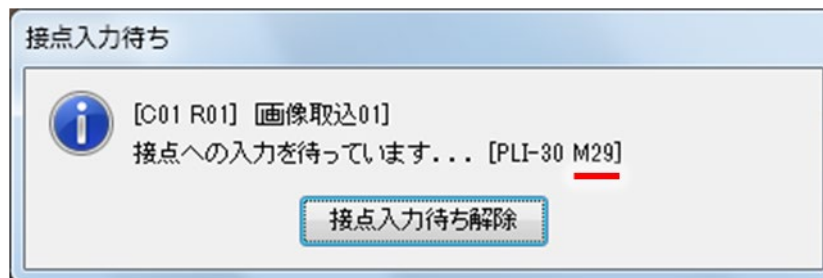
カメラ撮像テスト

「取込拡張設定」の「中断設定」画面において、連続取込を中断する接点入力に仮想入力（PLI）ポートを割り当てることができるようになります。



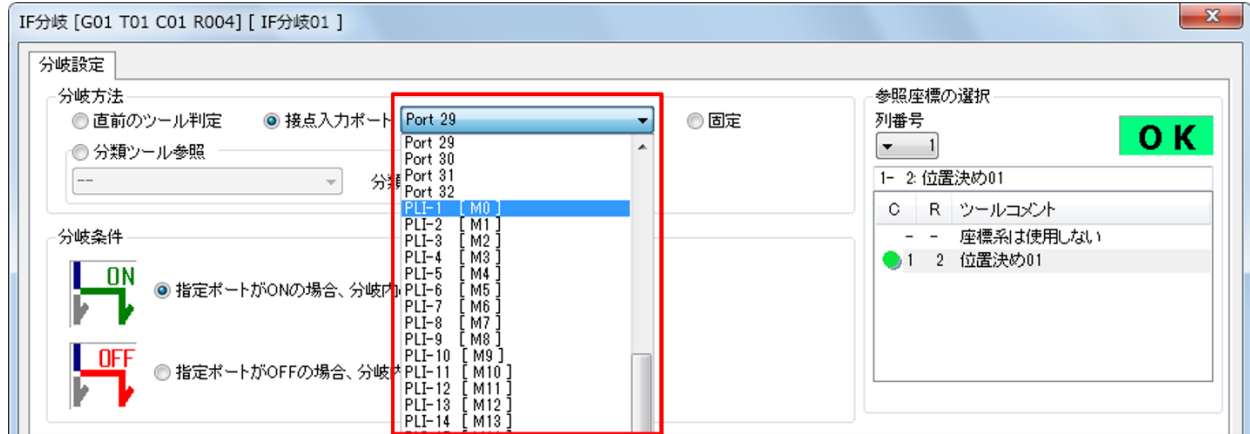
【参考】

- 仮想 I/O ポートには、ポート番号と同時に対応するデータメモリのアドレスが表示されます。
- 接点入力待ちのタイムアウト時間に-1 が設定されているとき、タスク実行時の「接点入力待ち解除」ダイアログにもデータメモリのアドレスが表示されます。



8.2 「IF 分岐」 ツール

「PLCLINK」が有効であり、仮想入力（PLI）ポートを使用する設定になっているとき、「分岐設定」画面において、分岐制御ポート（接点入力ポート）を PLI ポートに割り当てることができるようになります。

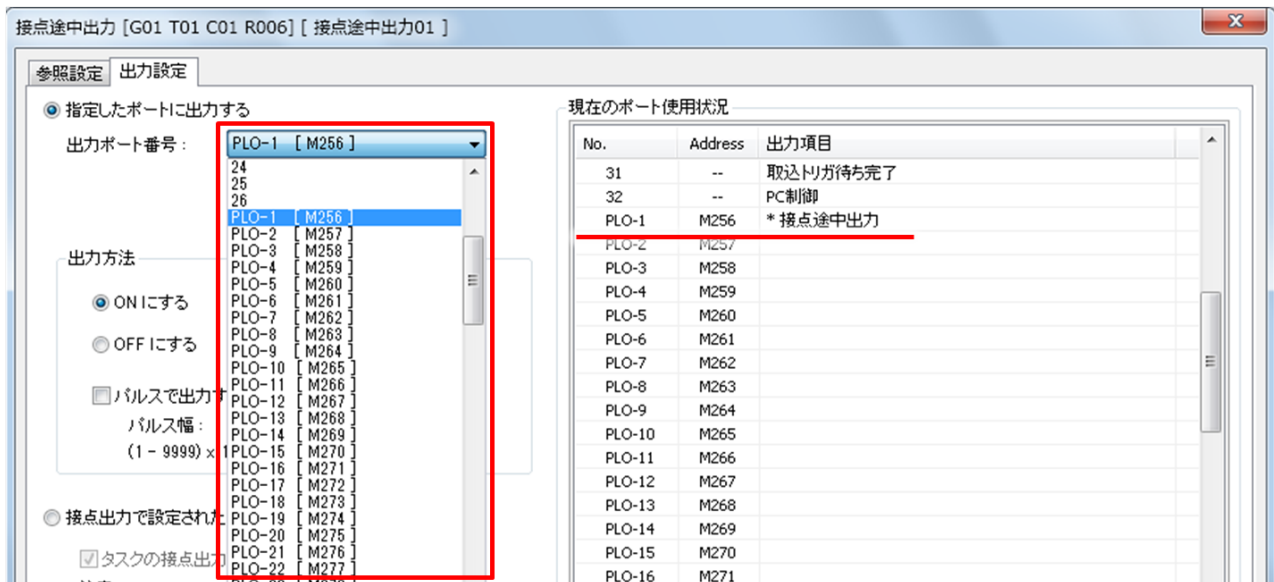


【参考】

仮想 I/O ポート（PLI）には、ポート番号と同時に対応するデータメモリのアドレスが表示されます。

8.3 「接点途中出力」 ツール

「出力設定」画面において、PLO ポートへの出力指定を行うことができるようになります。



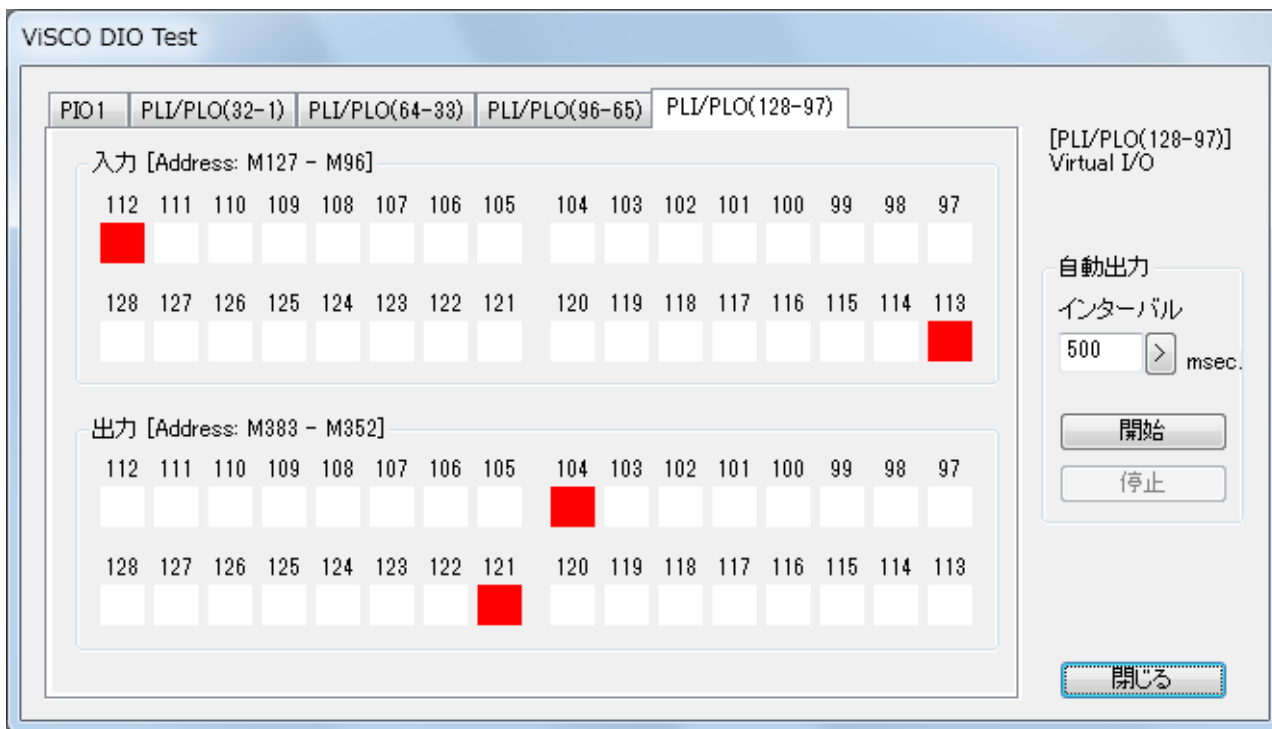
【参考】

- 「出力ポート番号：」および「現在のポート使用状況」において、PLO ポート番号と同時に対応するデータメモリのアドレスが表示されます。
- [接点出力で設定された内容を出力する] が選択されているとき、タスクの出力設定に PLO ポートへの出力割付がある場合にはそれに従います。

9 DIO 診断ツール

設定された仮想 I/O ポート数に応じて制御タブが追加されます。

指定のポート番号についての入出力が、対応する PLC 上のデータメモリと一致しているかを確認することができます。



The screenshot shows the 'ViSCO DIO Test' window. It has a tabbed interface with tabs for 'PIO1', 'PLI/PLO(32-1)', 'PLI/PLO(64-33)', 'PLI/PLO(96-65)', and 'PLI/PLO(128-97)'. The 'PLI/PLO(128-97)' tab is selected. The window is divided into two main sections: '入力 [Address: M127 - M96]' (Input) and '出力 [Address: M383 - M352]' (Output). Each section contains a grid of 16 address slots (112 to 97 for input, 128 to 113 for output). In the input grid, slot 112 is red. In the output grid, slot 104 is red. To the right of the grids, there is a section for '[PLI/PLO(128-97)] Virtual I/O' with a '自動出力' (Automatic Output) section containing an 'インターバル' (Interval) set to 500 msec, and '開始' (Start) and '停止' (Stop) buttons. At the bottom right is a '閉じる' (Close) button.

【参考】

入力ポートおよび出力ポートのグループボックスタイトル上には、それぞれ対応するデータメモリのアドレスが表示されます。

10 DIO モニタ

仮想 I/O ポートが有効であるとき、DIO ポート相当のモニタ画面と共に、仮想 I/O 相当のモニタ画面が表示されます。

パラレル モニタ [ViSCO PIO 32/32 (PCI), コードトリガ]

時刻	32-29	28-25	24-21	20-17	16-13	12-9	8-5	4-1	備考
2017/01/12 19:47:47:909	●	●	●	●	●	●	●	●	Vアクティブタスク実行
2017/01/12 19:47:47:910	○	○	○	○	○	○	○	○	接点入力待ちが解除されました
2017/01/12 19:47:47:911	○	○	○	○	○	○	○	○	
2017/01/12 19:47:47:912	○	○	○	○	○	○	○	○	
2017/01/12 19:47:47:948	○	○	○	○	○	○	○	○	
2017/01/12 19:47:47:981	○	○	○	○	○	○	○	○	
2017/01/12 19:47:48:018	○	○	○	○	○	○	○	○	

一度に表示できるポート数は 32 です。それを超えるポート数が設定されている場合、表示するポート範囲をタブによって切り替えます。

パラレル モニタ [ViSCO PLI128/PLO128 (PLCLINK), コードトリガ]

時刻	64-61	60-57	56-53	52-49	48-45	44-41	40-37	36-33
2017/01/12 19:47:47:909	●	●	●	●	●	●	●	●
2017/01/12 19:47:47:910	○	○	○	○	○	○	○	○
2017/01/12 19:47:47:911	○	○	○	○	○	○	○	○

【参考】

- 仮想 I/O の入力ポートと出力ポートのいずれか一方しか使用していない、またはそれぞれのポート数が同一でない場合に、一方にのみ存在するポート範囲を閲覧しているときは、もう一方のポート状態は空欄で表示されます。

例えば、信号出力に仮想出力（PLO）ポートを使用、仮想入力（PLI）ポートは不使用で、DIO でトリガ入力を行ったときの表示がこれに該当します。

下図の例では、仮想出力（PLO）ポート数が 128 であるのに対して、仮想入力（PLI）ポート数が 0（不使用）、32、64 のいずれかに設定されています。

時刻	96-93	92-89	88-85	84-81	80-77	76-73	72-69	68-65	備考
2020/04/27 16:27:10:974	○	○	○	○	○	○	○	○	タスク起動 - G 1:T 2 [Grp 1/Tsk 2]
2020/04/27 16:27:14:793	○	○	○	○	○	○	○	○	
2020/04/27 16:27:14:812	○	○	○	○	○	○	○	○	
2020/04/27 16:27:14:887	○	○	○	○	○	○	○	○	タスク起動 - G 1:T 1 [Grp 1/Tsk 1]
2020/04/27 16:27:21:036	○	○	○	○	○	○	○	○	
2020/04/27 16:27:21:055	○	○	○	○	○	○	○	○	

- メイン画面の [ツール(T)] → [DIO モニタ表示] のチェックを ON/OFF、またはシステムコマンド「DIO モニタ表示 ON/OFF」を実行すると、常に DIO と仮想 I/O 両方のモニタ画面が同時に表示／非表示となります。一方のモニタ画面だけを、表示／非表示することはできません。

- モニタ画面上右クリックによるコンテキストメニューの機能は、メニューを実行したモニタ画面に対して適用されます。

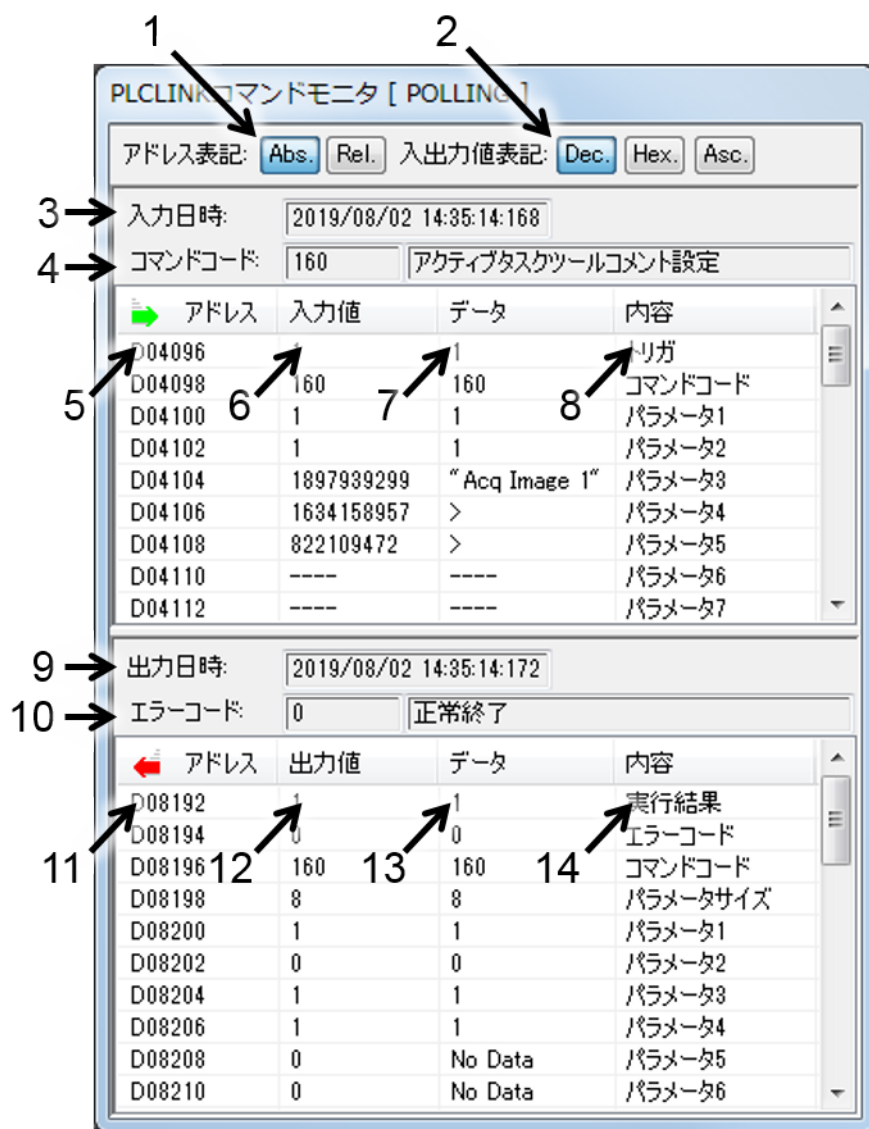


- CSV ファイル出力の対象は、アクティブになっているタブのポートだけではなく、最大 1024 点の設定ポート全てです。

11 PLCLINK コマンドモニタ

PLCLINK コマンドの入出力データをモニタ画面で確認することができます。

メイン画面の [ツール(T)] → [PLCLINK コマンドモニタ表示] のチェックを ON にすると表示されます。



項目	説明
1	アドレス表記 「5 入力アドレス」、「11 出力アドレス」の表示形式を絶対アドレス [Abs.]、または相対アドレス [Rel.] のいずれかから選択します。 • 絶対アドレス：アドレスをそのまま表示します。 • 相対アドレス：アドレス先頭からの相対位置で表示します。
2	入出力値表記 「6 入力値」「12 出力値」の表示形式を 10 進数 [Dec.]、16 進数 [Hex.]、ASCII 文字 [Asc.] のいずれかから選択します。
3	入力日時 PLCLINK コマンドが入力された日時が表示されます。
4	コマンドコード 入力されたコマンドコードと、そのコマンド内容が表示されます。

5	入力アドレス	コマンドデータの入力アドレスが表示されます。
6	入力値	コマンドデータの入力値（実際にデータメモリから入力された値）が表示されます。
7	入力データ	入力値の元データが表示されます。 【参考】 文字データである場合、ダブルクォーテーション（"）で囲まれた形で表示されます。
8	入力値の内容	各入力値の内容（「トリガ」「コマンドコード」「パラメータ」）を表示します。
9	出力日時	レスポンス出力が行われた日時が表示されます。
10	エラーコード	出力されたエラーコードと、そのエラー内容が表示されます。
11	出力アドレス	レスポンスデータの出力アドレスが表示されます。
12	出力値	レスポンスデータの出力値（実際にデータメモリに出力された値）が表示されます。
13	出力データ	出力値の元データが表示されます。 【参考】 文字列の出力データである場合、ダブルクォーテーション（"）で囲まれた形で表示されます。
14	出力値の内容	各出力値の内容（「実行結果」「エラーコード」「コマンドコード」「パラメータサイズ」「パラメータ」）を表示します。

【参考】

- PLCLINK コマンドによるコマンド実行ができない時の表示について

手動運転時、または PLCLINK 非接続での自動運転時には、下図のようにリスト部の背景色が灰色（薄い灰色）になります。

PLCLINK 非接続での自動運転については、「15.3 PLCLINK 非接続で自動運転を行う」を参照してください。

入力日時:	2019/07/23 12:12:48:945		
コマンドコード:	160	アクティブタスクツールコメント設定	
➡ アドレス	入力値	データ	内容
D04096	1	1	トリガ
D04098	160	160	コマンドコード
D04100	1	1	パラメータ1
D04102	1	1	パラメータ2
出力日時:	2019/07/23 12:12:48:956		
エラーコード:	0	正常終了	
⬅ アドレス	出力値	データ	内容
D08192	1	1	実行結果
D08194	0	0	エラーコード
D08196	160	160	コマンドコード
D08198	8	8	パラメータサイズ
D08200	1	1	パラメータ1

- 文字列データの表示について

文字列のデータは、そのサイズに従って複数行（4 ワード以上）にまたがって表示されます。このとき、「7 入力データ」「13 出力データ」において先頭アドレスにデータが表示され、以降のアドレスには「>」で表示される形となります。

D08198	12	12	ハノメータリム
D08200	10	10	パラメータ1
D08202	1551262522	"c:#viscotech#lot"	パラメータ2
D08204	1668245875	>	パラメータ3
D08206	1667789925	>	パラメータ4
D08208	1869896812	>	パラメータ5
D08210	0	>	パラメータ6
D08212	0	No Data	パラメータ7

- ASCII 表記選択時の表示について

「2 入出力値表記」において ASCII 文字表記を選択したとき、「6 入力値」「12 出力値」において、ASCII 文字（16 進数 0x20～0x7F。半角英数字および記号文字）に該当しない値は、「・」で表示されます。また、他の表記を選択した場合と異なり、リストの表示は 1 アドレスごとになります。

← アドレス	出力値	データ	内容
D08200	"	10	パラメータ1
D08201	"	>	>
D08202	c:	"c:#viscotech#lot"	パラメータ2
D08203	%v	>	>
D08204	is	>	パラメータ3
D08205	co	>	>
D08206	te	>	パラメータ4
D08207	ch	>	>
D08208	%l	>	パラメータ5
D08209	ot	>	>
D08210	"	>	パラメータ6
D08211	"	>	>
D08212	"	No Data	パラメータ7

- ダミー引数に相当するアドレスの表示について

そのアドレスの入力値が不使用である（引数解釈が行われない）とき、「13 出力データ」の列には、「Dummy」と表示されます。

D04096	1	1	トリガ
D04098	56003	56003	コマンドコード
D04100	1	1	パラメータ1
D04102	5	5	パラメータ2
D04104	0	Dummy	パラメータ3
D04106	0	Dummy	パラメータ4
D04108	1	1	パラメータ5

- クリアが行われたアドレスの表示について

出力データの無いアドレスに対してクリアを行った（「6.1.1 詳細設定」参照）とき、「13 出力データ」の列には、「No Data」と表示されます。

D08192	1	1	実行結果
D08194	0	0	エラーコード
D08196	9	9	コマンドコード
D08198	0	0	パラメータサイズ
D08200	0	No Data	パラメータ1
D08202	0	No Data	パラメータ2
D08204	0	No Data	パラメータ3
D08206	0	No Data	パラメータ4

- レスポンス出力オーバーフロー時の表示について

レスポンス出力のデータ総サイズが割り当てアドレスを超過した（オーバーフロー）ときは、以下のように超過分のリスト行（出力されないデータ）について灰色表示（背景が濃い灰色、文字が白色）となります。

出力日時:	2019/07/19 22:00:10:848		
エラーコード:	99	PLCLINKコマンドレスポンスのサイズがデータメモリ割り当てを超過しました	
アドレス	出力値	データ	内容
D08192	8	8	実行結果
D08194	99	99	エラーコード
D08196	128	128	コマンドコード
D08198	14	14	パラメータサイズ
D08200	2	2	パラメータ1
(D08202)	----	(0)	パラメータ2
(D08204)	----	(1)	パラメータ3
(D08206)	----	(1)	パラメータ4
(D08208)	----	(0)	パラメータ5

- モニタのタイトル表示について

モニタのタイトルには、下図のとおり、トリガの入力方式が表示されます。

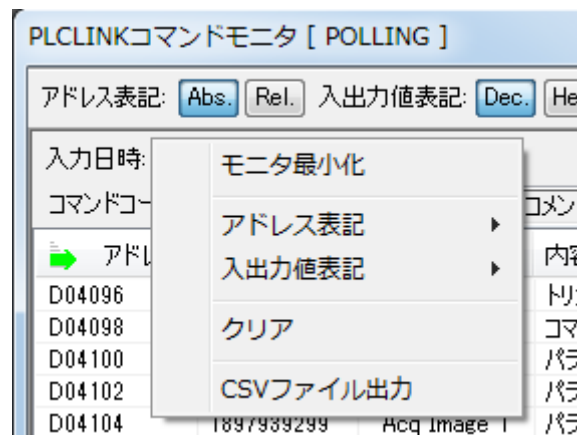
- ポーリング方式が選択されているとき

PLCLINKコマンドモニタ [POLLING]

- DIO+PLCLINK 方式が選択されているとき

PLCLINKコマンドモニタ [+DIO]

なお、モニタ画面上で右クリックを行うことで、以下のメニュー操作を行うことができます。

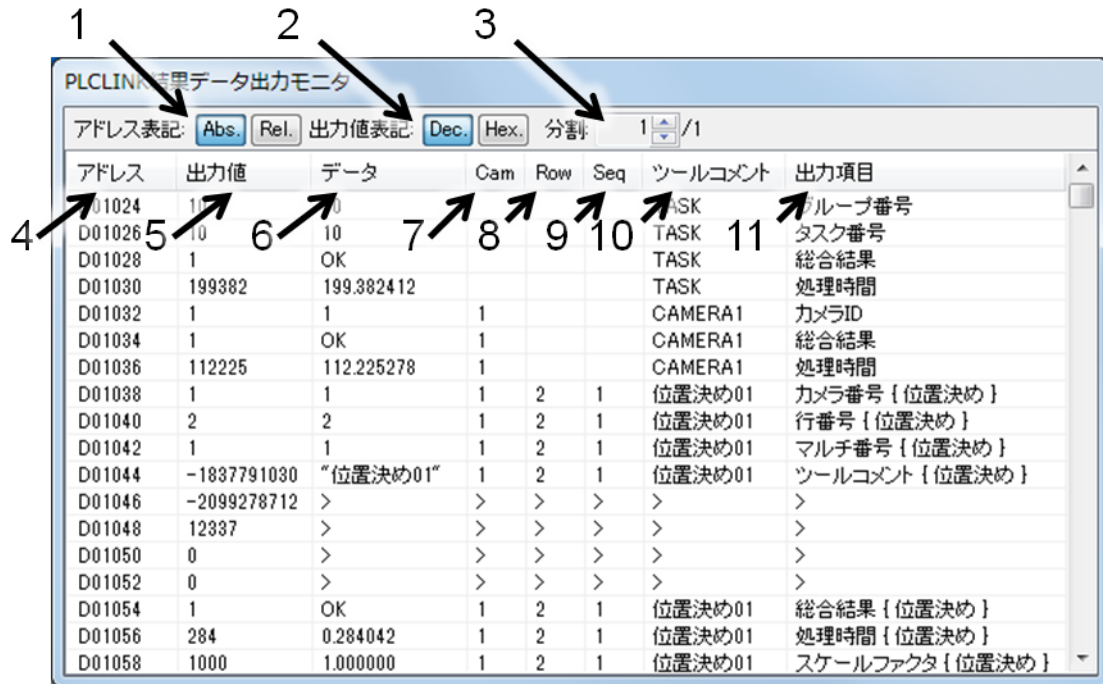


項目	説明
モニタ最小化	モニタを最小化します。
アドレス表記	絶対アドレス表記／相対アドレス表記の切り替えを行います。
入出力値表記	10 進数表記／16 進数表記／ASCII 表記の切り替えを行います。
クリア	表示中の内容をクリアし、「入力日時」「コマンドコード」「出力日時」「エラーコード」およびリスト内を空白にします。
CSV ファイル出力	表示中の内容を CSV ファイルに出力します。入力データと出力データの両方が一つのファイルに出力されます。

12 PLCLINK 結果データ出力モニタ

結果データの出力アドレスおよび出力内容をモニタ画面で確認することができます。

メイン画面の [ツール(T)] → [PLCLINK 結果データ出力モニタ表示] のチェックを ON にすると、表示されます。



項目	説明
1	アドレス表記 「4 アドレス」の表示形式を絶対アドレス [Abs.]、または相対アドレス [Rel.] のいずれかから選択します。 - 絶対アドレス 出力先のアドレスをそのまま表示します。 - 相対アドレス 出力先アドレスの先頭からの相対位置で表示します。
2	出力値表記 「5 出力値」の表示形式を 10 進数 [Dec.]、16 進数 [Hex.] のいずれかから選択します。
3	分割 分割書込が行われた場合、出力データの分割番号が表示されます。スピンドットを操作することにより、表示する分割書込データを切り替えることができます。 【参考】 分割書込が行われなかった場合、常に「1」が表示されます。
4	アドレス 結果データの出力先アドレスが表示されます。
5	出力値 結果データの出力値（実際にデータメモリに出力された値）が表示されます。

6	データ	出力値の元データが表示されます。 【参考】 - 実数値の出力データである場合、固定小数点化および端数処理が行われる前の値が表示されます。 - 文字列の出力データである場合、ダブルクォーテーション (") で囲まれた形で表示されます。
7	Cam	出力ツールのカメラ番号が表示されます。 【参考】 タスク総合出力に相当する場合、カメラ番号の表示は行われません。
8	Row	出力ツールの行番号が表示されます。 【参考】 タスク総合出力、およびカメラ総合出力に相当する場合、ツール行番号の表示は行われません。
9	Seq	出力ツールのマルチ番号が表示されます。 【参考】 - タスク総合出力、およびカメラ総合出力に相当する場合、マルチ番号の表示は行われません。 - マルチ座標系を参照していないツールの出力である場合、常に「1」が表示されます。
10	ツールコメント	出力ツールのツールコメントが表示されます。 【参考】 タスク総合出力、およびカメラ総合出力に相当する場合、それぞれ「TASK」、「CAMERA1」、「CAMERA2」...という表示となります。
11	出力項目	対応する出力項目が表示されます。

【参考】

● 文字列データの表示について

文字列の結果出力は出力サイズの設定に従い、複数行（4 ワード以上）にまたがって表示されます。このとき、「6 データ」以降の項目は先頭アドレスにその内容が表示され、以降のアドレスには「>」で表示される形となります。

D01180	18	0018011	2	3	1	位置決め01	回転量 (位置決め)
D01182	16640	"A"	2	3	1	位置決め01	識別記号 (位置決め)
D01184	0	>	>	>	>	>	>
D01186	0	>	>	>	>	>	>
D01188	0	>	>	>	>	>	>
D01190	0	>	>	>	>	>	>
D01192	1	OK	2	3	1	位置決め01	検出結果 (位置決め)
D01194	190004	190002792	2	3	1	位置決め01	座標 (位置決め)

- 結果データオーバーフロー時の表示について

結果データ総サイズが割り当てアドレスを超過した（オーバーフロー）ときは、以下のように超過分のリスト行（出力されないデータ）について灰色表示となります。

D01260	0	0.000000	2	5	1	MatrixDefFin...	移動量 [位置決め]
D01262	616	0.615501	2	5	1	MatrixDefFin...	検出点中点移動量 [位置決
(D01264)	----	(0.574509)	2	5	1	MatrixDefFin...	検出点中点移動量 [位置決
(D01266)	----	(0.000000)	2	5	1	MatrixDefFin...	検出点中点移動量 [位置決
(D01268)	----	(46.659564)	2	5	1	MatrixDefFin...	検出点中点座標 [位置決め]
(D01270)	----	(56.995410)	2	5	1	MatrixDefFin...	検出点中点座標 [位置決め]

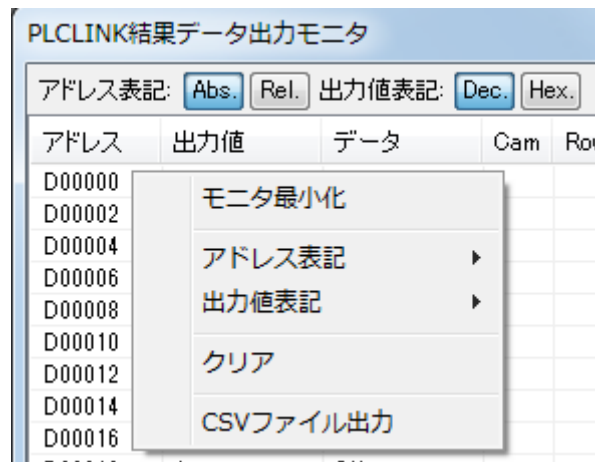
- データメモリへの出力が行われない状態での出力確認について

手動運転時、または PLCLINK 非接続での自動運転時には PLC データメモリへの出力は行われませんが、以下のように「5 出力値」以降の文字が青色で表示されます。

PLCLINK 非接続での自動運転については、「15.3 PLCLINK 非接続で自動運転を行う」を参照してください。

+00000	10	10				TASK	グループ番号
+00002	10	10				TASK	タスク番号
+00004	1	OK				TASK	総合結果
+00006	299155	299.154816				TASK	処理時間
+00008	1	1	1			CAMERA1	カメラID

- モニタ画面上で右クリックすることで以下のメニュー操作を行うことができます。



項目	説明
モニタ最小化	モニタを最小化します。
アドレス表記	絶対アドレス表記／相対アドレス表記の切り替えを行います。
出力値表記	10 進数表記／16 進数表記の切り替えを行います。
クリア	表示中の内容をクリアし、リスト内を空白にします。
CSV ファイル出力	表示中の内容を CSV ファイルに出力します。

- 「7.2.1 選択（出力先アドレス指定あり）」、出力されるデータがなくても、設定によっては値が出力される場合があります。

詳しくは、「データがないアドレスへの出力」を参照してください。

アドレス	出力値	データ	Cam	Row	Seq	ツールコ...	出力項目
D00512	-2147483648	No Data					
D00514	-2147483648	No Data					
D00516	-2147483648	No Data					
D00518	-2147483648	No Data					
D00520	11	11				TASK	グループ番号
D00522	0	NG				TASK	総合結果
D00524	11	11				TASK	タスク番号

13 PLCLINK エラー

PLCLINK におけるエラーは、以下に大別されます。

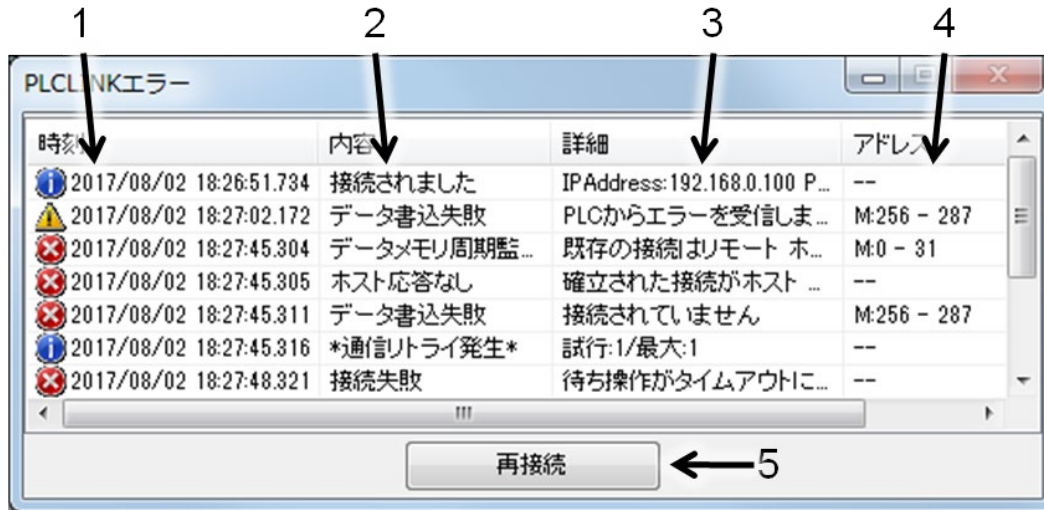
- 通信異常（断線など、Ethernet 通信そのものに起因する異常）
- 通信タイムアウト（接続またはデータメモリ読出／書込要求に対して、指定時間後も反応がない）
- PLC からのエラーレスポンス（データメモリ読出／書込時）
- PLCLINK コマンドのデータ入出力失敗（入力引数不足／出力オーバーフロー）
- 結果データ出力失敗（オーバーフロー／ハンドシェイクタイムアウト）

これらのエラーが発生したときには、そのいずれに属するかに従って、以下のようなエラー処理が行われます。

- 「PLCLINK エラー」ダイアログの表示
- ステータス信号「エラー」の出力（自動運転時のみ）
- 通信切断および手動運転への移行

13.1 「PLCLINK エラー」 ダイアログ

PLCLINK エラーが発生した場合には、「PLCLINK エラー」ダイアログが表示されます。「PLCLINK エラー」ダイアログには、これまでに発生した PLCLINK エラーおよび、接続／切断、通信リトライ（「13.2.1 通信リトライ」参照）の履歴が表示されます。

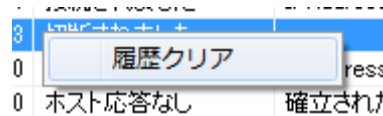


項目	説明
1 時刻	エラーの発生した日時を表示します。また、発生したエラー内容に従い、以下のアイコンが表示されます。 - 通信異常、通信タイムアウト →エラーアイコン（赤色） - PLC からのエラーレスポンス、PLCLINK コマンドのデータ入出力失敗、結果データ出力失敗 →警告アイコン（黄色） - それ以外（エラーでないもの） →情報アイコン（青色）
2 内容	エラーの内容を表示します。
3 詳細	発生したエラーに関する詳細情報を表示します。
4 アドレス	データ読み書き時に発生したエラーである場合、その対象アドレスを表示します。
5 再接続	現在 PLCLINK 非接続状態にあるときに、再接続を行います。

なお、「PLCLINK エラー」ダイアログは、エラー発生時以外にもメイン画面の［ツール(T)］→［PLCLINK エラー履歴］のチェックを ON にすることで、いつでも表示することができます。

【参考】

- エラー履歴はアプリケーション終了と同時に消去されます。また、ダイアログを右クリックすると表示されるポップアップメニューから、履歴をクリアすることもできます。



- 表示可能なエラー履歴数は最大 5000 件です。それを超過してエラーが発生した場合は、日時の古いものから削除されます。
- 「PLCLINK エラー」ダイアログは、PLCLINK が非接続である間は閉じることができません。

13.2 通信異常の発生

断線など、Ethernet 通信そのものに起因する異常が発生したとき、VTV-9000 は即座に通信を切断し、自動運転時にはエラー信号出力を行ったのちに、手動運転へと移行します。

ただし、特定の条件において通信リトライの設定が有効になっている場合、通信リトライによる再接続を試みます。

13.2.1 通信リトライ

「6.1 PLCLINK」の「通信リトライを有効にする」チェックボックスが ON になっている場合、「リトライ回数」、「リトライ間隔」の設定に従い、自動的に再接続を行います。

通信リトライは、以下の条件を全て満たしているときに実行されます。

- 自動運転中でかつ BUSY 中（タスク実行中、コマンド実行中）でない
BUSY 中であつたときはリトライを行わず、手動運転へと移行します。
- トリガ設定においてタスク繰り返しトリガ以外が選択されている
タスク繰り返しトリガが選択されている場合、通信リトライを有効にすることはできません。

なお、通信リトライ中には、ステータス信号「エラー」とあわせて、ステータス信号「リカバリー」も出力されます。

【参考】

通信リトライにおいて「13.3 通信タイムアウト」が発生したとき、「6.1 PLCLINK」の「タイムアウトしてもリトライを継続する」チェックボックスが ON である場合には、リトライ回数を上限としてリトライを継続します。OFF である場合には、タイムアウトが発生した際の再接続でリトライを中断し、手動運転へと移行します。

13.3 通信タイムアウト

PLC への接続時、またはデータメモリの読出／書込などの通信時に、指定時間後も PLC からの反応が得られないとき、VTV-9000 は即座に通信を切断（接続中の場合）し、自動運転時にはエラー信号の出力を行ったのちに、手動運転へと移行します。

13.4 PLC からのエラーレスポンス受信

データメモリの読出／書込などの通信時に、PLC からのエラーレスポンスを受信したときには、それが自動運転中である場合にはエラー信号の出力を行います。

【参考】

エラーレスポンス受信時は、以下のように「PLCLINK エラー」ダイアログの「詳細」欄に通知コードが表示されます。対応するものを、PLC のマニュアルなどでご確認ください。

詳細	
--	
IPAddress:192.168.0.100 Port:8192 Protocol:MCプロトコ...	
PLCからエラーを受信しました(通知コード:0055H)	
.. 確立された接続がホスト コンピューターのソフトウェア...	
確立された接続がホスト コンピューターのソフトウェア...	

13.5 PLCLINK コマンドのデータ入出力失敗

データメモリの読出／書込そのものには異常が発生せずに、PLCLINK コマンドデータの入力およびレスポンスデータの出力が期待どおりに行われなかった場合には、エラー信号の出力を行います。具体的には、以下の内容が該当します。

- コマンド入力引数不足
コマンドアドレスから、期待する個数全ての引数を読み取ることができなかった
- レスポンスデータオーバーフロー
レスポンスデータのサイズが、レスポンスアドレスのサイズを超過した

【参考】

〔レスポンス出力データオーバーフローをエラーにする〕チェックボックス（「6.1.1 詳細設定」参照）が OFF になっているときには、正常終了として扱われます。

13.6 結果データ出力失敗

データメモリの読出／書込そのものには異常が発生せずに、期待する結果データの出力が行われなかった場合には、エラー信号の出力を行います。

具体的には、以下の内容が該当します。

- 結果データオーバーフロー
出力データサイズがデータメモリ割当てサイズを超過した
- 書込許可通知待ち（ハンドシェイク）タイムアウト

【参考】

タイムアウト処理が「エラー出力+書込許可通知待機」であった場合、タイムアウト発生後、PLC からの書込許可通知を待ち続けている間（通知待ちダイアログを表示している間）、エラー信号は ON となります。その後、書込許可通知が PLC から出力されると、エラー信号は OFF となります。

13.7 自動運転移行時のエラーチェック

自動運転への移行時、「環境設定」によって割当が行われたデータメモリ全てに対してその読み書きが可能であるかをチェック（テスト）し、前述の「通信異常」、「通信タイムアウト」、「PLC からのエラーレスポンス」が発生しないかを確認します。

このとき、いずれかの PLCLINK エラーが発生した場合には、自動運転への移行は許可できません。

14 正しくお使いいただくために – 操作・設定のコツ –

14.1 データメモリのアドレス設定について

- PLCLINK で読み書き対象とするデータメモリのアドレスは自由に設定が可能ですが、割り当てアドレスの先頭は、0、16、32、48、64 ...と、16 区切りのものにする通信時間の安定につながります。お使いの PLC によっては、先頭アドレスが上記の区切りの値をとっていない場合に、通信時間が著しく増大する場合があります。
- お使いの PLC によっては、搭載データメモリのうち一部のアドレス番号が使用不可となっている（またはほかの機能のために予約されている）場合があります。VTV-9000 との PLCLINK にそれらのアドレス番号を使用すると、データメモリの読み書きに失敗する、または PLC が意図しない動作をすることがあります。それらのアドレス番号を使用しないようにしてください。
また、利用可能なアドレスがいくつかの範囲に区分けされている場合があります。この場合、VTV-9000 との PLCLINK に使用するデータメモリはそのうちのひとつの範囲に収まるように割り当ててください。

詳しくは、PLC のマニュアルなどをご確認ください。

15 便利な使い方

15.1 PLC 一台に対して、複数の VTV-9000 を PLCLINK 接続したい

- 三菱電機（株）製 PLC（内蔵 Ethernet ポート使用）と接続する場合
接続する VTV-9000 一台ごとにポート番号を割り当てることで可能です。
オープン設定から、接続する台数分、
プロトコル：TCP、オープン方式：MC プロトコル の設定で複数のポートをオープンするように設定してください。
- （株）キーエンス製 PLC（内蔵 Ethernet ポート使用）と接続する場合
MC プロトコル、上位リンクのいずれの通信プロトコルにおいても、1 つのポート番号に対して複数の VTV-9000 を接続することが可能です。
- オムロン（株）製 PLC（Ethernet ユニット ETN21 使用）と接続する場合
FINS/TCP ポートで設定されているひとつのポート番号に対して、複数の VTV-9000 を接続することが可能です。
- （株）安川電機製マシンコントローラ（内蔵 Ethernet ポート使用）と接続する場合
接続する VTV-9000 の 1 台ごとにポート番号を割り当てることで可能です。
[モジュール構成定義] - [218IFD] から、接続する台数分、
コネクションタイプ：TCP、プロトコルタイプ：拡張メモバスの設定で複数のポートをオープンするように設定してください。

【参考】

いずれのメーカー、機種 of PLC をご使用される場合においても、接続中の複数の VTV-9000 が同一のデータメモリアドレスへの読み書きが行われないように、それぞれ別のメモリアドレスを割り当てるようにしてください。

15.2 EtherNet/IP 機器が使用されている同一ネットワーク内に VTV-9000 を PLCLINK 接続することが可能か

PLCLINK と EtherNet/IP は、同一ネットワークで両方使用することができます。

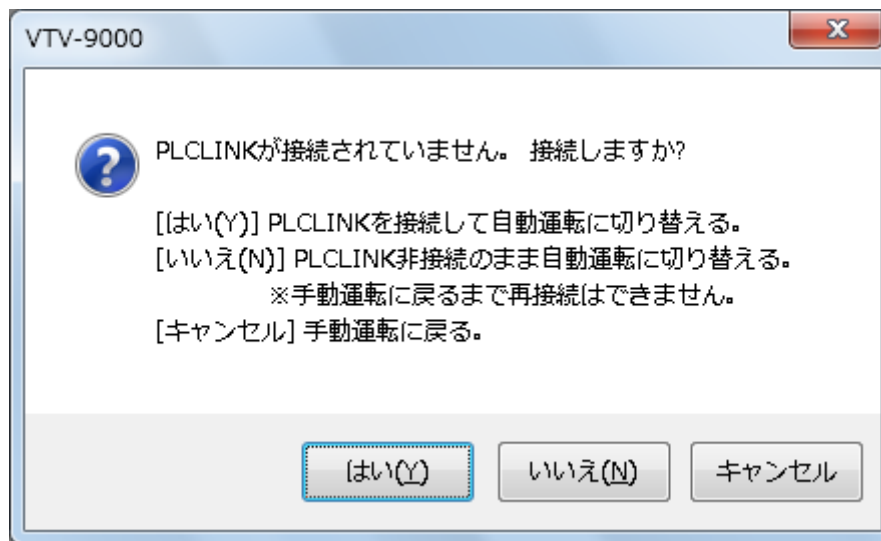
ご使用の PLC のマニュアルなどを確認し、ネットワーク設定を行ってください。

15.3 PLCLINK 非接続で自動運転を行う

通常、PLCLINK を使用する場合、自動運転に移行する際には PLC への接続が必須となります。

しかし、PLC が物理的に接続されていない環境に、PLCLINK を使用して PLC と通信を行うように設定されたタスクをインポートした場合などは、PLC との接続ができない状態でも自動運転に移行することが可能です。

PLCLINK 非接続状態で、メイン画面上から手動運転→自動運転の切り替え操作を行うと、下図のダイアログが表示されます。



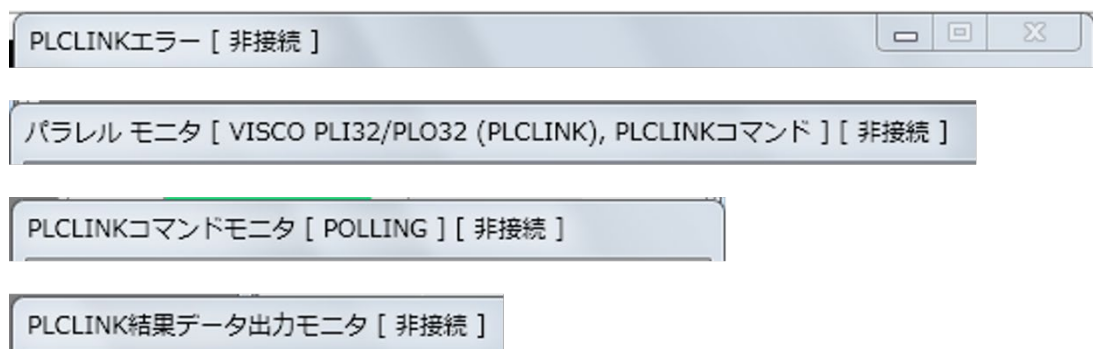
〔はい〕 をクリックすると、PLC への接続を試みて、接続に成功すれば自動運転に移行します。

〔いいえ〕 をクリックすると、PLCLINK 非接続のまま自動運転に移行します。

PLCLINK 非接続での自動運転時には、メイン画面上の「自動運転中」の表示は黄色背景となり、情報アイコンが表示されます。

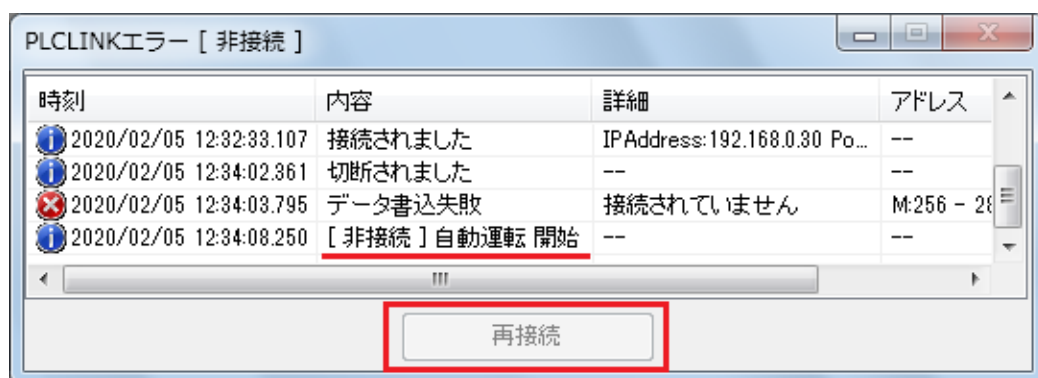


「13.1 「PLCLINK エラー」 ダイアログ」および各種モニタのタイトルバーには、「[非接続]」と表示されます。



【参考】

PLCLINK 非接続のまま自動運転に移行した場合、再接続を行うことはできません。再接続を行うには、一旦手動運転に移行する必要があります。



PLCLINK 非接続時の動作は、以下のとおりです。

項目	説明
仮想入力ポート (PLI)	全てポート OFF として扱われます。タスク起動トリガに使用されている場合、タスクおよびコマンドの起動が行われません。
仮想出力ポート (PLO)	データメモリへの出力を行いませんが、「10 DIO モニタ」上でポート出力を確認することができます。
PLCLINK コマンド	PLCLINK コマンドの起動が行われません。
結果データ出力	データメモリへの出力を行いませんが、「12 PLCLINK 結果データ出力モニタ」上で出力値を確認することができます。

【参考】

PLCLINK 通信を伴わない動作（DIO、シリアル等の外部入出力動作）には影響がありません。ただし、「4.4 DIO+PLCLINK 方式」のトリガ方式で DIO Port1 の入力があったときには「コマンドなし」となり、コマンドは実行されません。DIO Port 2 の入力からアクティブタスクを実行する（「4.4.1 DIO Port 2 を使用してアクティブタスク実行制御をする」）ことは可能です。

16 困ったときは

16.1 PLC のスイッチを「RUN」にしたらデータメモリへの書き込みに失敗するようになった

お使いの PLC が三菱電機（株）製のものである場合、「内蔵 Ethernet ポート設定」において「RUN 中書込を許可する」が OFF になっていないかどうかをご確認ください。

16.2 エラー発生によって PLCLINK 切断されたのち、接続が成功しなくなりました

お使いの PLC を一度リセットしたのちに、再接続してください。

16.3 PLC から通知されたコードの内容がわからない

PLC との通信プロトコルが「FINS コマンド」である場合、終了コード一覧にはない（該当するメインレスポンスコード、サブレスポンスコードがない）コードが通知される場合があります。

この場合、通知コード上、以下のビットが 1 になっているかをご確認ください。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	(メインレスポンスコード)							1	1	(サブレスポンスコード)					



1 : 中継異常発生



1 : 本体停止異常発生



1 : 本体継続異常発生

ビット 6 が 1 になっている

PLC の CPU ユニットに異常が発生しているが運転を継続している。

ビット 7 が 1 "

PLC の CPU ユニットに異常が発生し、運転を停止した。

ビット 15 が 1 "

ネットワーク中継時に異常が発生した。

たとえば、「0x0040」のコードが通知された場合、「本体継続異常発生」を意味しています。

それぞれ、CPU ユニットおよびネットワークの異常を確認し、異常を取り除いてください。

なお、「本体継続異常発生」については、「6.1 PLCLINK」の「PLC 本体継続異常を無視する」チェックボックスを ON にすることで、エラーとして扱わないようにすることができます。

詳しくは、PLC のマニュアルなどをご確認ください。

17 制限事項

17.1 PLCLINK の通信時間について

データメモリの読み書きに要する時間は、通信先 PLC の構成、性能によって大きく左右されます。これらの通信に時間がかかる構成においては、信号の割り当て数および入出力の回数の増加がタクトタイムに大きく影響を及ぼすことにご留意ください。

一度のデータメモリ読み書きに要する通信時間の目安は、「環境設定」→「PLCLINK」→「通信確認」画面の「データメモリ読出時間」および「データメモリ書込時間」から確認することができます。

データメモリ読出時間	
項目	ms
PLI 全点	1.30
コマンドアドレス	1.40
結果データ通知	1.30
データメモリ書込時間	
	計測
項目	ms
PLO 全点	1.30
レスポンスアドレス	1.40
結果データ	15.90
結果データ通知	1.40

17.2 画像取込に関する信号の仮想 I/O 出力について

以下の画像取込に関する信号を仮想 I/O に割り付けたとき、取込（露光）の開始はそれら信号出力のための PLCLINK 通信時間の分、遅延します。

- 画像取込中
- 露光中
- 一括露光中
- 一括露光完了

特に、同時取込を行う複数カメラそれぞれにおいて上記の信号を割り当てたとき、先行カメラ列の撮像開始に対して、後行カメラ列の撮像が信号出力の時間分ずれてしまい、撮像開始が同時にならない場合があることにご留意ください。

撮像のタイミングが厳密である場合や、PLCLINK の通信時間が大きい場合には、上記の信号を DIO ポートに割り当てることを推奨します。

17.3 「エラー」、「リカバリー」ステータス信号の仮想 I/O 出力について

エラー信号およびリカバリー信号が仮想 I/O に割り当てられているとき、発生した PLCLINK エラーにより、信号を仮想 I/O に正しく出力することができません。

- 通信異常が発生した場合
- 仮想出力（PLO）ポートに割り当てられたメモリアドレスの一部または全部が PLC のメモリ数を超えた範囲である場合、または PLC が読み書き制限を施している場合

PLCLINK エラーおよび通信リトライ発生時の信号確認を確実に行いたい場合には、エラー信号およびリカバリー信号を DIO ポートへ割り当てるようにしてください。

改訂履歴

版数	改訂内容	改訂日
第 6.0 版	初版	2017 年 1 月 30 日
第 6.1 版	結果データ出力機能追加 マニュアル構成の変更（「3 仮想 I/O（PLI ポート、PLO ポート）」および「6.2 トリガ入力」を単独の章・節とする）	2017 年 8 月 25 日
第 6.2 版	欠番	—
第 6.3 版	「拡張 MEMOBUS」プロトコルへの対応 仮想 I/O ポートのデータメモリアドレス表示への対応	2018 年 4 月 26 日
第 6.4 版	「拡張 MEMOBUS」プロトコルの仮想 I/O ポートデータメモリを IB/OB→MB に変更	2018 年 10 月 18 日
第 6.5 版	「FINS コマンド」プロトコルでの通信時に「本体継続異常」を無視する機能を追加	2019 年 1 月 17 日
第 6.6 版	PLCLINK コマンド機能追加 DIO+仮想 I/O トリガ時、DIO-Port2 でアクティブタスク実行する機能を追加	2019 年 8 月 29 日
第 6.7 版	対応 PLCLINK コマンドの追加 「画像取込」ツールごとの露光完了信号対応（PLO ポート）	2019 年 11 月 28 日
第 6.8 版	「OCV」ツールの一部 PLCLINK コマンド名の変更 「34000 アクティブタスク文字列再設定（OCV）」などの照合文字の最大数を 63 に変更 非接続状態での自動運転への対応 通信確認時データメモリ書き込み時間確認方法の変更	2020 年 3 月 5 日
第 6.9 版	対応 PLCLINK コマンドの追加 「36 画像ファイルの削除（システム）」「70 エクスポート」 「71 インポート」 「4000 アクティブタスク座標系数設定（マルチ座標系）」の円/楕円対応に関する注意事項追記	2020 年 6 月 18 日
第 6.10 版	PLCLINK コマンド一覧を分冊化 「17.2 画像取込に関する信号の仮想 I/O 出力について」追加	2020 年 12 月 10 日
第 6.11 版	PLCLINK 出力の出力先アドレス指定機能追加に伴い以下を追記 「7.2.1 選択（出力先アドレス指定あり）」 「7.2.2 選択（出力先アドレス指定なし）」 「7.2.3 固定」	2022 年 3 月 3 日

第 6.12 版	・ カウンタ更新キャンセル設定の変更に伴い「6.2 トリガ」を修正 ・ PLCLINK 接続断で自動シャットダウンする機能追加に伴い「6.5 システム自動終了」を修正 ・ ツールコピー時の PLCLINK 出力アドレス重複防止に関する機能追加について以下を修正 ・ 「7.2.1 選択（出力先アドレス指定あり）」 ・ 「7.2.2 選択（出力先アドレス指定なし）」 ・ 「7.2.3 固定」 ・ 「7.2.4 コンテキストメニュー」	2022 年 7 月 4 日
第 6.13 版	・ 「3 仮想 I/O（PLI ポート、PLO ポート）」にシステム自動終了について追記 ・ 検査実行並列化機能、自動運転中の点検テスト機能追加に伴い、「4.2.4 エラーコード一覧」に追記 ・ フィールドネットワーク機能追加に伴う修正と追記	2023 年 3 月 23 日
第 6.14 版	「4.2.4 エラーコード一覧」に追記（エラーコード 219）	2023 年 8 月 3 日
第 6.15 版	・ 「2.2 IP アドレスの設定」に VTV-9000U（U4）に関して追記 ・ 「8.1 「画像取込」ツール」に連続取込を中断する接点入力に関して追記	2023 年 10 月 19 日
第 6.16 版	仮想 I/O（PLI、PLO）のポート数増加への対応	2024 年 1 月 18 日
第 6.17 版	「4.2.4 エラーコード一覧」に追記（エラーコード 326、1204）	2024 年 9 月 20 日
第 6.18 版	「4.2.4 エラーコード一覧」を、本書から「C013-01. PLCLINK コマンド リファレンスマニュアル」へ移動	2026 年 4 月 22 日

C013. PLCLINK リファレンスマニュアル MANR9K-JP-6_18-AC013

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

〒105-0022

東京都港区海岸 1 丁目 11-1 ニューピア竹芝ノースタワー20F

サポートホットライン: 03-6402-4507

FAX: 03-6402-4508

Email: support@visco-tech.com

Web: <https://www.visco-tech.com>